MATHÉMATIQUES · 2de BAC PRO

# Maths et MCV

## Métiers de la relation client

Commerce · Vente · Accueil

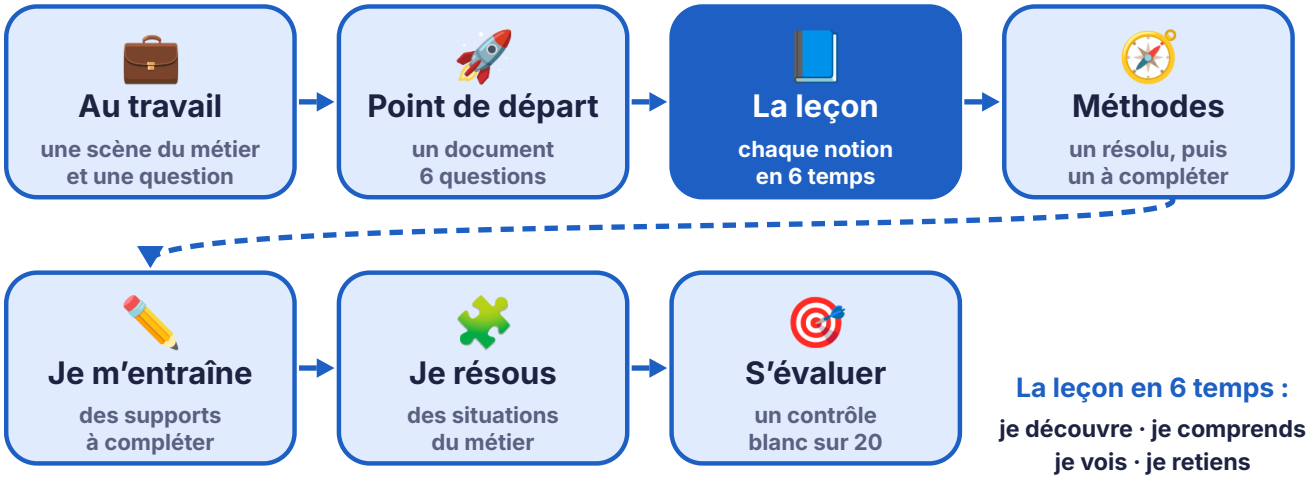
**Tom Rougeaud**

Manuel et appli · licence CC BY-NC 4.0

L'appli · 2de

# Ton manuel : comment ça marche ?

Chaque chapitre suit toujours le même chemin. On part d'une situation du métier, on comprend, puis on s'entraîne et on résout.




**La leçon en 6 temps :**
**je découvre · je comprends**
**je vois · je retiens**
**exemple · attention**

## Ma routine de lecture, en 3 étapes

### 1 Je lis tout

Je lis l'énoncé une fois en entier, sans calculer. Je regarde les documents.

### 2 Je surligne

Je repère les données utiles (elles sont souvent **surlignées**) et ce qu'on me demande.

### 3 Je dis ce que je cherche

Avec mes mots : « Je cherche le prix d'un paquet ». Puis je choisis la méthode.

## Les repères

**Défi · 4 étapes** Un exercice plus long, annoncé avec son nombre d'étapes. Une bulle 💬 t'aide à démarrer.

**Réponses** Les réponses de « Je m'entraîne » sont en fin de manuel, pour vérifier seul.

**∀** Les **coups de pouce** sont en bas de page, écrits à l'envers : tourne le manuel pour les lire.

**Valider** Chaque exercice indique les compétences qu'il fait travailler (pages suivantes).

## L'appli qui va avec

**Maths et MCV · 2de**

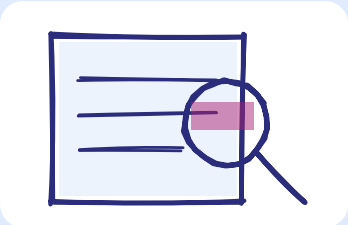
Sur téléphone ou ordinateur, sans compte : la leçon animée, les méthodes pas à pas, l'entraînement corrigé tout de suite avec de nouveaux nombres à chaque essai, les problèmes et le contrôle blanc.

tom-rougeaud.github.io/mcv/2de · Rien n'est envoyé sur Internet : la progression reste sur l'appareil.

**Ce manuel appartient à** _____ **Classe** _____

# Les 5 compétences, au travail

Au bac, on évalue cinq compétences. Ce sont aussi des gestes que tu feras chaque jour en magasin, à l'accueil ou au service client.

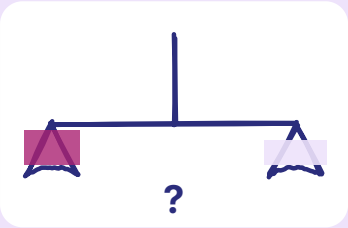


### S'approprier

**Lire un document et trouver l'information utile.**

💼 **Au travail** · Repérer sur un bon de commande la quantité et le prix unitaire HT.

✏️ **Dans le manuel** · Je lis les titres d'un tableau avant de lire un nombre.

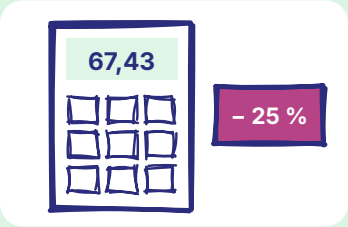



### Analyser-raisonner

**Choisir la bonne méthode, comparer des options.**

💼 **Au travail** · Choisir entre deux transporteurs selon le poids du colis.

✏️ **Dans le manuel** · Je me demande : « Quel calcul répond à la question ? »




### Réaliser

**Faire le calcul juste, utiliser le bon outil.**

💼 **Au travail** · Calculer le prix soldé avant d'étiqueter le rayon.

✏️ **Dans le manuel** · Je pose le calcul, j'écris l'unité, j'arrondis comme demandé.



### Valider

**Vérifier que le résultat est possible.**

💼 **Au travail** · Contrôler un ticket avant de l'encaisser : une remise ne peut pas augmenter le prix.

✏️ **Dans le manuel** · J'estime l'ordre de grandeur ou je fais le calcul inverse.




### Communiquer

**Expliquer à un client ou rendre compte à son tuteur.**

💼 **Au travail** · Dire au client combien il économise, écrire trois lignes au manager.

✏️ **Dans le manuel** · Je réponds par une phrase complète, avec le résultat et l'unité.

## Les consignes

| Dans le manuel | Au bac | Ce qu'on attend |
|---|---|---|
| Calcule | **Calculer** | un résultat chiffré, avec son unité |
| Détermine | **Déterminer** | un résultat, par le calcul ou par lecture |
| Justifie | **Justifier** | une raison : un calcul, une propriété, un document |
| Vérifie | **Vérifier** | un contrôle qui confirme le résultat |
| Rédige | **Rédiger** | des phrases complètes qui répondent à la question |

## Mes outils



### Calculatrice collège

Pour les calculs, les puissances ($x^2$), la racine ($\sqrt{}$) et $\pi$.



### Excel

=SOMME, =MOYENNE, =MEDIANE, =ECARTYPE.PEARSON, et les fréquences.



### GeoGebra

Pour tracer une fonction et lire un point d'intersection.

Les prix s'arrondissent au centime. Les taux s'arrondissent comme le demande l'énoncé, souvent au dixième. Les entreprises citées sont fictives ; les données publiques (Insee, TVA, réglementation) sont réelles et sourcées.

# Sommaire


1 **Prix, marges et TVA** — 7
Prendre un pourcentage · Le coefficient multiplicateur · Prix HT, TVA, prix TTC · La marge, le taux de marge, le taux de marque

2 **Statistique à une variable** — 21
Effectifs et fréquences · La moyenne · La médiane et les quartiles · Dispersion et boîte à moustaches

3 **Problèmes du premier degré** — 35
Résoudre une équation · Mettre un problème en équation · Les intervalles · Résoudre une inéquation

4 **Factures, réductions et intérêts** — 51
Les réductions commerciales · Devis et facture · L'intérêt simple

5 **Fonctions** — 63
Image et antécédent · Tableau de valeurs et courbe · Fonction affine : la pente · La fonction carré, le sens de variation

6 **Fluctuation et probabilités** — 77
Qu'est-ce qu'une probabilité ? · Calculer une probabilité · Compter avec un arbre ou un tableau · Fréquence et fluctuation

7 **Géométrie** — 91
Aires et périmètres · Volumes et contenances · Le théorème de Pythagore · Agrandir et réduire

8 **Croisement de deux variables** — 105
Lire un tableau croisé · Compléter un tableau croisé · Sur le total, ou « parmi » ? · Comparer deux groupes

✓ **Réponses de « Je m'entraîne »** — 121
Pour vérifier seul, chapitre par chapitre

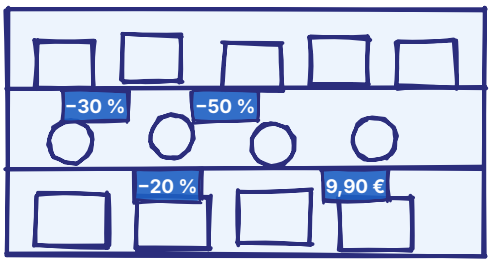
abc **Glossaire visuel** — 123
Les mots de chaque chapitre, avec un schéma


Programme de mathématiques de seconde professionnelle (BO spécial n° 5 du 11 avril 2019), avec le module « Calculs commerciaux et financiers » des spécialités sans physique-chimie.

Chapitre 1 · Calculs commerciaux

# Prix, marges et TVA

Ce chapitre dans l'appli







**Au travail** Vente-conseil · Mise en rayon · Caisse

Une veste affichée **89,90 €** va être soldée. Le magasin doit garder un **taux de marque d'au moins 30 %**. Quelle remise maximale peux-tu proposer ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

## Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un pourcentage d'un prix.
- Je saurai appliquer une hausse ou une baisse avec un coefficient multiplicateur.
- Je saurai passer du prix HT au prix TTC, et revenir au HT.
- Je saurai calculer une marge, un taux de marge et un taux de marque.

## Point de départ

un document du métier · 6 questions · sans calculatrice

### Les étiquettes du rayon soldes

**Sac à dos** – 25 %
**20,00 €**
prix avant remise

**Veste polaire** – 50 %
**90,00 €**
prix avant remise

**Gourde** – 10 %
**19,90 €**
prix avant remise

Rayon randonnée, premier jour des soldes (magasin fictif).

1. Quel est le prix du sac à dos avant la remise ?

_____

2. Quel article a la plus forte remise ?
☐ Sac à dos ☐ Veste polaire ☐ Gourde

3. Combien coûte la veste polaire soldée ?

_____

4. La gourde soldée coûte-t-elle plus ou moins de 19,00 € ?
☐ plus ☐ moins

5. Rappel : combien font 10 % de 20 € ?

_____

6. Vrai ou faux : « Avec – 50 %, on paie la moitié du prix. »
☐ vrai ☐ faux

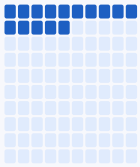
# La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

## 1 Prendre un pourcentage

### 🔎 JE DÉCOUVRE

Une veste coûte **240 €**. Le magasin annonce « **– 15 %** ». De combien d'euros le prix baisse-t-il ?



**15 %**

**15 sur 100**

### 💬 JE COMPRENDS

« Pour cent » veut dire « sur 100 ». 15 % signifie : 15 € retirés sur chaque tranche de 100 €.

Un prix de 240 €, c'est 2,4 fois 100 €. La baisse vaut donc $15 \times 2{,}4 = 36$ €.

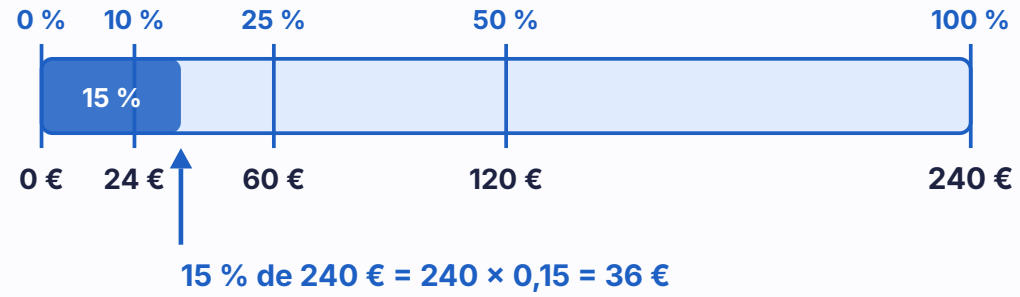
Plus rapide : on multiplie le prix par $\frac{15}{100}$, c'est-à-dire par 0,15.

Certains pourcentages se calculent de tête : 50 %, c'est la moitié ; 25 %, le quart ; 10 %, le dixième.

Pour trouver la part que représente un nombre, on fait l'inverse : on divise la partie par le total.

Au magasin, on s'en sert pour afficher une remise ou calculer une part des ventes.

### 👀 JE VOIS




*La barre représente 100 % du prix. Chaque pourcentage correspond à une part de la barre.*

### 📌 JE RETIENS

$t\,\%$ de $Q = Q \times \frac{t}{100}$

proportion $= \frac{\text{partie}}{\text{total}}$ puis × 100 pour l'écrire en %.

**EXEMPLE**

15 % de 240 € : 240 × 0,15 = **36 €**. La veste coûte 240 − 36 = **204 €**.

36 € sur 240 € : 36 ÷ 240 = 0,15, soit **15 %**.

⚠️ **Attention** · 15 % de 240, ce n'est pas 240 ÷ 15. On multiplie par 0,15.

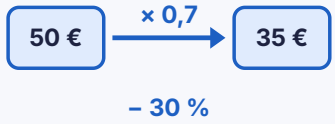
⚡ **Calculer vite** · 10 % : divise par 10. 5 % : la moitié de 10 %. 20 % : deux fois 10 %.

## 📝 Mes notes

## 2 Le coefficient multiplicateur

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Un pantalon à **120 €** baisse de **25 %**. Comment trouver le nouveau prix en un seul calcul ?




💬 **JE COMPRENDS**

Après une baisse de 25 %, il reste 100 % − 25 % = 75 % du prix.

Le nouveau prix est donc 75 % de 120 € : 120 × 0,75 = 90 €.

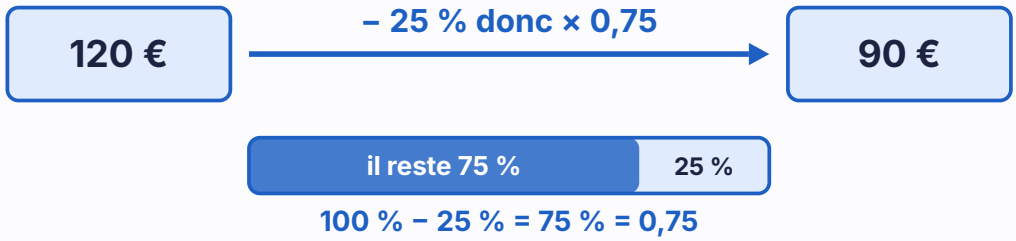
Le nombre 0,75 s'appelle le **coefficient multiplicateur** (CM). Pour une hausse de 5 %, on obtient 105 % du prix : CM = 1,05.

Deux évolutions à la suite ? On multiplie les coefficients. On n'additionne jamais les pourcentages.

Pour mesurer une évolution entre deux prix, on calcule le **taux d'évolution** : la variation divisée par la valeur de départ.

Au travail, on s'en sert pour étiqueter vite tout un rayon soldé.

👀 **JE VOIS**




**+ 10 % puis – 10 % : × 1,1 × 0,9 = × 0,99 → on ne revient pas au départ !**

*La flèche relie le prix de départ au prix d'arrivée : on multiplie par le coefficient.*

📌 **JE RETIENS**

Hausse de t % : $\times\left(1+\frac{t}{100}\right)$ · baisse : $\times\left(1-\frac{t}{100}\right)$

Taux d'évolution : $t=\frac{V_1-V_0}{V_0}$ · deux évolutions : $\mathrm{CM}=\mathrm{CM}_1\times\mathrm{CM}_2$

**EXEMPLE**

– 25 % sur 120 € : 120 × 0,75 = **90 €**.

De 50 € à 60 € : (60 − 50) ÷ 50 = 0,2, soit **+ 20 %**.

⚠️ **Attention** · + 10 % puis − 10 % ne ramène pas au prix de départ : 1,1 × 0,9 = 0,99, soit − 1 %.

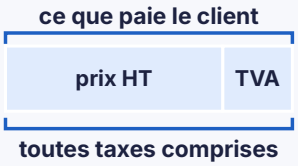
💡 **Donner du sens** · Une baisse donne un coefficient plus petit que 1, une hausse un coefficient plus grand que 1.

## 📝 Mes notes

## 3 Prix HT, TVA, prix TTC

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Une perceuse coûte **150 € HT**. Le client paie la **TVA à 20 %** en plus. Quel prix affiche-t-on en rayon ?




💬 **JE COMPRENDS**

Le prix **hors taxes** (HT) revient au magasin. La **TVA** est un impôt payé par le client : le magasin la reverse ensuite à l'État.

Le prix **toutes taxes comprises** (TTC) est la somme des deux. C'est le prix affiché en rayon.

La TVA se calcule sur le HT. Avec un taux de 20 %, le TTC vaut 120 % du HT : on multiplie par 1,2.

Pour revenir du TTC au HT, on fait le chemin inverse : on divise par 1,2.

Sur un ticket de caisse, le TTC est toujours le prix payé.

👀 **JE VOIS**




*Le HT et la TVA s'empilent pour former le prix TTC. Pour aller dans un sens, on multiplie ; dans l'autre, on divise.*

📌 **JE RETIENS**

$\text{TVA} = \text{HT} \times \text{taux}$ · $\text{TTC} = \text{HT} \times (1 + \text{taux})$ · $\text{HT} = \dfrac{\text{TTC}}{1 + \text{taux}}$

**EXEMPLE**

150 € HT, TVA 20 % : 150 × 1,2 = **180 € TTC** (TVA : 30 €).

54 € TTC, TVA 20 % : 54 ÷ 1,2 = **45 € HT**.

| TVA | Exemples | Coefficient |
|---|---|---|
| **20 %** | la plupart des produits : vêtements, sport, multimédia | 1,2 |
| **10 %** | restauration, transport, hôtel | 1,1 |
| **5,5 %** | alimentation, livres | 1,055 |
| **2,1 %** | médicaments remboursés | 1,021 |

Source : economie.gouv.fr, taux de TVA en vigueur (janvier 2026).

⚠️ **Attention** · Le HT n'est pas « TTC − 20 % » : 54 − 20 % = 43,20 €, pas 45 €.

✅ **Vérifier** · Avec 20 %, la TVA est le sixième du TTC : 54 ÷ 6 = 9 € ; 54 − 9 = 45 € ✓.

## 4 La marge, le taux de marge, le taux de marque

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Le magasin achète une veste **32,50 € HT** et la vend **65 € HT**. Combien gagne-t-il sur chaque veste ?




💬 **JE COMPRENDS**

Le **coût d'achat** est ce que paie le magasin pour avoir l'article : le prix d'achat, plus les frais (transport…).

La **marge** est ce qui reste quand on retire le coût d'achat du prix de vente HT.

On compare la marge de deux façons. Le **taux de marge** la compare au coût d'achat : il sert à fixer un prix. Le **taux de marque** la compare au prix de vente : il sert à suivre la rentabilité.

Tout se calcule avec des prix HT, car la TVA n'appartient pas au magasin.

👀 **JE VOIS**




*Le prix de vente HT se partage entre le coût d'achat et la marge.*

📌 **JE RETIENS**

$$\text{marge} = \text{prix de vente HT} - \text{coût d'achat}$$

$$\text{taux de marge} = \frac{\text{marge}}{\text{coût d'achat}}$$

$$\text{taux de marque} = \frac{\text{marge}}{\text{prix de vente HT}}$$

**EXEMPLE**

Marge : 65 − 32,50 = **32,50 €**.

Taux de marge : 32,50 ÷ 32,50 = **100 %**.

Taux de marque : 32,50 ÷ 65 = **50 %**.

⚠️ **Attention** · Ne calcule jamais une marge avec un prix TTC : retire d'abord la TVA.

🎯 **Estimer** · Le taux de marque reste toujours sous 100 %. Le taux de marge, lui, peut dépasser 100 %.

## 📝 Mes notes

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **pourcentage** | nombre de parts sur 100 | *« 15 % des clients paient sans contact. »* |
| **coefficient multiplicateur (CM)** | nombre par lequel on multiplie pour appliquer une évolution | *« − 25 % : × 0,75. »* |
| **taux d'évolution** | variation divisée par la valeur de départ | *« Les ventes ont augmenté de 8 %. »* |
| **HT, TVA, TTC** | hors taxes ; taxe sur la valeur ajoutée ; toutes taxes comprises | *« Le prix en rayon est TTC. »* |
| **coût d'achat** | prix d'achat + frais | *« Avec le transport, la veste revient à 32,50 € HT. »* |
| **marge** | prix de vente HT − coût d'achat | *« Le magasin gagne 32,50 € par veste. »* |
| **taux de marque** | marge ÷ prix de vente HT | *« L'enseigne veut au moins 30 %. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

### Exercice résolu — Appliquer une baisse avec le coefficient

🧮 calculatrice

Un sac à dos coûte **44,90 €**. Il est soldé **− 35 %**. Calcule son prix soldé.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Baisse de **35 %** | Je repère le sens (baisse) et le taux. |
| 2 CM = 1 − 0,35 = **0,65** | Une baisse : j'enlève le taux de 1. |
| 3 44,90 × 0,65 = 29,185 | Je multiplie le prix par le coefficient. |
| 4 Prix soldé ≈ **29,19 €** | J'arrondis au centime. |

🔁 **Je vérifie** · 45 × 0,6 = 27 : on trouve un peu plus, et moins que 44,90 €. C'est cohérent.

✅ **Le sac soldé coûte 29,19 €.**

→ Je m'entraîne : exercice 2

## Mes notes

## ✍️ À toi : la même méthode

🧮 calculatrice

Un manteau coûte **129 €**. Il est soldé **– 30 %**. Calcule son prix soldé.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Baisse de **30 %** | ◂ Je repère le sens (baisse) et le taux. |
| 2 CM = 1 − 0,30 = ⬚ | ◂ Une baisse : j'enlève le taux de 1. |
| 3 129 × ⬚ = ⬚ | ◂ Je multiplie le prix par le coefficient. |
| 4 Prix soldé = ⬚ | ◂ J'écris le résultat au centime, avec l'unité. |

🔁 **Je vérifie** · 130 × 0,7 = 91 : le résultat est proche et plus petit que 129 €.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 2

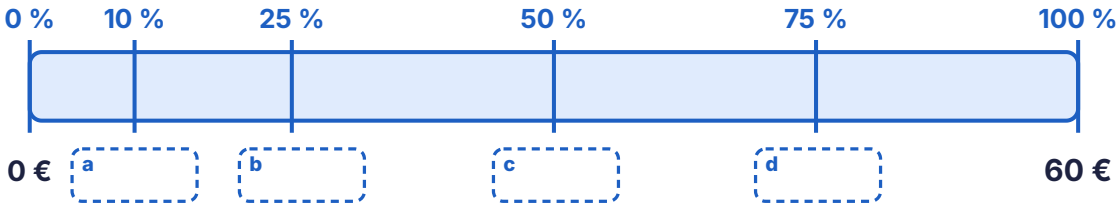
## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 121 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 La barre des 100 %

notion 1

Le prix complet est 60 €. Complète la valeur en euros sous chaque pourcentage (a à d), puis trouve 15 % (e).




e. 15 % = 10 % + 5 % = ⬚

## 📝 Mes notes

## 2 La flèche « × CM »

notion 2

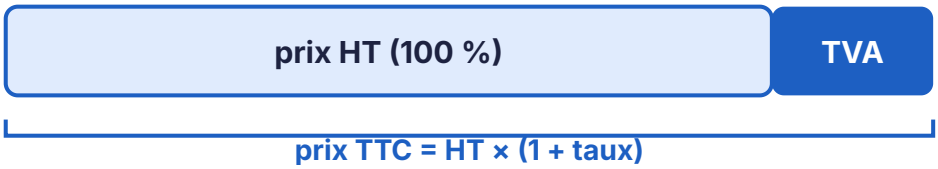
Pour chaque flèche, écris le coefficient multiplicateur, puis le prix d'arrivée.




## 3 HT, TVA, TTC

notion 3

Complète le tableau. Aide-toi de la pile : le TTC, c'est le HT plus la TVA.




| Ligne | Prix HT | TVA | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| 1 | 120,00 € | 20 % | a |
| 2 | 12,00 € | 5,5 % | b |
| 3 | c | 20 % | 96,00 € |
| 4 | d | 10 % | 22,00 € |

## 📝 Mes notes

## 🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

**4** Petit problème

### Le coefficient de vente

notion 4 · Réaliser · Analyser-raisonner

Une boutique multiplie le **prix d'achat HT** par **2,4** pour obtenir le **prix de vente TTC**.
Une veste polaire est achetée **22,90 € HT**.

**a.** Calcule le prix de vente TTC.

**b.** La boutique affiche **54,90 €**. Calcule le prix de vente HT.

**c.** Calcule la marge.

## 📝 Mes notes

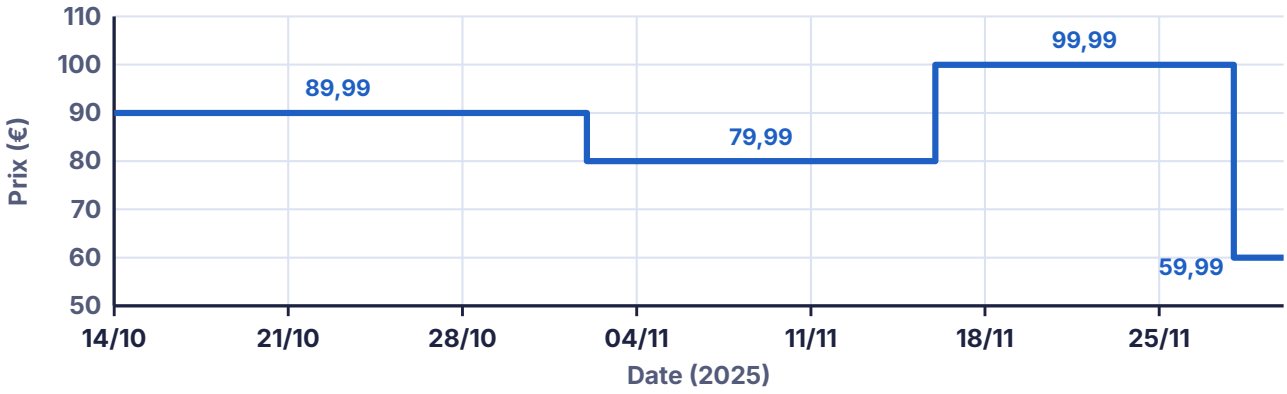
👌 Coup de pouce · exercice 4 : Pour le prix TTC, multiplie le prix d'achat HT par 2,4. Pour revenir au HT, divise le TTC par 1,2.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Tu sais déjà calculer un taux d'évolution : c'est la notion 2. Prends le temps de lire le graphique.

## 5 🏔️ Défi · 4 étapes — Black Friday : une réduction conforme ?

notion 3 · S'approprier · Analyser-raisonner · Valider · Communiquer

**Prix en ligne d'une paire de baskets (€ TTC)**




Source : commerce fictif

**Document 1 — Ce que dit la loi**

Une annonce de réduction doit indiquer **le prix le plus bas des 30 jours précédents**. La réduction se calcule à partir de ce prix.

Code de la consommation, art. L112-1-1 ; DGCCRF, 2026.




**a.** Lis le prix le 20 novembre.

_____

**b.** Détermine le prix de référence (le plus bas du 29/10 au 27/11).

_____

**c.** Calcule le taux de réduction réel (à l'unité, en %).

_____

**d.** L'annonce « – 40 % » est-elle conforme ? Justifie.

_____

_____

Valider — 💼 **Au travail, cela sert à** vérifier qu'une promotion respecte la loi avant de l'afficher en magasin.



🫙 Coup de pouce · exercice 5 : Compte 30 jours en arrière depuis le 27 novembre.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 6 étapes. Les étapes 1 à 4 ressemblent aux exemples des notions 3 et 4. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue avec la suivante.

## 6 Défi · 6 étapes — L'opération « – 30 % sur les doudounes »

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Une boutique prépare une promotion de trois jours sur une doudoune. La responsable envisage une réduction de 30 %.

**Document 1 — Fiche article**

| | |
|---|---|
| Prix d'achat HT | **46,00 €** |
| Frais d'approche HT | **1,50 €** |
| Prix de vente TTC | **119,90 €** |
| TVA | **20 %** |

**Document 2 — Règle de l'enseigne**

Pendant une promotion, le **taux de marque** doit rester **supérieur ou égal à 35 %**.

**1** Calculer le coût d'achat HT. — Réaliser

**2** Calculer le prix de vente HT actuel et la marge. — Réaliser

**3** Calculer le prix TTC après une réduction de 30 %. — Réaliser

**4** Déterminer le taux de marque pendant la promotion (au dixième). — Réaliser

**5** La règle est-elle respectée ? Justifier. — Valider

**6** Rédiger un message à la responsable pour proposer une autre réduction. — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** proposer à son responsable une remise qui protège la marge du magasin.



💡 Coup de pouce · exercice 6 : Taux de marque = marge ÷ prix de vente HT. Pour la question 6, essaie – 25 %, calcule le taux de marque, puis ajuste.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer un pourcentage d'un prix. | **1** | ☐ | ☐ | ☐ |
| appliquer une évolution avec un coefficient. | **2** | ☐ | ☐ | ☐ |
| passer du HT au TTC, et l'inverse. | **3, 4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une marge et un taux de marque. | **4, 6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| vérifier une promotion. | **5** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

# Prix, marges et TVA

PFMP chez Sport'Évasion, rayon randonnée · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyser-raisonner | Je trouve la remise qui respecte une règle de l'enseigne. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule un prix TTC, une marge, un taux de marque. | 11 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie qu'un prix soldé respecte la règle. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | J'écris un message clair à ma tutrice. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 — Automatismes — 4 pts

**1** Calculer 10 % de 89,90 €. — Réaliser 1 pt

_____

**2** Donner le coefficient multiplicateur d'une baisse de 30 %. — Réaliser 1 pt

_____

**3** Un article coûte 120 € TTC (TVA 20 %). Calculer son prix HT. — Réaliser 1 pt

_____

**4** Un prix passe de 50 € à 60 €. Calculer le taux d'évolution (en %). — Réaliser 1 pt

_____

## Exercice 2 — La veste imperméable — 10 pts

Ta tutrice te confie l'étiquetage d'une veste imperméable.

Coût d'achat : **40 € HT** ; prix affiché : **89,90 € TTC** ; TVA : **20 %**.

Règle de l'enseigne : le **taux de marque** doit rester **supérieur ou égal à 30 %**.

**VESTE IMPERMÉABLE**
Trek 3 couches
**89,90 €**
TVA 20 % incluse

**5** Calculer le prix de vente HT. — Réaliser 2 pts

_____

**6** Calculer la marge. — Réaliser 1 pt

_____

**7** Calculer le taux de marque (au dixième). — Réaliser 2 pts

_____

**8** Pour le Black Friday, la veste est soldée à − 25 %. Calculer le prix soldé TTC. — Réaliser 2 pts

_____

**9** Avec ce prix soldé, la règle de l'enseigne est-elle respectée ? Justifier par un calcul. Valider 3 pts

## Exercice 3 Proposer une réduction — 6 pts

**10** Déterminer la réduction maximale (en %, au dixième) qui respecte la règle de l'enseigne. Analyser-raisonner 3 pts

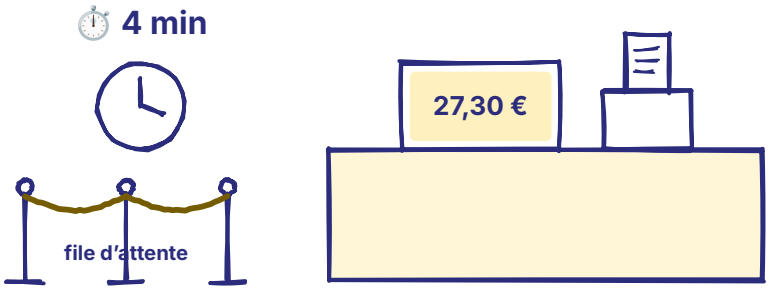
**11** Rédiger un message de deux lignes à votre tutrice pour proposer une réduction. Communiquer 3 pts

## 📝 Mes notes

Chapitre 2 · Statistique et probabilités

# Statistique à une variable

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** Gestion de rayon · Accueil · E-commerce

L'enseigne promet : « **70 % des clients** attendent **moins de 4 minutes** à l'accueil ». Le relevé de 80 clients le confirme-t-il ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

## Dans ce chapitre

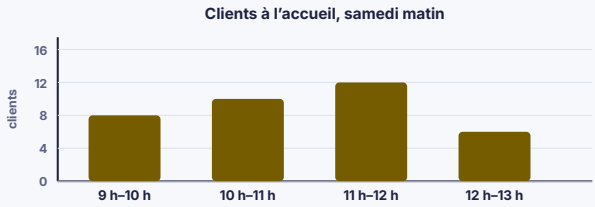
- Je saurai calculer une fréquence et la lire sur un diagramme.
- Je saurai calculer une moyenne, même avec des effectifs.
- Je saurai trouver la médiane et les quartiles d'une série rangée.
- Je saurai comparer deux séries avec une boîte à moustaches.

## Mes notes

## 🚀 Point de départ

un document du métier · 6 questions · sans calculatrice

### Le samedi matin à l'accueil




1. Combien de clients sont venus entre 10 h et 11 h ?

_____

2. À quelle heure y a-t-il eu le plus de clients ?

☐ 9 h–10 h ☐ 10 h–11 h ☐ 11 h–12 h ☐ 12 h–13 h

3. Combien de clients en tout sur la matinée ?

_____

4. En moyenne, plus ou moins de 10 clients par heure ?

☐ plus ☐ moins ☐ exactement 10

5. Rappel : combien font 50 % de 16 ?

_____

6. Vrai ou faux : « Il est venu deux fois plus de clients à l'heure la plus chargée qu'à la plus calme. »

☐ vrai ☐ faux

## 📝 Mes notes

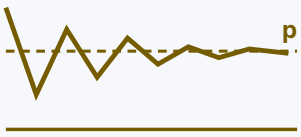
# La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

## 1 Effectifs et fréquences

**JE DÉCOUVRE**

Sur **20 tickets**, **12** sont payés par carte. Est-ce plus ou moins de la moitié ? Et en pourcentage ?




la fréquence se stabilise

**JE COMPRENDS**

Une **série statistique** est une liste de données : des montants, des durées, des notes.

L'**effectif** d'une valeur, c'est le nombre de fois où elle apparaît. L'**effectif total** N, c'est le nombre de données.

La **fréquence** compare un effectif au total. On divise l'effectif par N. On l'écrit souvent en %.

Les fréquences permettent de comparer deux groupes de tailles différentes. Leur somme fait toujours 100 %.

Un diagramme montre ces fréquences d'un coup d'œil : barres pour comparer, secteurs pour montrer les parts d'un tout.

**JE VOIS**

20 tickets de caisse



● 12 carte
○ 5 sans contact
◌ 3 espèces

effectif total : N = 20

**fréquence « carte » = 12 ÷ 20 = 0,6 = 60 %**

les trois fréquences : 60 % + 25 % + 15 % = 100 %

*Un jeton par ticket. On compte les jetons d'une couleur, puis on divise par le nombre total de jetons.*

**JE RETIENS**

$$\text{fréquence} = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$$

Diagramme en secteurs :

$$\text{angle} = \text{fréquence} \times 360°$$

**EXEMPLE**

12 tickets « carte » sur 20 : 12 ÷ 20 = 0,6 = **60 %**.

Angle du secteur : 0,6 × 360 = **216°**.

⚠️ **Attention** · On divise l'effectif par le total, pas le total par l'effectif : 12 ÷ 20, pas 20 ÷ 12.

✅ **Vérifier** · Additionne tes fréquences : tu dois retrouver 100 % (à l'arrondi près).

## Mes notes

## 2 La moyenne

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Cinq clients ont des paniers de **2, 6, 4, 3 et 5 €**. Si tout le monde avait dépensé pareil, combien chacun aurait-il dépensé ?




💬 **JE COMPRENDS**

La **moyenne**, c'est la valeur que chacun aurait si l'on partageait le total de façon égale.

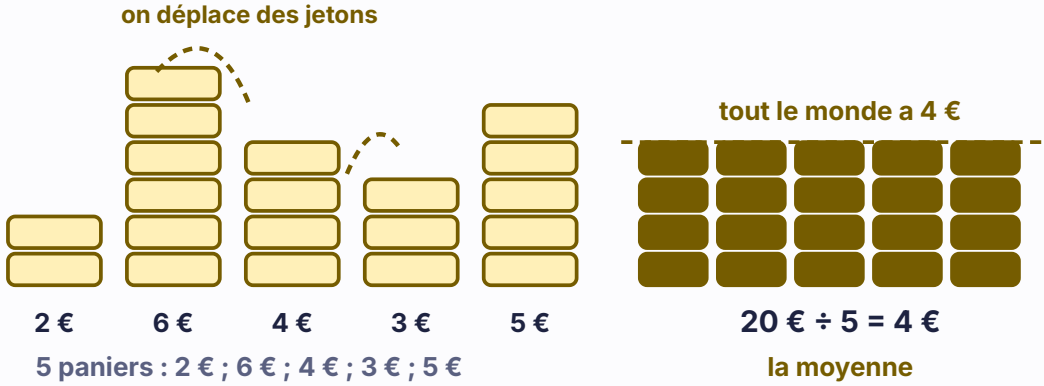
On additionne toutes les valeurs, puis on divise par le nombre de valeurs.

Quand une valeur se répète, on utilise son effectif. On multiplie chaque valeur par son effectif, on additionne, puis on divise par N. C'est une moyenne **pondérée**.

Une valeur très grande tire la moyenne vers le haut. Un seul gros panier peut donc fausser l'image.

Dans Excel, la formule =MOYENNE(B2:B21) calcule la moyenne des cases B2 à B21.

👀 **JE VOIS**




*On prend des jetons aux grandes piles pour les donner aux petites. Quand toutes les piles sont égales, leur hauteur est la moyenne.*

📌 **JE RETIENS**

$$\bar{x} = \frac{\text{somme des valeurs}}{N}$$ · avec des effectifs :

$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots}{N}$$

**EXEMPLE**

2 ; 6 ; 4 ; 3 ; 5 :
(2 + 6 + 4 + 3 + 5) ÷ 5 = 20 ÷ 5 = **4 €**.

14 tickets à 1 article et 6 tickets à 2 articles : (14 × 1 + 6 × 2) ÷ 20 = **1,3 article**.

⚠️ **Attention** · Avec un tableau, on divise par l'effectif total N, pas par le nombre de colonnes.

🎯 **Estimer** · La moyenne est toujours entre la plus petite et la plus grande valeur. Sinon, recommence.

## 📝 Mes notes

## 3 La médiane et les quartiles

**🔎 JE DÉCOUVRE**

On range **11 tickets** du plus petit au plus grand. Quel ticket se trouve exactement au milieu de la file ?

série rangée

2 4 5 **7** 9 11 14

la valeur du milieu

**💬 JE COMPRENDS**

Pour trouver la médiane, on **range** d'abord la série dans l'ordre croissant. Cette étape est obligatoire.

La **médiane** est la valeur du milieu de la file. Il y a autant de valeurs avant qu'après. Avec N impair, c'est la valeur de rang $\frac{N+1}{2}$. Avec N pair, c'est la moyenne des deux valeurs du milieu.

Les **quartiles** coupent la file en quatre. Pour $Q_1$, on calcule N ÷ 4 ; pour $Q_3$, 3N ÷ 4. On arrondit le rang à l'entier supérieur.

Excel a sa propre méthode pour les quartiles : en classe, on utilise la méthode des rangs.

**👀 JE VOIS**

11 tickets (€), rangés du plus petit au plus grand

| 12 | 15 | 18 | 18 | 22 | 25 | 27 | 30 | 34 | 41 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 | rang 6 | rang 7 | rang 8 | rang 9 | rang 10 | rang 11 |

médiane : 5 valeurs de chaque côté

**Q₁ : rang 11 ÷ 4 = 2,75 → 3** **Q₃ : rang 33 ÷ 4 = 8,25 → 9**

on arrondit toujours le rang à l'entier supérieur

*La médiane coupe la file rangée en deux moitiés. Q₁ et Q₃ coupent chaque moitié à peu près en deux.*

**📌 JE RETIENS**

Médiane, N impair : rang $\frac{N+1}{2}$ · $Q_1$ : rang $\frac{N}{4}$ · $Q_3$ : rang $\frac{3N}{4}$, arrondis à l'entier supérieur.

**EXEMPLE**

11 tickets rangés : la médiane est au rang 6 → **25 €**.

Q₁ : 11 ÷ 4 = 2,75 → rang 3 → **18 €**. Q₃ : 33 ÷ 4 = 8,25 → rang 9 → **34 €**.

⚠️ **Attention** · Sans ranger la série, la valeur du milieu de la liste n'est pas la médiane.

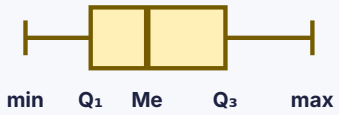
💡 **Donner du sens** · Médiane 25 € : la moitié des clients dépense 25 € ou moins.

### 📝 Mes notes

## 4 Dispersion et boîte à moustaches

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Deux magasins ont le même panier moyen. Dans l'un, tous les paniers se ressemblent. Comment le montrer ?




💬 **JE COMPRENDS**

Deux séries peuvent avoir la même moyenne et être très différentes. La **dispersion** dit si les valeurs sont serrées ou étalées.

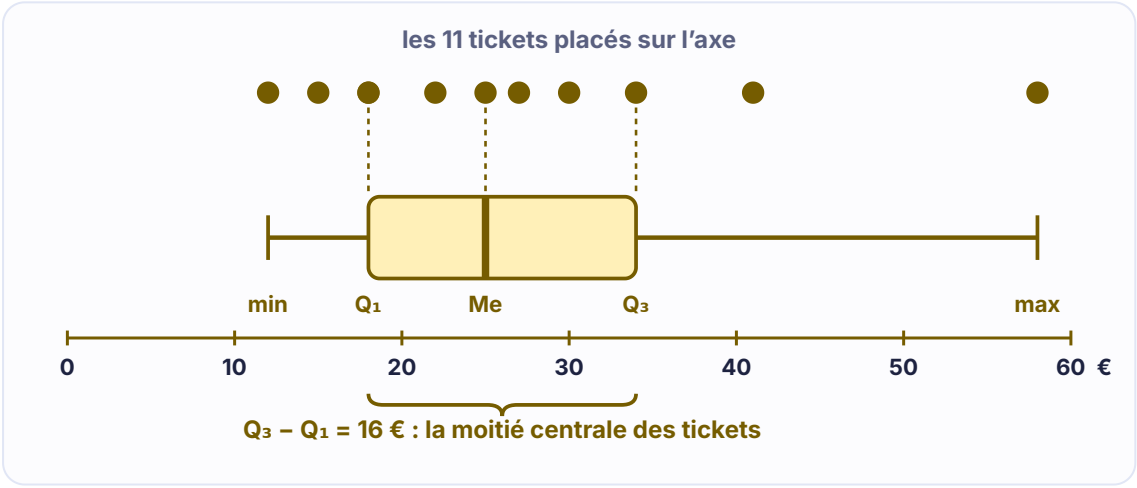
L'**étendue** est l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur.

L'**écart interquartile** $Q_3 - Q_1$ mesure la moitié centrale des valeurs. Une valeur extrême ne le change pas.

La **boîte à moustaches** dessine ces cinq nombres : min, $Q_1$, médiane, $Q_3$, max. Une boîte étroite signifie des valeurs régulières.

L'**écart type** σ mesure l'écart moyen à la moyenne. On le calcule dans Excel avec =ECARTYPE.PEARSON(B2:B21).

👀 **JE VOIS**




*La boîte va de Q₁ à Q₃, le trait intérieur est la médiane, les moustaches vont jusqu'au minimum et au maximum.*

📌 **JE RETIENS**

étendue $= \max - \min$ ·

écart interquartile $= Q_3 - Q_1$

Pour comparer deux séries : on compare les médianes (où se trouvent les valeurs) et les écarts interquartiles (la régularité).

**EXEMPLE**

Tickets de 12 € à 58 € : étendue = 58 − 12 = **46 €**.

Q₃ − Q₁ = 34 − 18 = **16 €** : la moitié centrale des paniers tient dans 16 €.

⚠️ **Attention** · La boîte contient la moitié des valeurs, pas toutes : les moustaches complètent.

✅ **Vérifier** · Toujours : min ≤ Q₁ ≤ médiane ≤ Q₃ ≤ max.

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **effectif** | nombre de fois où une valeur apparaît | *« 12 clients ont payé par carte. »* |
| **fréquence** | effectif ÷ effectif total, souvent en % | *« 60 % des tickets sont payés par carte. »* |
| **moyenne** | somme des valeurs ÷ nombre de valeurs | *« Le panier moyen est de 27,30 €. »* |
| **médiane** | valeur du milieu de la série rangée | *« La moitié des clients attend 4 min ou moins. »* |
| **quartiles $Q_1$ et $Q_3$** | valeurs qui coupent la série rangée au quart et aux trois quarts | *« 75 % des paniers valent 34 € ou moins. »* |
| **étendue** | max − min | *« Les attentes vont de 1 à 12 min : étendue 11 min. »* |
| **écart type** | mesure de l'écart moyen à la moyenne (Excel) | *« Un petit écart type : des ventes régulières. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** — **Médiane et quartiles d'une liste** — ✏️ à la main

Montants de **11 tickets** (en €) : **25 ; 18 ; 41 ; 12 ; 30 ; 22 ; 58 ; 15 ; 27 ; 34 ; 18**. Trouve la médiane et les quartiles.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 12 ; 15 ; 18 ; 18 ; 22 ; **25** ; 27 ; 30 ; 34 ; 41 ; 58 | Je range la série. Je compte : N = 11. |
| 2 Médiane : rang (11 + 1) ÷ 2 = 6 → **25 €** | N est impair : je prends la valeur du milieu. |
| 3 $Q_1$ : 11 ÷ 4 = 2,75 → rang 3 → **18 €** | J'arrondis le rang à l'entier supérieur. |
| 4 $Q_3$ : 33 ÷ 4 = 8,25 → rang 9 → **34 €** | Même méthode avec 3N ÷ 4. |

🔁 **Je vérifie** · 12 ≤ 18 ≤ 25 ≤ 34 ≤ 58 : les valeurs sont dans le bon ordre.

✅ **Médiane 25 € ; $Q_1$ = 18 € ; $Q_3$ = 34 €.**

→ Je m'entraîne : exercice 3

## Mes notes

## ✍️ À toi · À toi : la même méthode

✏️ à la main

Temps d'attente de **9 clients** (en min) : **4 ; 7 ; 2 ; 9 ; 5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 12**. Trouve la médiane et les quartiles.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 2 ; 3 ; 4 ; ⬚ ; 6 ; 7 ; ⬚ ; 9 ; 12 | Je range la série. Je compte : N = 9. |
| 2 Médiane : rang (9 + 1) ÷ 2 = ⬚ → ⬚ | N est impair : je prends la valeur du milieu. |
| 3 $Q_1$ : 9 ÷ 4 = 2,25 → rang ⬚ → ⬚ | J'arrondis le rang à l'entier supérieur. |
| 4 $Q_3$ : 27 ÷ 4 = 6,75 → rang ⬚ → ⬚ | Même méthode avec 3N ÷ 4. |

🔁 **Je vérifie** · 2 ≤ 4 ≤ 6 ≤ 8 ≤ 12 : les valeurs sont dans le bon ordre.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 121 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Effectifs et fréquences

notion 1

Sur 80 tickets, complète la fréquence de chaque moyen de paiement (en %).

| Moyen de paiement | Nombre de tickets | Fréquence |
|---|---|---|
| **Carte (code)** | 44 | a ⬚ |
| **Sans contact** | 20 | b ⬚ |
| **Espèces** | 8 | c ⬚ |
| **Téléphone** | 8 | d ⬚ |
| **Total** | 80 | 100 % |

### 2 La moyenne avec des effectifs

notion 2

Nombre d'articles par ticket : complète le total des tickets (a), le total des articles (b) puis la moyenne au centième (c).

| Articles par ticket | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre de tickets** | 9 | 10 | 8 | 3 | a ⬚ |
| **Articles × tickets** | 9 | 20 | 24 | 12 | b ⬚ |

c. Moyenne = b ÷ a = c ⬚ article(s) par ticket (au centième)

## 3 La file rangée

notion 3

Range les 9 valeurs, puis donne le minimum (a), le maximum (b), la médiane (c), $Q_1$ (d) et $Q_3$ (e).

**Les montants des paniers (€), dans l'ordre d'arrivée**

| 15 | 33 | 42 | 44 | 44 | 30 | 33 | 33 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Range-les ici, du plus petit au plus grand**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

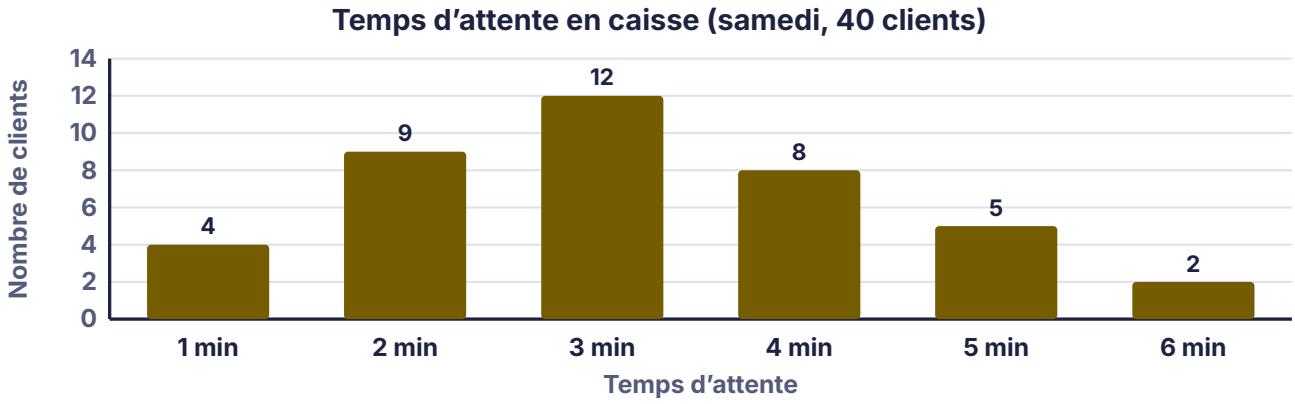
a. min [a] b. max [b] c. médiane [c] d. $Q_1$ [d] e. $Q_3$ [e]

## 🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 4 Petit problème L'attente en caisse

notion 1 S'approprier Réaliser




Source : relevé du magasin (commerce fictif)

**a.** Donne le mode de la série.

_____

**b.** Calcule le pourcentage de clients qui attendent **3 minutes ou moins**.

_____

**c.** Calcule le temps d'attente moyen (au dixième).

_____

## 📝 Mes notes

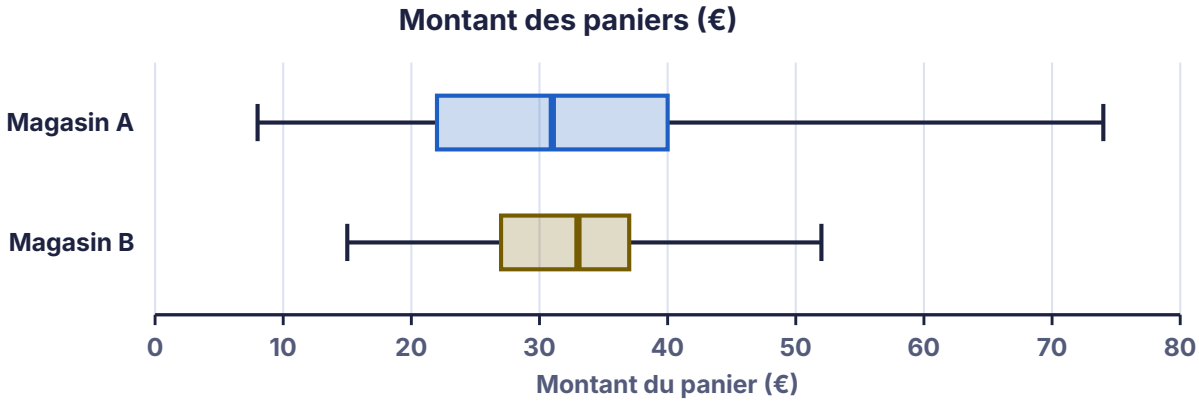
💡 Coup de pouce · exercice 4 : Moyenne : (1 × 4 + 2 × 9 + …) ÷ 40.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Tu sais déjà lire une boîte : c'est la notion 4.
Commence par repérer $Q_1$, Me et $Q_3$ de chaque magasin.

## 5 🏔️ Défi · 4 étapes — Deux magasins, deux profils de clients

notion 4 · S'approprier · Analyser-raisonner · Valider · Communiquer

Une enseigne compare les **paniers d'achat** de deux magasins sur une semaine.




Source : commerce fictif

**a.** Lis la médiane de chaque magasin.

A puis B : _____

**b.** Calcule l'écart interquartile de chaque magasin.

A puis B : _____

**c.** Complète : « **75 %** des paniers du magasin A valent au plus … ».

_____

**d.** Quel magasin a des paniers plus réguliers ? Justifie.

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** comparer deux magasins pour savoir où renforcer l'équipe ou adapter l'offre.

## 📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 5 : Dans une boîte à moustaches, le trait intérieur est la médiane ; les bords de la boîte sont $Q_1$ et $Q_3$.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 5 étapes. Pour les classes, remplace chaque intervalle par son centre. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 Défi · 5 étapes L'attente à l'accueil du magasin

S'approprier · Réaliser · Valider · Communiquer

Le responsable de l'accueil d'un magasin de bricolage a relevé le temps d'attente de 80 clients.

**Document 1 Temps d'attente**

| Durée (min) | Clients |
|---|---|
| [0 ; 2[ | 18 |
| [2 ; 4[ | 30 |
| [4 ; 6[ | 22 |
| [6 ; 8[ | 7 |
| [8 ; 10[ | 3 |

**Document 2 Objectif de l'enseigne**

Au moins **70 %** des clients doivent attendre **moins de 4 minutes**.

**1** Indiquer la classe modale. — S'approprier

**2** Calculer le temps d'attente moyen en utilisant le centre des classes (au dixième). — Réaliser

**3** Calculer le pourcentage de clients ayant attendu moins de 4 minutes. — Réaliser

**4** L'objectif est-il atteint ? Justifier. — Valider

**5** Rédiger une phrase pour le compte rendu de la réunion d'équipe. — Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** rendre compte à son responsable de la qualité de l'accueil, chiffres à l'appui.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 6 : Remplace chaque classe par son centre : 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 minutes.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer une fréquence. | 1 | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une moyenne avec des effectifs. | 2, 4 | ☐ | ☐ | ☐ |
| trouver la médiane et les quartiles. | 3 | ☐ | ☐ | ☐ |
| comparer deux séries avec des boîtes. | 5 | ☐ | ☐ | ☐ |
| vérifier un objectif avec des données. | 6 | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

# Statistique à une variable

PFMP à l'accueil d'un magasin de bricolage · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyser-raisonner | Je compare deux séries avec la médiane et l'écart interquartile. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule une moyenne, une médiane, des quartiles. | 10 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie si un objectif est atteint. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | J'interprète un résultat par une phrase. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 Automatismes — 4 pts

**1** 12 clients sur 48 : calculer la fréquence (en %). — Réaliser 2 pts

_____

**2** Calculer la moyenne de 10 ; 14 ; 18. — Réaliser 1 pt

_____

**3** Calculer l'angle d'un secteur qui représente 25 %. — Réaliser 1 pt

_____

## Exercice 2 Le temps d'attente à l'accueil — 12 pts

Tu relèves le temps d'attente (en minutes) de **15 clients** : **2 ; 5 ; 3 ; 8 ; 4 ; 6 ; 3 ; 2 ; 7 ; 12 ; 4 ; 5 ; 3 ; 6 ; 4**.

Objectif du magasin : « **75 % des clients attendent 6 minutes ou moins** ».

**4** Ranger la série dans l'ordre croissant. — Réaliser 1 pt

**5** Calculer le temps d'attente moyen (au dixième). — Réaliser 2 pts

_____

**6** Déterminer la médiane, puis l'interpréter par une phrase. — Communiquer 2 pts

**7** Déterminer $Q_1$ et $Q_3$. — Réaliser 2 pts

$Q_1$ : _____

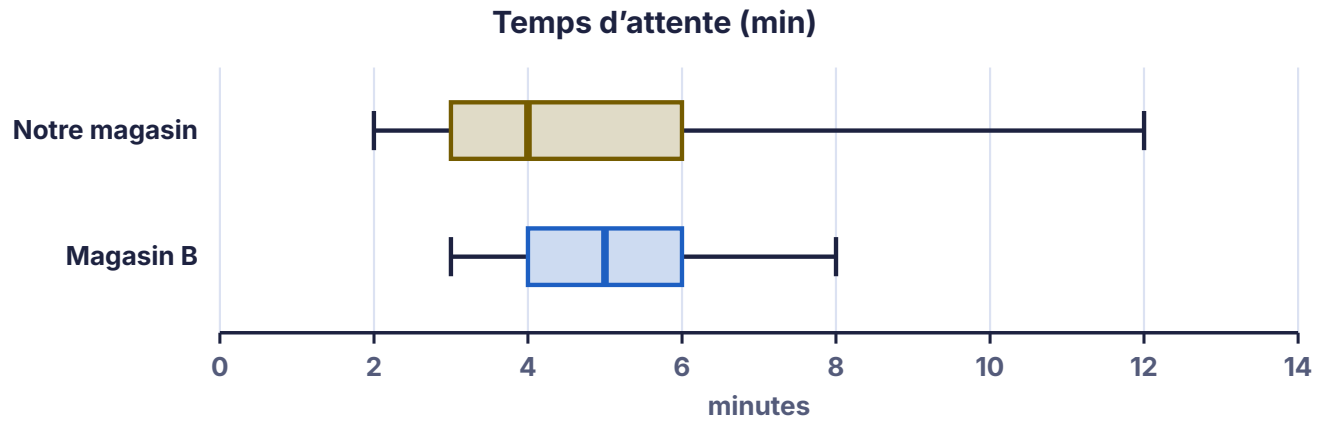
**8** Calculer l'étendue et l'écart interquartile. — Réaliser 1 pt

étendue : _____

**9** L'objectif du magasin est-il atteint ? Justifier. Valider 2 pts

**10** Quel indicateur est le plus influencé par l'attente de 12 minutes : la moyenne ou la médiane ? Expliquer. Analyser-raisonner 2 pts

## Exercice 3 Comparer avec un autre magasin — 4 pts




**11** Quel magasin a les temps d'attente les plus réguliers ? Justifier. Analyser-raisonner 2 pts

**12** Rédiger une phrase pour le compte rendu à votre tuteur. Communiquer 2 pts

## 📝 Mes notes

Chapitre 3 · Algèbre

# Problèmes du premier degré

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** Vente · Salons et marchés · E-commerce

Une boutique encaisse **6 000 € par mois** par carte. Terminal « Fixe » : **18 € + 0,9 %** ; terminal « Libre » : **1,75 %**. Lequel conseiller, et à partir de quel montant ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

## Dans ce chapitre

- Je saurai résoudre une équation en faisant la même opération des deux côtés.
- Je saurai traduire un énoncé par une équation.
- Je saurai lire et écrire un intervalle.
- Je saurai résoudre une inéquation et répondre par une phrase.

## Mes notes

## 🚀 Point de départ

un document du métier · 6 questions · sans calculatrice

### Le stand du marché de Noël

**🎄 Marché de Noël · location du stand**

**60 €** la journée

| | |
|---|---|
| Pot de miel | **6 €** |

1. Combien coûte un pot de miel ?

   _____

2. Combien rapportent 5 pots vendus ?

   _____

3. Combien de pots faut-il vendre pour rapporter 60 € ?

   _____

4. Avec 7 pots vendus, la location du stand est-elle payée ?

   ☐ oui ☐ non

5. Rappel : quel nombre multiplié par 6 donne 18 ?

   _____

6. Vrai ou faux : « Si je vends deux fois plus de pots, la recette double. »

   ☐ vrai ☐ faux

## 📝 Mes notes

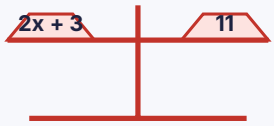
# La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

## 1 Résoudre une équation

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur une balance, **3 boîtes identiques et 5 kg** pèsent autant que **20 kg**. Combien pèse une boîte ?




les deux côtés sont égaux

💬 JE COMPRENDS

Une **équation** est une égalité avec un nombre inconnu, noté x. La résoudre, c'est trouver la valeur de x qui rend l'égalité vraie.

Pense à une balance en équilibre. Si tu enlèves 5 kg d'un seul plateau, elle penche. Si tu enlèves 5 kg des deux côtés, elle reste en équilibre.

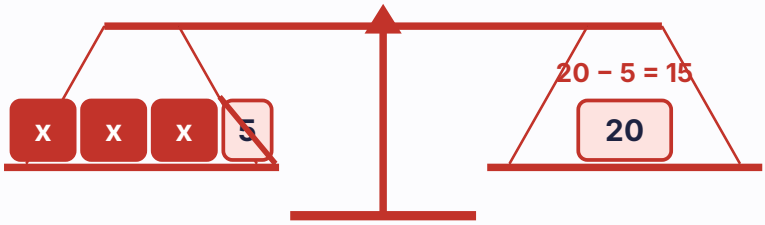
C'est la règle : on fait **la même opération des deux côtés**. On ajoute, on soustrait, on multiplie ou on divise par le même nombre.

But : isoler x seul d'un côté. On commence par retirer les nombres seuls, puis on divise.

On finit toujours en **vérifiant** : on remplace x par la valeur trouvée.

👀 JE VOIS

les deux plateaux pèsent autant




**3x + 5 = 20**

**− 5 des deux côtés → 3x = 15**

**÷ 3 des deux côtés → x = 5**

**Je vérifie : 3 × 5 + 5 = 15 + 5 = 20 ✓**

*Ce que l'on fait sur un plateau, on le fait sur l'autre. La balance reste en équilibre jusqu'à x = 5.*

📌 JE RETIENS

$a = b \iff a + c = b + c$ ·

$a = b \iff \frac{a}{k} = \frac{b}{k}\ (k = 0)$ /

Je résous, puis je vérifie en remplaçant x.

EXEMPLE

3x + 5 = 20 → 3x = 15 → x = **5**.

Vérification : 3 × 5 + 5 = 20 ✓.

⚠️ **Attention** · 3x = 15 ne donne pas x = 15 − 3. « 3x », c'est 3 × x : on divise par 3.

✅ **Vérifier** · Remplace x par ta réponse dans l'énoncé : les deux côtés doivent donner le même nombre.

## 2 Mettre un problème en équation

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Une cliente paie **28,20 €** pour **3 paquets identiques** et **4,50 € de port**. Combien coûte un paquet ?




**💬 JE COMPRENDS**

Un énoncé de magasin peut presque toujours s'écrire comme une équation. Il faut d'abord bien voir ce que l'on cherche.

**Étape 1** : je choisis l'inconnue. x = ce que l'on cherche (le prix d'un paquet).

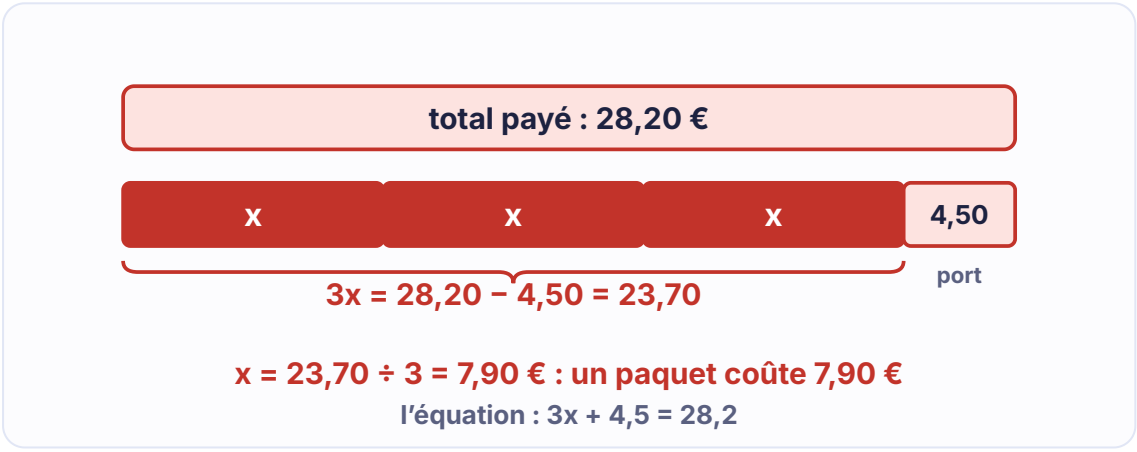
**Étape 2** : je dessine le schéma en barres. Le total en haut, les morceaux en dessous.

**Étape 3** : j'écris l'équation en lisant le schéma : 3x + 4,5 = 28,2.

**Étape 4** : je résous, je vérifie, puis je réponds par une phrase avec l'unité.

Sans schéma, on se trompe souvent d'opération.

**👀 JE VOIS**




*Le total payé est en haut. En dessous : trois paquets de même prix x et les frais de port.*

**📌 JE RETIENS**

1. Je choisis x · 2. Je dessine · 3. J'écris l'équation · 4. Je résous, je vérifie, je réponds.

$3x + 4{,}5 = 28{,}2 \Rightarrow x = 7{,}90$

**EXEMPLE**

3x + 4,5 = 28,2 → 3x = 23,7 → x = **7,90 €**.

Vérification : 3 × 7,90 + 4,50 = 28,20 ✓.

Un paquet coûte 7,90 €.

⚠️ **Attention** · Ne divise pas 28,20 par 3 tout de suite : retire d'abord les frais de port.

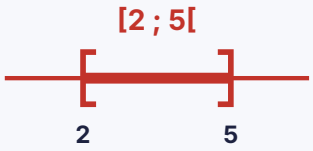
💡 **Donner du sens** · Écris en une phrase ce que représente x avant de calculer : « x est le prix d'un paquet ».

## 📝 Mes notes

## 3 Les intervalles

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Une promotion vaut pour **les achats d'au moins 2 € et de moins de 5 €**. Comment l'écrire en peu de signes ?




💬 **JE COMPRENDS**

Un **intervalle** est un morceau de la droite graduée. Il contient tous les nombres entre deux bornes.

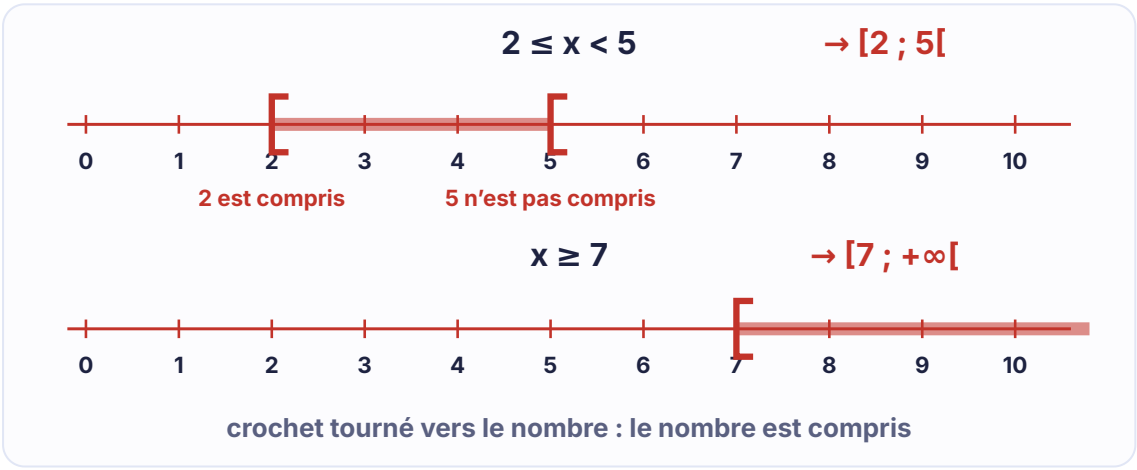
Les **crochets** disent si la borne est comprise. Crochet tourné vers le nombre : le nombre est compris. Crochet tourné vers l'extérieur : il est exclu.

« Au moins 2 », c'est $x \geq 2$ : 2 est compris. « Moins de 5 », c'est $x < 5$ : 5 est exclu. On écrit [2 ; 5[.

Quand il n'y a pas de fin, on écrit $+\infty$ (plus l'infini). Le crochet est toujours ouvert du côté de l'infini.

Un intervalle n'est pas un nombre seul : c'est toute une plage de nombres.

👀 **JE VOIS**




*On colorie la partie de la droite qui convient. Les crochets montrent si les bornes sont comprises.*

📌 **JE RETIENS**

$[a\,;b] : a \leq x \leq b$ · $]a\,;b[ : a < x < b$ · $[a\,;+\infty[ : x \geq a$ · $]-\infty\,;b] : x \leq b$

**EXEMPLE**

$2 \leq x < 5$ : **[2 ; 5[**.

« au moins 17 ans » : $x \geq 17$ : **[17 ; +∞[**.

⚠️ **Attention** · Du côté de l'infini, le crochet est toujours ouvert : [7 ; +∞[, jamais [7 ; +∞].

⚡ **Calculer vite** · « au moins », « à partir de » : ≥. « moins de », « en dessous de » : <.

## 📝 Mes notes

## 4 Résoudre une inéquation

### 🔎 JE DÉCOUVRE

Un stand coûte **180 €**. Chaque pot vendu rapporte **3 € de marge**. Combien de pots faut-il vendre, au minimum ?




### 💬 JE COMPRENDS

Une **inéquation** ressemble à une équation, avec un signe ≤, <, ≥ ou > à la place du signe =.

« La marge couvre au moins le stand » s'écrit 3n ≥ 180. On cherche tous les nombres de pots qui conviennent.

On résout comme une équation : même opération des deux côtés. 3n ≥ 180 donne n ≥ 60.

Il y a un seul piège. Si l'on multiplie ou divise par un nombre **négatif**, on change le sens du signe.

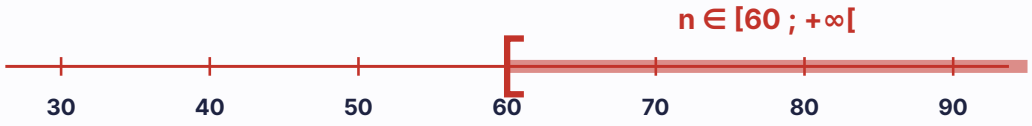
Les solutions forment un intervalle. On termine par une phrase : « Il faut vendre au moins 60 pots ».

### 👀 JE VOIS

marge : 3 € par pot ; stand : 180 €

| 50 pots → 150 € | 60 pots → 180 € | 70 pots → 210 € |
|---|---|---|
| pas assez | tout juste ✓ | ça couvre ✓ |

**3n ≥ 180 → n ≥ 180 ÷ 3 → n ≥ 60**




**Il faut vendre au moins 60 pots.**

*Les essais montrent l'idée. L'inéquation donne d'un coup tous les nombres qui conviennent.*

### 📌 JE RETIENS

$3n \geq 180 \iff n \geq 60$ · solutions : $[60\,;+\infty[$

Diviser par un nombre négatif change le sens :

$-2x \leq 6 \iff x \geq -3$

**EXEMPLE**

2x + 3 < 11 → 2x < 8 → x < 4 : solutions ]−∞ ; 4[.

3n ≥ 180 → n ≥ 60 : il faut vendre **au moins 60 pots**.

⚠️ **Attention** · Pour un nombre de pots ou de clients, la réponse est un nombre entier : arrondis vers le haut si besoin.

✅ **Vérifier** · Teste une valeur de l'intervalle : avec 70 pots, 3 × 70 = 210 ≥ 180 ✓.

## 📝 Mes notes

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **inconnue** | nombre que l'on cherche, noté x | *« x est le prix d'un paquet. »* |
| **équation** | égalité qui contient une inconnue | *« 3x + 4,5 = 28,2 »* |
| **solution** | valeur de x qui rend l'égalité vraie | *« 7,90 est la solution. »* |
| **vérifier** | remplacer x par la solution trouvée | *« 3 × 7,90 + 4,50 = 28,20 ✓ »* |
| **intervalle** | tous les nombres entre deux bornes | *« Les remises valent sur [50 ; 100[. »* |
| **inéquation** | inégalité qui contient une inconnue | *« 3n ≥ 180 »* |
| **au moins** | supérieur ou égal (≥) | *« Vendre au moins 60 pots. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** — **Mettre en équation et résoudre** — ✏️ à la main

Un livreur facture **12 € de forfait** plus **3,50 € par colis**. La facture est de **47 €**. Combien de colis a-t-il livrés ?

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 x = nombre de colis | Je choisis l'inconnue : ce que l'on cherche. |
| 2 **12 + 3,5x = 47** | Le forfait plus 3,50 € par colis donne le total. |
| 3 3,5x = 35 | − 12 des deux côtés. |
| 4 x = 35 ÷ 3,5 = **10** | ÷ 3,5 des deux côtés. |

🔁 **Je vérifie** · 12 + 3,5 × 10 = 12 + 35 = 47 ✓.

✅ **Le livreur a livré 10 colis.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

## Mes notes

## ✍️ À toi : la même méthode

✏️ à la main

**4 coffrets identiques** et **6 € de port** coûtent **74 €**. Trouve le prix d'un coffret.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 x = ☐ | Je choisis l'inconnue : ce que l'on cherche. |
| 2 ☐ | Quatre coffrets plus le port donnent le total. |
| 3 4x = ☐ | − 6 des deux côtés. |
| 4 x = ☐ € | ÷ 4 des deux côtés. |

🔁 **Je vérifie** · 4 × 17 + 6 = 68 + 6 = 74 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 2

## ✏️ Je m'entraîne

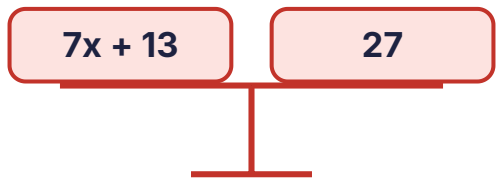
Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 121 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 La balance

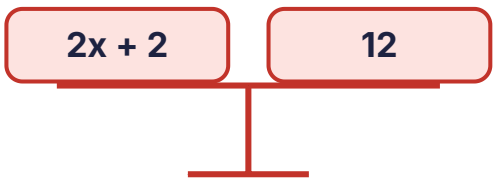
notion 1

Chaque balance est en équilibre. Trouve la valeur de x.

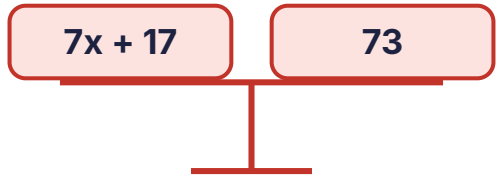
a.



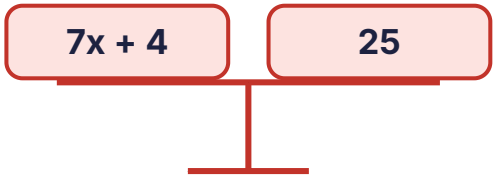

b.




c.




d.




a. x = [a] b. x = [b] c. x = [c] d. x = [d]

## 📝 Mes notes

## 2 Le schéma en barres

notion 2

Chaque case « x » a le même prix. Trouve x pour chaque schéma.

a.




total : 13 €

b.




total : 30 €

c.




total : 53 €

a. $2x + 5 = 13 \rightarrow x =$ (a)

b. $3x + 6 = 30 \rightarrow x =$ (b)

c. $4x + 5 = 53 \rightarrow x =$ (c)

## 3 Sur la droite graduée

notion 3

Coche l'intervalle dessiné sur chaque droite. Crochet tourné vers le trait : le nombre est compris.

a.




b.




c.




d.




a. ☐ $[-2 ; 0]$ ☐ $]-2 ; 0]$ ☐ $[-2 ; 0[$

b. ☐ $]-4 ; 2[$ ☐ $[-4 ; 2[$ ☐ $]-4 ; 2]$

c. ☐ $[-1 ; 5]$ ☐ $]-1 ; 5[$ ☐ $[-1 ; 5[$

d. ☐ $[-3 ; 0[$ ☐ $]-3 ; 0]$ ☐ $[-3 ; 0]$

## 📝 Mes notes

## 🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

**4** Petit problème **Le prix d'un paquet**

notion 2 · Analyser-raisonner · Réaliser

Une cliente commande **3 paquets identiques** de cartouches d'encre. Avec **4,50 € de frais de port**, elle paie **28,20 €**.

**a.** Écris une équation (x : prix d'un paquet).

**b.** Résous-la, puis vérifie.

## 📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 4 : Choisis x = le prix d'un paquet. 3 paquets plus les frais font 28,20 €.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Commence par le graphique : le point où les droites se croisent donne déjà la réponse de la question a.

## 5 🏔️ Défi · 4 étapes — Louer un stand au marché de Noël

notion 2 | S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser | Communiquer

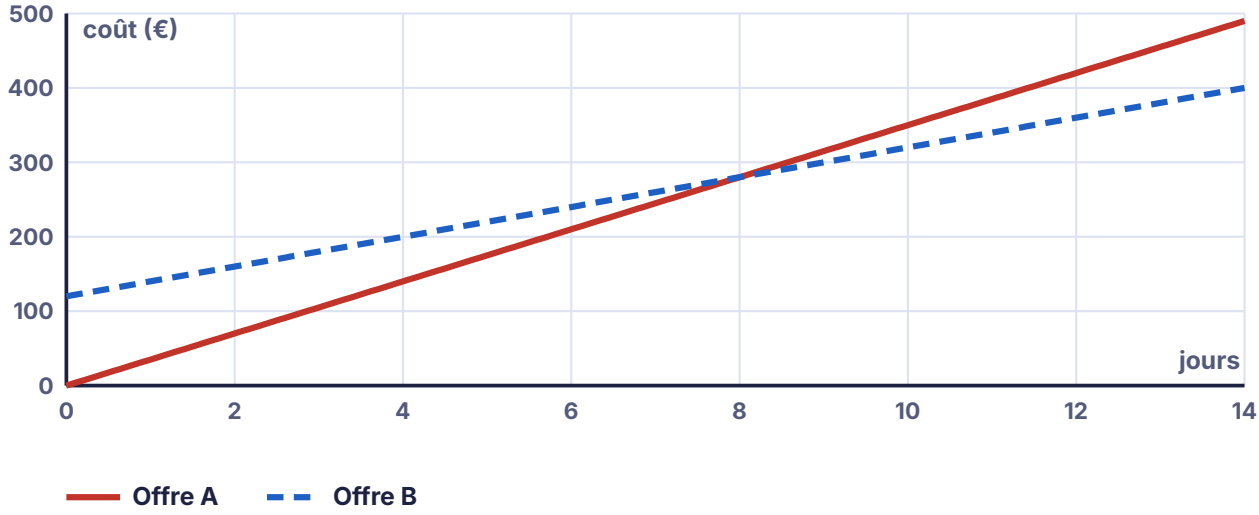
**Document 1** **Offre A**

**35 € par jour**, sans frais fixes.

**Document 2** **Offre B**

**120 € de frais d'inscription + 20 € par jour.**

**Coût de location selon le nombre de jours**




**a.** Lis sur le graphique pour quel nombre de jours les deux offres coûtent autant.

_____

**b.** Retrouve ce résultat en résolvant 35j = 120 + 20j.

_____

**c.** Le marché dure **10 jours**. Calcule le coût de chaque offre.

A puis B : _____

**d.** Quelle offre conseilles-tu ? Justifie.

Valider 💼 **Au travail, cela sert à** comparer deux offres avant de signer, pour ne pas payer trop cher un emplacement.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 5 : Sur le graphique, cherche le point où les deux droites se croisent.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 5 étapes. Les questions 1 et 2 se font avec des pourcentages, comme au chapitre 1. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 Défi · 5 étapes Choisir son terminal de paiement

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Une boutique encaisse environ **6 000 € par mois** par carte bancaire. Elle compare deux formules de terminal de paiement.

**Document 1 Formule Fixe**

Location : **18 € par mois**
Commission : **0,9 %** de chaque paiement

**Document 2 Formule Libre**

Pas de location
Commission : **1,75 %** de chaque paiement

**1** **Calculer le coût mensuel de chaque formule pour 6 000 € encaissés.** Réaliser

Fixe : _____

**2** **Exprimer le coût de chaque formule en fonction du montant x encaissé.** Analyser-raisonner

**3** **Résoudre l'équation 18 + 0,009x = 0,0175x (au centime).** Réaliser

**4** **Indiquer pour quels montants la formule Fixe est la moins chère.** Valider

**5** **Rédiger une recommandation pour la gérante.** Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** conseiller une gérante sur un contrat, avec un calcul qui justifie le choix.

## 📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 6 : Commission de 0,9 % sur x euros : 0,009x. N'oublie pas les 18 € de location dans la formule Fixe.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| résoudre une équation. | **1** | ☐ | ☐ | ☐ |
| traduire un énoncé par une équation. | **2, 4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| lire un intervalle. | **3** | ☐ | ☐ | ☐ |
| comparer deux offres. | **5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| conseiller avec une équation. | **6** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

# Problèmes du premier degré

PFMP dans une épicerie de produits locaux · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyser-raisonner | Je traduis une phrase par une équation ou une inéquation. | 5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je résous une équation, une inéquation. | 11 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie ma solution dans l'énoncé. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je réponds par une phrase avec l'unité. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 — Automatismes — 4 pts

**1** Résoudre $4x = 28$. — Réaliser — 2 pts

**2** Résoudre $x + 12 = 30$. — Réaliser — 2 pts

## Exercice 2 — Le stand du marché de Noël — 10 pts

L'épicerie loue un stand pour **180 €**. Un pot de miel est acheté **4,50 €** et vendu **7,50 €**. On note $n$ le nombre de pots vendus.

**3** Exprimer la marge totale en fonction de $n$. — Analyser-raisonner — 2 pts

**4** Écrire l'inéquation qui traduit « la marge couvre au moins le prix du stand ». — Analyser-raisonner — 2 pts

**5** Résoudre cette inéquation. — Réaliser — 2 pts

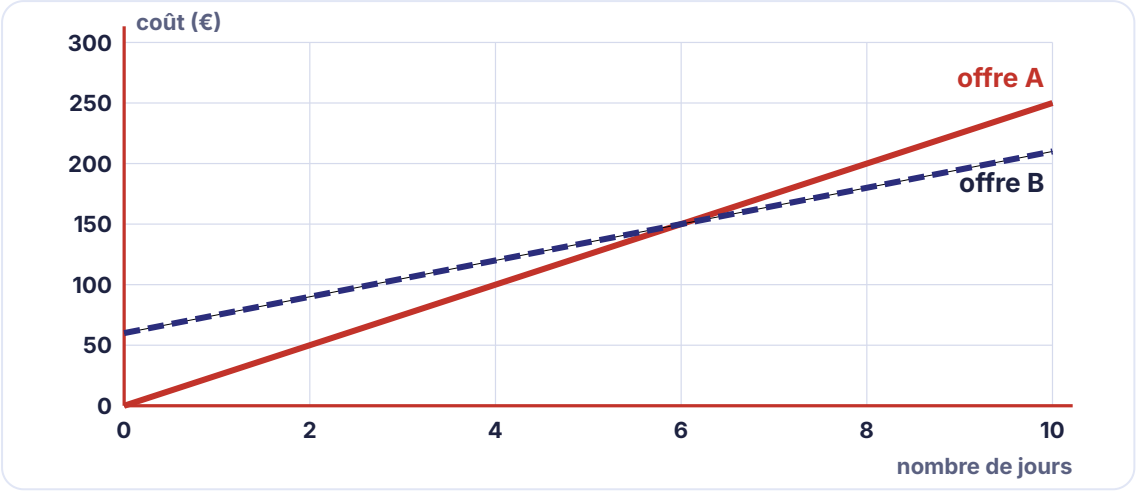
**6** Interpréter le résultat par une phrase. — Communiquer — 1 pt

**7** L'épicerie vend 85 pots. Calculer son bénéfice. — Réaliser — 2 pts

**8** Vérifier le résultat de la question 3. — Valider — 1 pt

## Exercice 3 Deux offres de location

6 pts




Offre A : 25 € par jour. Offre B : 60 € + 15 € par jour (commerce fictif).

Offre A : **25 € par jour**. Offre B : **60 € + 15 € par jour**.

**9** Écrire l'équation qui traduit « les deux offres coûtent autant » pour j jours. Analyser-raisonner 1 pt

**10** Résoudre cette équation. Réaliser 2 pts

**11** Le marché dure 10 jours. Quelle offre choisir ? Justifier par des calculs. Valider 2 pts

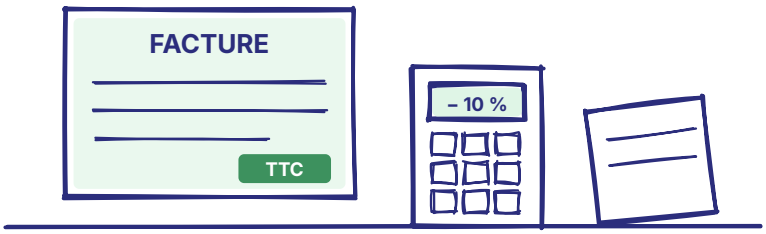
**12** Pour quelles durées l'offre A est-elle la plus avantageuse ? Réaliser 1 pt

### 📝 Mes notes

Chapitre 4 · Calculs commerciaux

# Factures, réductions et intérêts

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** Administration des ventes · Relation client · Banque, assurance

Un bar de plage doit recevoir **40 parasols** dans **10 jours**. Deux fournisseurs envoient un devis, avec des remises différentes. Lequel retenir ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

## Dans ce chapitre

- Je saurai distinguer remise, rabais et ristourne.
- Je saurai appliquer deux réductions successives.
- Je saurai compléter une facture, de la quantité au net à payer.
- Je saurai calculer des intérêts simples et une valeur acquise.

## Point de départ

un document du métier · 6 questions · sans calculatrice

### Le bon de commande

| Article | Quantité | Prix unitaire HT | Montant HT |
|---|---|---|---|
| **Stylos** | 50 | 3,00 € | … |
| **Classeurs** | 10 | 6,00 € | … |
| **Remise** | | | 10 % |

Commande d'une agence immobilière à un grossiste (entreprises fictives).

1. Combien de stylos sont commandés ?

_____

2. Calcule le montant HT des stylos.

_____

3. Calcule le montant brut HT de la commande.

_____

4. Combien vaut la remise de 10 % ?

_____

5. Rappel : combien font 20 % de 50 € ?

_____

6. Vrai ou faux : « La TVA se calcule après la remise. »

☐ vrai ☐ faux

# La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

## 1 Les réductions commerciales

**JE DÉCOUVRE**

Un fournisseur accorde **– 10 %** puis **– 5 %** sur une commande de **500 €**. Cela fait-il **– 15 %** ?




remise sur le prix

**JE COMPRENDS**

Une entreprise baisse parfois ses prix pour un client. Le nom de la réduction dépend de sa raison.

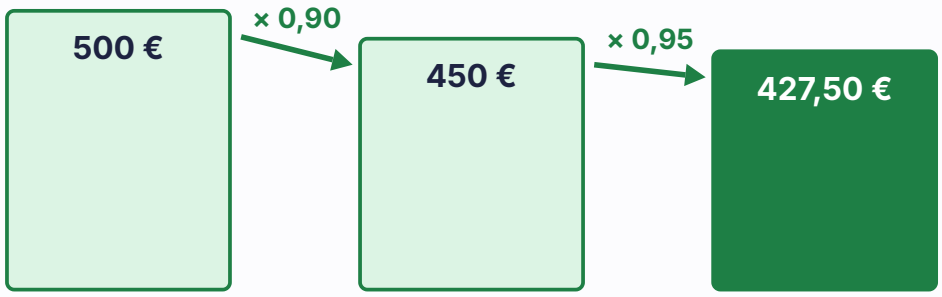
La **remise** récompense une grosse quantité ou un client fidèle. Le **rabais** compense un défaut ou un retard de livraison. La **ristourne** est accordée en fin de période, selon le chiffre d'affaires.

Quand il y a plusieurs réductions, chacune s'applique au prix déjà réduit : le **net précédent**.

On multiplie donc les coefficients, comme au chapitre 1. On n'additionne jamais les pourcentages.

Le nom exact compte : il figure sur la facture.

**JE VOIS**




**chaque marche part du prix de la marche d'avant**

**« – 15 % » d'un coup donnerait 500 × 0,85 = 425 € : ce n'est pas pareil**

*Chaque marche de l'escalier est une réduction. La deuxième remise se calcule sur 450 €, pas sur 500 €.*

**JE RETIENS**

Une remise de t % : $\text{net} = \text{brut} \times \left(1 - \frac{t}{100}\right)$

Deux remises : $\text{net} = \text{brut} \times \text{CM}_1 \times \text{CM}_2$

**EXEMPLE**

500 × 0,90 = 450 € ; 450 × 0,95 = **427,50 €**.

Réduction totale : 72,50 €, soit 14,5 %, et non 15 %.

⚠️ **Attention** · – 10 % puis – 5 % ne font pas – 15 % : 0,90 × 0,95 = 0,855, soit – 14,5 %.

💡 **Donner du sens** · Remise = quantité ou fidélité. Rabais = défaut. Ristourne = fin d'année.

## 2 Devis et facture

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Un client commande **20 articles à 18,50 € HT**, avec **10 % de remise** et **12 € de port**. Combien va-t-il payer ?




**💬 JE COMPRENDS**

Le **devis** annonce un prix avant la vente. La **facture** réclame le paiement après la vente. Les deux se calculent de la même façon.

On lit une facture **de haut en bas**. Chaque ligne se calcule avec la ligne du dessus.

D'abord le montant brut : quantité × prix unitaire. Puis on retire les réductions : on obtient le net commercial. On ajoute les frais de port : c'est le total HT. Enfin, on ajoute la TVA : c'est le net à payer.

Une facture porte aussi des **mentions obligatoires** : numéro, date, SIREN, taux de TVA, pénalités de retard.

**👀 JE VOIS**

| | | |
|---|---|---|
| Montant brut HT | 370,00 € | quantité × prix unitaire |
| Remise 10 % | – 37,00 € | – la remise |
| Net commercial HT | 333,00 € | |
| Frais de port HT | + 12,00 € | + le port |
| Total HT | 345,00 € | |
| TVA 20 % | + 69,00 € | + TVA (× 1,2) |
| **Net à payer TTC** | **414,00 €** | ce que paie le client |

*Chaque flèche dit ce qu'on fait pour passer d'une ligne à la suivante.*

**📌 JE RETIENS**

brut = quantité × P.U. HT → − réductions → net commercial → + port → total HT → × 1,2 → net à payer TTC

**EXEMPLE**

20 × 18,50 = 370 € ; 370 × 0,9 = 333 € ; 333 + 12 = 345 € HT.

345 × 1,2 = **414 € TTC** (dont 69 € de TVA).

⚠️ **Attention** · La remise se calcule sur le brut, avant les frais de port. La TVA se calcule sur le total HT, port compris.

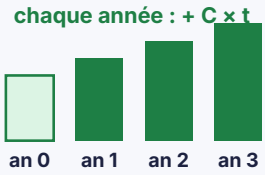
🎯 **Estimer** · Le net à payer est toujours plus grand que le total HT : la TVA s'ajoute.

## 📝 Mes notes

# 3 L'intérêt simple

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Un magasin place **3 600 €** à **2,5 % par an**. Combien gagne-t-il en **8 mois** ?




💬 **JE COMPRENDS**

Placer de l'argent, c'est le prêter à une banque. En échange, la banque verse des **intérêts**.

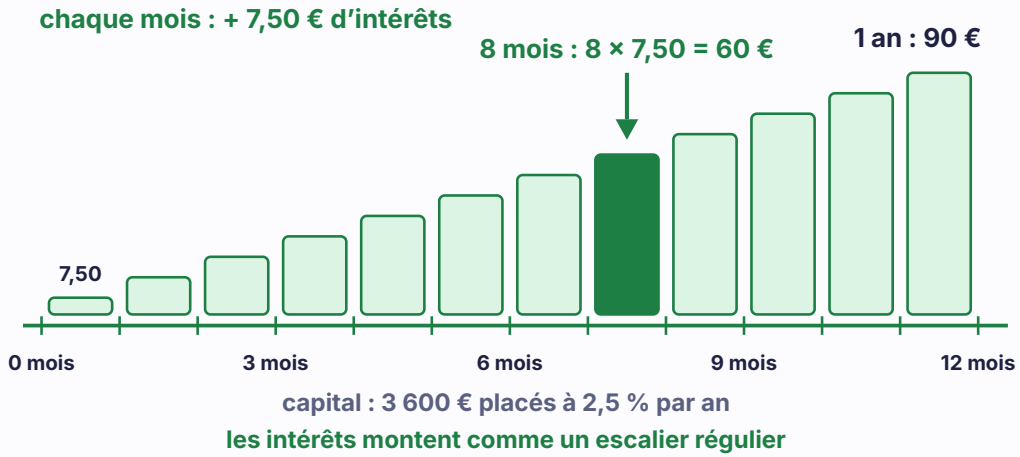
Le **taux annuel** dit ce que rapporte le capital en un an. 2,5 % de 3 600 €, c'est 90 € par an.

Avec les **intérêts simples**, on gagne la même somme chaque mois : 90 ÷ 12 = 7,50 €. Les intérêts sont proportionnels à la durée.

La durée n s'écrit en années. 8 mois, c'est 8 ÷ 12 d'année. 45 jours, c'est 45 ÷ 360 d'année.

La **valeur acquise** est ce que l'on récupère à la fin : le capital plus les intérêts.

👀 **JE VOIS**




*Chaque mois ajoute un bloc de même hauteur : 7,50 €. Au bout de 8 mois, il y en a 8.*

📌 **JE RETIENS**

$I = C \times t \times n$ (n en années) · $A = C + I$

Retrouver le taux ou la durée : $t = \dfrac{I}{C \times n}$ · $n = \dfrac{I}{C \times t}$

**EXEMPLE**

I = 3 600 × 0,025 × $\dfrac{8}{12}$ = **60 €**.

Valeur acquise : 3 600 + 60 = **3 660 €**.

⚠️ **Attention** · n est en années : 8 mois ne s'écrit pas 8 mais 8 ÷ 12.

✅ **Vérifier** · Calcule d'abord les intérêts d'un an, puis prends-en la part qui correspond à la durée.

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **remise** | réduction pour une grosse quantité ou un client fidèle | *« − 10 % pour plus de 100 articles. »* |
| **rabais** | réduction pour un défaut ou un retard | *« − 15 % sur un canapé rayé. »* |
| **ristourne** | réduction de fin de période, sur le chiffre d'affaires | *« 2 % si le client a acheté plus de 5 000 €. »* |
| **net commercial** | montant après les réductions | *« 370 € − 37 € = 333 €. »* |
| **net à payer** | ce que le client paie, TVA comprise | *« Net à payer : 414 € TTC. »* |
| **intérêts simples** | gain proportionnel à la durée du placement | *« 7,50 € par mois. »* |
| **valeur acquise** | capital + intérêts | *« 3 600 € + 60 € = 3 660 €. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

### Exercice résolu — Deux remises successives

calculatrice

Une boutique commande pour **1 200 € HT**. Le grossiste accorde **10 %** puis **5 %** de remise. Calcule le net commercial.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 CM : 0,90 et 0,95 | Une remise de t % : je multiplie par (1 − t ÷ 100). |
| 2 1 200 × 0,90 = **1 080 €** | Première marche : − 10 %. |
| 3 1 080 × 0,95 = **1 026 €** | Deuxième marche : − 5 % sur le net précédent. |

🔁 **Je vérifie** · 1 200 × 0,855 = 1 026 ✓. Et c'est plus que 1 200 × 0,85 = 1 020 € : normal.

✅ **Le net commercial est de 1 026 € HT.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

## Mes notes

## ✍️ À toi : la même méthode

🧮 calculatrice

Un client commande pour **800 € HT**. Il obtient **20 %** puis **5 %** de remise. Calcule le net commercial.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 CM : ☐ et ☐ | Une remise de t % : je multiplie par (1 − t ÷ 100). |
| 2 800 × 0,80 = ☐ | Première marche : − 20 %. |
| 3 ☐ × 0,95 = ☐ | Deuxième marche : − 5 % sur le net précédent. |

🔁 **Je vérifie** · 800 × 0,76 = 608 ✓. Plus que 800 × 0,75 = 600 € : normal.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 1

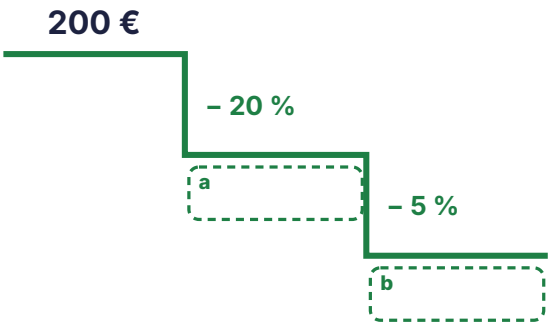
## ✏️ Je m'entraîne

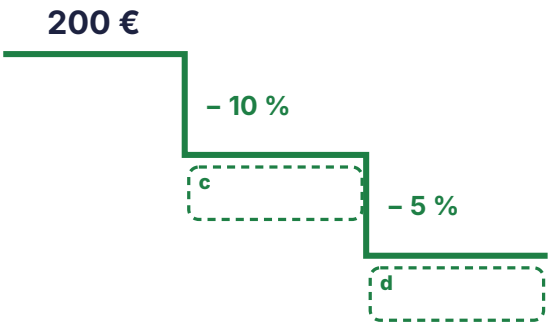
Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 121 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 L'escalier des remises

notion 1

Chaque marche est une remise. Calcule le net après chaque marche.

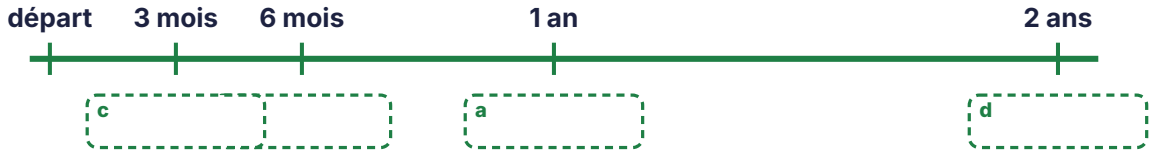



### 2 La frise des intérêts

notion 3

1 200 € sont placés à 3 % par an (intérêts simples). Calcule les intérêts à chaque date.



## 3 La facture à compléter

notion 2

Complète la facture de haut en bas. Chaque ligne se calcule avec la précédente.

| Désignation | Qté | P.U. HT | Montant HT |
|---|---|---|---|
| **Ramettes de papier** | 10 | 3,20 € | 32,00 € |
| **Cartouches d'encre** | 8 | 24,00 € | 192,00 € |
| **Montant brut HT** | | | a |
| **Remise 5 %** | | | b |
| **Net commercial HT** | | | c |
| **TVA 20 %** | | | d |
| **Net à payer TTC** | | | e |

## Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 4 Petit problème Le compte d'épargne

notion 3 Réaliser

Inès place **1 500 €** sur un compte d'épargne à **2 % par an**, en intérêts simples, pendant **1 an et 6 mois**.

**a.** Écris la durée en années.

_____

**b.** Calcule les intérêts.

_____

**c.** Calcule la valeur acquise.

_____

## Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 4 : 6 mois, c'est une demi-année : 1 an et 6 mois = 1,5 an.

💬 Cette facture se complète en 5 étapes, de haut en bas. Tu as vu chaque ligne dans la notion 2 : suis les flèches.

## 5 Défi · 5 étapes Compléter une facture

notion 2 · S'approprier · Réaliser · Valider

**Papeterie Lumière**
12 rue des Forges, 21000 Dijon
SIREN 000 000 000 (fictif)

**FACTURE**
n° F-2026-0147 · 03/10/2026

**Client : Boutique Cap Rando, 21000 Dijon**

| Désignation | Qté | P.U. HT | Montant HT |
|---|---|---|---|
| Carnets A5 | 50 | 2,40 € | _____ |
| Stylos bille | 200 | 0,65 € | _____ |
| **Montant brut HT** | | | _____ |
| Remise 8 % | | | _____ |
| **Net commercial HT** | | | _____ |
| Frais de port HT | | | 9,90 € |
| **Total HT** | | | _____ |
| TVA 20 % | | | _____ |
| **Net à payer TTC** | | | _____ |

Paiement à 30 jours · Escompte pour paiement anticipé : néant · Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal · Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €

Entreprises fictives. Mentions inspirées des mentions obligatoires d'une facture (service-public.fr, 2026).

Complète la facture, ligne par ligne.

**a.** Montant brut HT.

_____

**b.** Net commercial HT.

_____

**c.** Total HT.

_____

**d.** Net à payer TTC.

_____

**e.** Trouve sur la facture deux mentions obligatoires.

Valider 💼 **Au travail, cela sert à** contrôler une facture fournisseur avant de la payer : une erreur coûte cher au magasin.



Coup de pouce · exercice 5 : La TVA se calcule sur le total HT, frais de port compris.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 5 étapes. Pour OmbraPro, utilise l'escalier des remises. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 Défi · 5 étapes Deux devis pour des parasols

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Un bar de plage doit recevoir **40 parasols** avant une fête qui a lieu **dans 10 jours**. Il reçoit deux devis.

**Document 1 — Devis Soléo**

45 € HT le parasol
Remise : 10 %
Frais de port : 60 € HT
Livraison : **5 jours**

**Document 2 — Devis OmbraPro**

49 € HT le parasol
Remises successives : 12 % puis 3 %
Port gratuit
Livraison : **15 jours**

**1** **Calculer le total HT du devis Soléo.** — Réaliser

**2** **Calculer le total HT du devis OmbraPro.** — Réaliser

**3** **Calculer l'écart de prix entre les deux devis.** — Réaliser

**4** **Indiquer le devis à retenir. Justifier en tenant compte de tous les documents.** — Valider

**5** **Rédiger un courriel court au fournisseur retenu pour confirmer la commande.** — Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** choisir un fournisseur et confirmer la commande par un courriel clair.



💡 Coup de pouce · exercice 6 : Les remises successives s'appliquent l'une après l'autre : × 0,88 puis × 0,97. Lis aussi les délais de livraison.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| appliquer une ou deux remises. | **1** | ☐ | ☐ | ☐ |
| compléter une facture. | **3, 5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer des intérêts simples. | **2, 4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| comparer deux devis. | **6** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

# Factures, réductions et intérêts

PFMP au service commercial d'un grossiste en fournitures de bureau · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je reconnais les mentions d'une facture. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je retrouve une durée de placement. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je complète une facture et calcule des intérêts. | 14 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je contrôle l'ordre de grandeur d'un total. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je réponds au gérant par une phrase. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 Automatismes — 4 pts

**1** Un article de 500 € bénéficie d'une remise de 10 %. Calculer le net. — Réaliser 2 pts

_____

**2** 200 € avec une remise de 10 % puis une remise de 5 % : calculer le net. — Réaliser 2 pts

_____

## Exercice 2 La facture du client — 10 pts

| Désignation | Quantité | Prix unitaire HT | Montant HT |
|---|---|---|---|
| Classeurs | 40 | 3,20 € | … |
| Ramettes de papier | 25 | 4,80 € | … |
| **Montant brut HT** | | | … |
| Remise 5 % | | | … |
| **Net commercial HT** | | | … |
| Frais de port | | | 15,00 € |
| **Total HT** | | | … |
| TVA 20 % | | | … |
| **Net à payer TTC** | | | … |

Bon de commande d'un grossiste en fournitures de bureau (entreprise fictive).

Le client commande **40 classeurs à 3,20 € HT** et **25 ramettes à 4,80 € HT**. Il obtient une **remise de 5 %**. Frais de port : **15 € HT**. TVA : **20 %**.

**3** Calculer le montant brut HT. — Réaliser 2 pts

_____

**4** Calculer le net commercial HT. — Réaliser 2 pts

_____

**5** Calculer le total HT. — Réaliser 1 pt

_____

**6** Calculer la TVA, puis le net à payer TTC. — Réaliser — 2 pts

TTC : _____

**7** Vérifier l'ordre de grandeur du net à payer. — Valider — 1 pt

**8** Citer deux mentions obligatoires d'une facture. — S'approprier — 2 pts

## Exercice 3 — Placer la trésorerie — 6 pts

Le grossiste place **12 000 €** à **2,5 % par an** en intérêts simples.

**9** Calculer les intérêts obtenus en 9 mois. — Réaliser — 2 pts

**10** Calculer la valeur acquise. — Réaliser — 1 pt

**11** Déterminer la durée nécessaire (en mois) pour obtenir 400 € d'intérêts. — Analyser-raisonner — 2 pts

**12** Répondre au gérant par une phrase. — Communiquer — 1 pt

### 📝 Mes notes

Chapitre 5 · Algèbre – Analyse

# Fonctions

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** Livraison Vente Gestion

Un food truck vend ses sandwichs **6 €**. Chaque jour, il dépense **140 €** plus **2,50 € par sandwich**. À partir de combien de sandwichs gagne-t-il de l'argent ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

## Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une image et retrouver un antécédent.
- Je saurai construire un tableau de valeurs et tracer la courbe.
- Je saurai lire le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine d'une droite.
- Je saurai reconnaître la fonction carré et lire un sens de variation.

## Mes notes

## 🚀 Point de départ

un document du métier · 6 questions · sans calculatrice

### La grille de livraison

| Distance (km) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Prix de la livraison** | 4,00 € | 6,00 € | 8,00 € | 10,00 € | 12,00 € |

Tarifs d'un fleuriste (commerce fictif).

1. Combien coûte une livraison à 10 km ?

   _____

2. Combien coûte une livraison à 0 km (le prix fixe) ?

   _____

3. De combien le prix augmente-t-il tous les 5 km ?

   _____

4. Pour 25 km, le prix sera-t-il plus ou moins de 13 € ?

   ☐ plus ☐ moins

5. Rappel : combien font 0,4 × 10 ?

   _____

6. Vrai ou faux : « Le prix est proportionnel à la distance. »

   ☐ vrai ☐ faux

## 📝 Mes notes

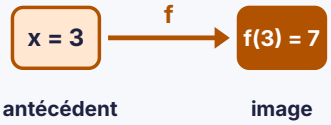
# La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

## 1 Image et antécédent

**JE DÉCOUVRE**

Un fleuriste livre pour **5 € plus 0,50 € par km**. Combien coûte une livraison à **12 km** ? Et quelle distance pour **9,50 €** ?




**JE COMPRENDS**

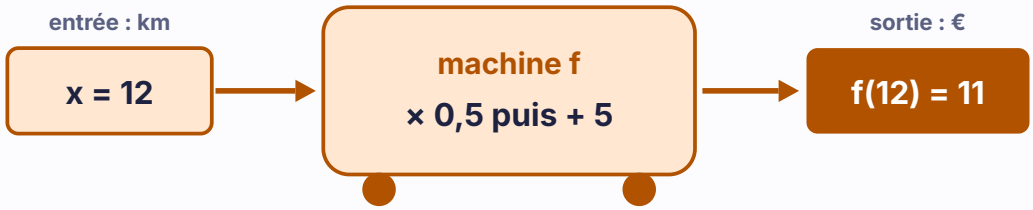
Une **fonction** est comme une machine. On y fait entrer un nombre x. Elle fait toujours les mêmes calculs. Il en sort un seul nombre, noté f(x).

Le nombre qui sort s'appelle l'**image** de x. Pour la livraison, f(x) = 0,5x + 5 : l'image de 12 est 11. Une livraison à 12 km coûte 11 €.

Parfois, on connaît la sortie et on cherche l'entrée. C'est un **antécédent**. On fait marcher la machine à l'envers, ou on résout une équation, comme au chapitre 3.

Image : je calcule. Antécédent : je résous.

**JE VOIS**




**12 × 0,5 + 5 = 11 : l'image de 12 est 11**

**À l'envers : f(x) = 9,50 € → − 5 puis ÷ 0,5 → x = 9 km**

9 est un antécédent de 9,50

*Le nombre x entre à gauche. La machine fait ses calculs. L'image f(x) sort à droite. Pour l'antécédent, on remonte la machine.*

**JE RETIENS**

$x \longmapsto f(x)$ : x a pour **image** f(x) ; x est un **antécédent** de f(x).

Image : je remplace x. Antécédent : je résous $f(x) = k$.

**EXEMPLE**

f(x) = 0,5x + 5. Image de 12 : 0,5 × 12 + 5 = **11**.

Antécédent de 9,5 : 0,5x + 5 = 9,5 → 0,5x = 4,5 → x = **9**.

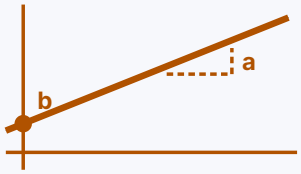
⚠ **Attention** · f(12) ne veut pas dire « f × 12 ». C'est l'image de 12 par f.

⚡ **Calculer vite** · Casio collège : tape 0,5 × 12 + 5, puis change seulement le 12 pour d'autres images.

## 2 Tableau de valeurs et courbe

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Le fleuriste veut afficher ses tarifs de **0 à 10 km**. Comment les montrer d'un seul coup d'œil ?




💬 **JE COMPRENDS**

Pour voir une fonction, on la **représente** dans un repère. On procède en trois étapes.

**1.** Je fais un **tableau de valeurs** : je choisis des x, je calcule leurs images.

**2.** Chaque colonne du tableau donne un point de coordonnées (x ; f(x)). Je place les points.

**3.** Je relie les points. L'ensemble de ces points s'appelle la **courbe** de f.

Ensuite, on lit la courbe dans les deux sens. Une image se lit sur l'axe vertical. Un antécédent se lit sur l'axe horizontal.

GeoGebra trace la courbe tout seul : il suffit de taper la formule.

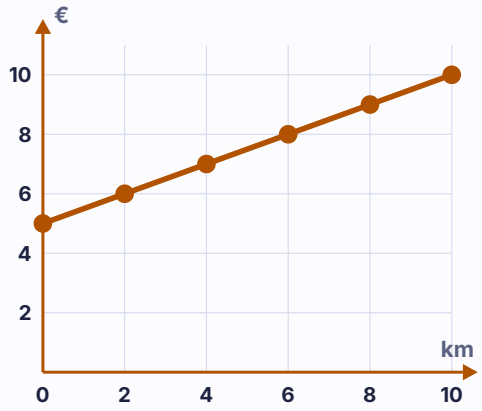
👀 **JE VOIS**

**f(x) = 0,5x + 5**

| x | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

1. je calcule les images
2. je place les points (x ; f(x))
3. je relie : c'est une droite

**GeoGebra : je tape f(x) = 0.5x + 5**




*Chaque colonne du tableau devient un point. Ici, les points sont alignés : la courbe est une droite.*

📌 **JE RETIENS**

Le point $(x\,;\,f(x))$ est sur la courbe de f.

Lire une image : je pars de l'axe des x, je monte jusqu'à la courbe, je lis sur l'axe des y. Lire un antécédent : je fais le chemin inverse.

**EXEMPLE**

Pour x = 4 : f(4) = 0,5 × 4 + 5 = 7. Le point (4 ; 7) est sur la droite.

Sur le graphique, la droite passe à 8 € pour x = 6 : **f(6) = 8**.

⚠️ **Attention** · Dans un point (x ; y), x vient toujours en premier : (4 ; 7) n'est pas (7 ; 4).

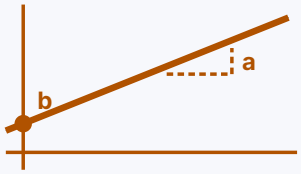
✅ **Vérifier** · Si un point « dépasse » des autres, recalcule son image : c'est souvent une erreur de calcul.

## 📝 Mes notes

## 3 Fonction affine : la pente

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Une droite monte de **2 carreaux** chaque fois qu'on avance d'**1 carreau**. Quel nombre décrit cette pente ?




**💬 JE COMPRENDS**

Une fonction **affine** s'écrit f(x) = ax + b. Sa courbe est toujours une droite.

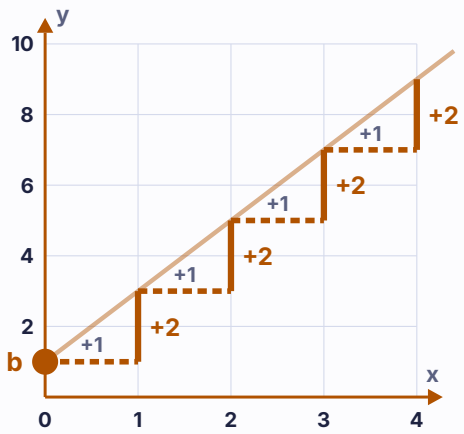
Le nombre **b** est l'**ordonnée à l'origine** : la droite coupe l'axe vertical à la hauteur b. Pour la livraison, b = 5 : ce sont les frais fixes.

Le nombre ***a*** est le **coefficient directeur**. Quand x augmente de 1, f(x) augmente de a. C'est la pente de la droite. Pour la livraison, a = 0,5 : chaque km coûte 0,50 €.

Si a > 0, la droite monte : f est **croissante**. Si a < 0, elle descend : f est **décroissante**.

Quand b = 0, f(x) = ax est une fonction **linéaire** : c'est une situation de proportionnalité.

**👀 JE VOIS**




**f(x) = 2x + 1**

**b = 1 : la droite coupe l'axe vertical en 1**

**+1 en x → +2 en y**

**coefficient directeur a = 2**

**a > 0 : la droite monte**
**a < 0 : elle descend**

**b = 0 : proportionnalité**

*Un pas vers la droite, a pas vers le haut : c'est l'escalier de la pente. Le premier point est sur l'axe vertical, à la hauteur b.*

**📌 JE RETIENS**

$f(x) = ax + b$ · a : coefficient directeur · b : ordonnée à l'origine

$$a = \frac{\text{variation de } y}{\text{variation de } x}$$

**EXEMPLE**

f(x) = 2x + 1 : la droite coupe l'axe en **1** et monte de **2** à chaque pas.

La droite passe par (0 ; 5) et (10 ; 10) : a = (10 − 5) ÷ (10 − 0) = **0,5**.

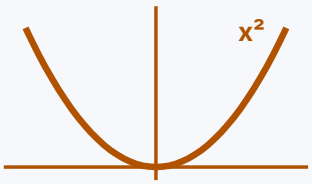
⚠️ **Attention** · Dans f(x) = 5 + 0,5x, le coefficient directeur est 0,5 : c'est le nombre devant x, où qu'il soit écrit.

💡 **Donner du sens** · Au travail, a est souvent un prix unitaire et b un forfait (frais fixes).

## 4 La fonction carré, le sens de variation

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Un tapis carré coûte selon son aire. Si son côté **double**, son prix double-t-il ?




**💬 JE COMPRENDS**

La **fonction carré** associe à x le nombre $x^2 = x \times x$. C'est l'aire d'un carré de côté x.

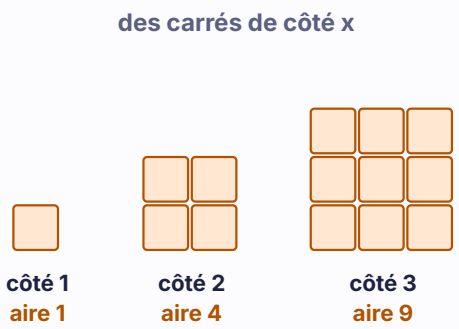
Elle n'est pas affine. Quand le côté double, l'aire est multipliée par 4. Sa courbe n'est pas une droite : c'est une **parabole**.

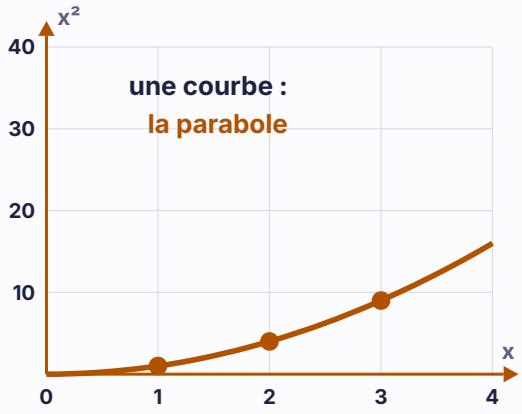
Pour les nombres positifs, la parabole monte : la fonction carré est croissante.

Plus généralement, on lit le **sens de variation** sur une courbe, de gauche à droite. Si la courbe monte, la fonction est croissante. Si elle descend, elle est décroissante.

Le plus haut point s'appelle le **maximum**. Le plus bas, le **minimum**.

**👀 JE VOIS**




*Les carrés de côté 1, 2 et 3 ont des aires 1, 4 et 9. Les points ne sont pas alignés : la courbe se relève de plus en plus vite.*

**📌 JE RETIENS**

$f(x) = x^2$ · $f(x) = kx^2$ : la courbe est une parabole.

Côté × 2 : $(2x)^2 = 4x^2$, l'aire est multipliée par 4.

**EXEMPLE**

Tapis à 25 € le m² : un tapis de 1,6 m de côté coûte $25 \times 1{,}6^2$ = **64 €**.

Un tapis de 3,2 m coûte $25 \times 3{,}2^2$ = **256 €** : quatre fois plus.

⚠️ **Attention** · $1{,}6^2$ n'est pas $1{,}6 \times 2$. C'est $1{,}6 \times 1{,}6 = 2{,}56$.

⚡ **Calculer vite** · Casio collège : la touche $x^2$ calcule le carré directement.

### 📝 Mes notes

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **fonction** | machine qui associe à chaque x un seul nombre f(x) | *« f(x) = prix d'une livraison de x km. »* |
| **image** | nombre qui sort : f(x) | *« L'image de 12 est 11. »* |
| **antécédent** | nombre qui entre, quand on connaît la sortie | *« 9 km est un antécédent de 9,50 €. »* |
| **courbe** | tous les points (x ; f(x)) | *« GeoGebra trace la courbe. »* |
| **fonction affine** | f(x) = ax + b, sa courbe est une droite | *« Un forfait plus un prix au km. »* |
| **coefficient directeur** | a : ce que gagne f(x) quand x augmente de 1 | *« 0,50 € par km. »* |
| **croissante** | la courbe monte de gauche à droite | *« Plus on roule, plus on paie. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

### Exercice résolu — Image et antécédent

calculatrice

Un loueur de vélos facture **3 €** plus **2 € par heure** : f(x) = 2x + 3. Calcule le prix pour **4 h**, puis la durée pour **15 €**.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 f(4) = 2 × 4 + 3 = **11** | Image : je remplace x par 4. |
| 2 2x + 3 = 15 | Antécédent : je cherche x tel que f(x) = 15. |
| 3 2x = 12 | − 3 des deux côtés. |
| 4 x = **6** | ÷ 2 des deux côtés. |

🔁 **Je vérifie** · f(6) = 2 × 6 + 3 = 15 ✓.

✅ **4 h coûtent 11 € ; avec 15 €, on loue 6 h.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

## Mes notes

## ✍️ À toi · À toi : la même méthode

🧮 calculatrice

Un parking coûte **4 €** plus **1,50 € par heure** : f(x) = 1,5x + 4. Calcule le prix pour **6 h**, puis la durée pour **10 €**.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 f(6) = 1,5 × 6 + 4 = ⬚ | ◂ Image : je remplace x par 6. |
| 2 ⬚ | ◂ Antécédent : je cherche x tel que f(x) = 10. |
| 3 1,5x = ⬚ | ◂ − 4 des deux côtés. |
| 4 x = ⬚ | ◂ ÷ 1,5 des deux côtés. |

🔁 **Je vérifie** · f(4) = 1,5 × 4 + 4 = 10 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 1

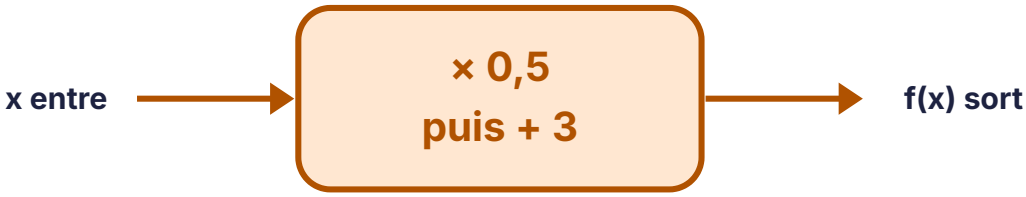
## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 121 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 La machine à transformer

notion 1

La machine calcule f(x) = 0,5x + 3. Complète.




| x (entre) | 1 | 5 | 12 | d |
|---|---|---|---|---|
| f(x) (sort) | a | b | c | 40 |

### 2 Le tableau de valeurs

notion 2

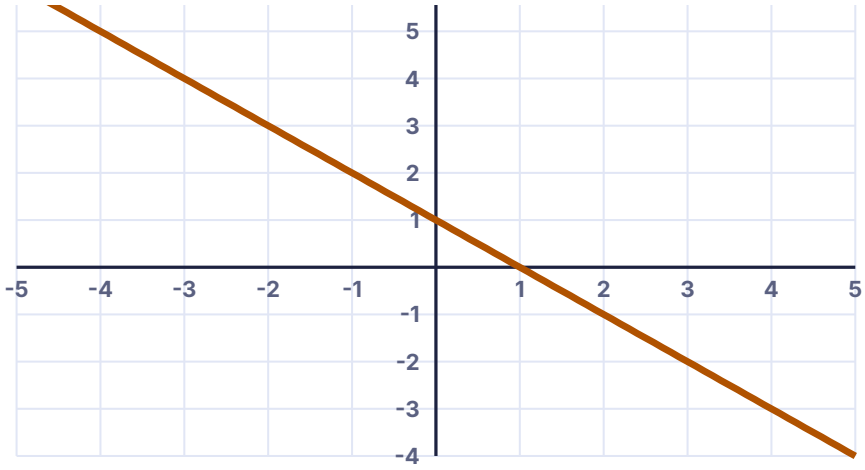
f(x) = $2x^2 + 1$. Complète le tableau, puis place les points dans un repère (sur ton cahier ou dans GeoGebra).

| x | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | a | b | c | d | e |

## 3 Lire le graphique

notion 3

Lis sur le graphique : a. f(0) ; b. f(2) ; c. l'antécédent de -1 ; d. le coefficient directeur.




a. [a] b. [b] c. [c] d. [d]

## 🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 4 Petit problème — Le tarif de livraison

notion 3 · S'approprier · Réaliser

Un fleuriste livre pour **5 € fixes** plus **0,50 € par km**. On note f(x) le prix pour x km.

**a.** Écris f(x).

**b.** Calcule le prix pour 12 km.

**c.** Une livraison coûte 9,50 €. Calcule la distance.

**d.** f est-elle croissante ou décroissante ? Pourquoi ?

## 📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 4 : Une partie fixe plus une partie qui dépend des km : f(x) = 0,5x + …

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Le graphique donne presque tout : cherche le point où les deux droites se croisent.

## 5 🏔️ Défi · 4 étapes — Choisir un transporteur

notion 4 | S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser | Communiquer

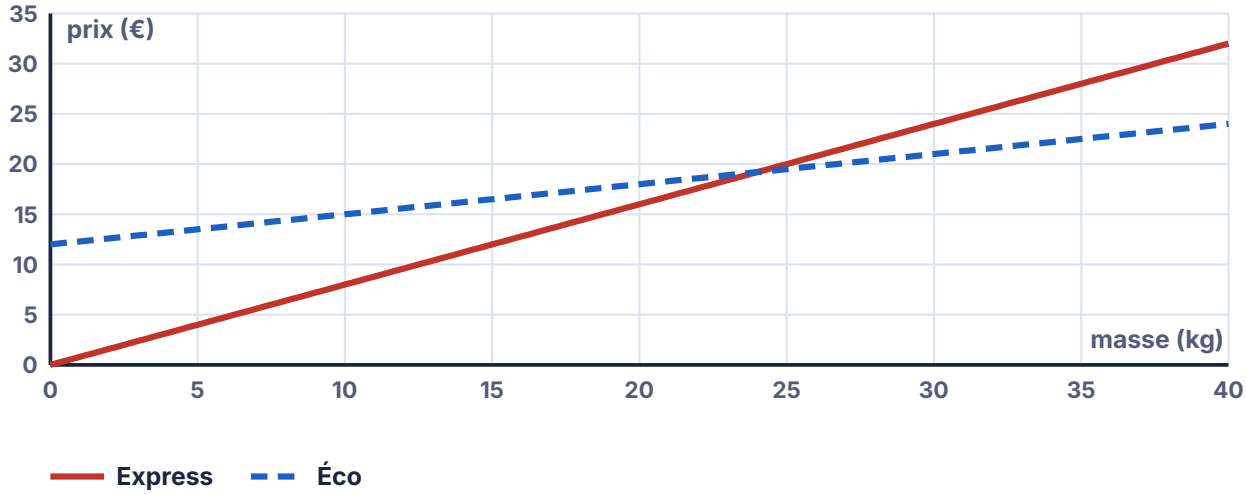
**Document 1 — Transporteur Express**

0,80 € par kg

**Document 2 — Transporteur Éco**

12 € par envoi + 0,30 € par kg

**Prix de l'envoi selon la masse**




**a.** Lis la masse pour laquelle les deux tarifs sont égaux.

_____

**b.** Retrouve-la en résolvant 0,8x = 12 + 0,3x.

_____

**c.** Calcule le prix de chaque transporteur pour un colis de **30 kg**.

Express : _____

**d.** Quel transporteur conseilles-tu selon la masse ?

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** choisir le transporteur le moins cher selon le poids du colis, pour chaque commande.

## 📝 Mes notes



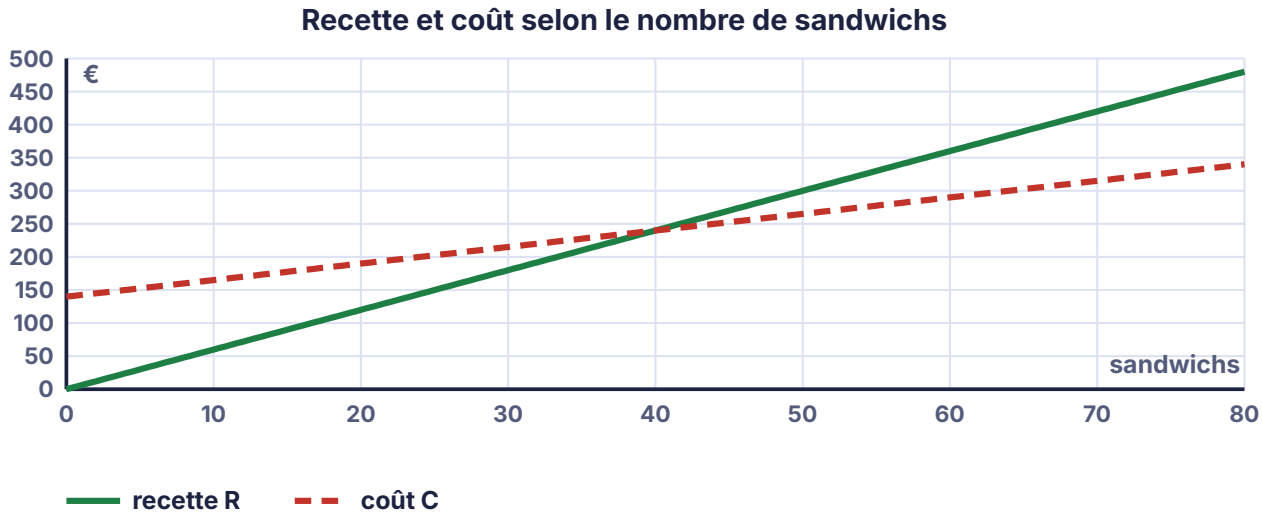
💡 Coup de pouce · exercice 5 : Le tarif le moins cher est celui dont la droite est la plus basse.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 5 étapes. La recette et le coût sont deux fonctions affines : la notion 3 t'aide à les écrire. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 🏔️ Défi · 5 étapes Le food truck

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Un food truck vend des sandwichs à **6 €**. Pour une journée, ses coûts sont de **140 €** fixes plus **2,50 €** par sandwich.




**1** Exprimer R(x) et C(x) en fonction du nombre x de sandwichs. — S'approprier

**2** Lire le nombre de sandwichs à partir duquel le food truck gagne de l'argent. — S'approprier

**3** Le vérifier en résolvant 6x = 2,5x + 140. — Réaliser

**4** Calculer le bénéfice pour 60 sandwichs vendus. — Réaliser

**5** Rédiger un conseil au gérant. — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** savoir à partir de quand une activité devient rentable, et l'expliquer au gérant.



🧴 Coup de pouce · exercice 6 : Le food truck gagne de l'argent quand la droite des recettes passe au-dessus de celle des coûts.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer une image et un antécédent. | **1**, **4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| faire un tableau de valeurs et tracer la droite. | **2** | ☐ | ☐ | ☐ |
| lire un graphique. | **3**, **5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| comparer deux tarifs avec des fonctions. | **5**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

# Fonctions

PFMP dans une jardinerie avec service de livraison · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je lis une image ou un antécédent sur un graphique. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je compare deux tarifs selon la quantité. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule une image et résous $f(x) = k$. | 10 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie un résultat lu sur le graphique. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je conseille un client avec une phrase. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 — Automatismes — 4 pts

**1** $f(x) = 3x - 2$. Calculer $f(4)$. — Réaliser 2 pts

_____

**2** $g(x) = 2x^2$. Calculer $g(3)$. — Réaliser 2 pts

_____

## Exercice 2 — Deux tarifs de livraison — 10 pts

Tarif de la jardinerie : **6 € + 0,80 € par km**, noté $f(x)$.

Tarif d'un concurrent : **1,20 € par km**, noté $g(x)$.




**3** Calculer $f(10)$ et interpréter. — Réaliser 1 pt

_____

**4** Écrire $f(x)$ et $g(x)$. Préciser la nature de chaque fonction. — S'approprier 2 pts

**5** Résoudre $f(x) = g(x)$. — Réaliser 2 pts

_____

**6** Lire le tarif le moins cher pour 20 km. — S'approprier 1 pt

**7** Interpréter le résultat de la question 3. — Valider 2 pts

**8** Donner le sens de variation de f. Justifier. — Analyser-raisonner — 2 pts

## Exercice 3 — Le gazon en rouleaux — 6 pts

Une pelouse carrée de côté x mètres coûte $P(x) = 12x^2$ euros.

**9** Calculer P(5). — Réaliser — 1 pt

**10** Un client a un budget de 432 €. Calculer le côté de sa pelouse. — Réaliser — 2 pts

**11** Si on double le côté, le prix double-t-il ? Justifier. — Valider — 2 pts

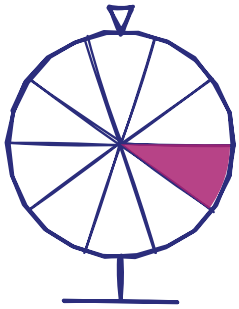
**12** Expliquer la réponse au client par une phrase. — Communiquer — 1 pt

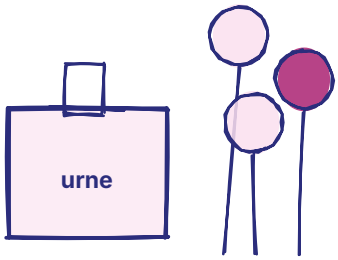
### 📝 Mes notes

Chapitre 6 · Statistique et probabilités

# Fluctuation et probabilités

Ce chapitre dans l'appli






**Au travail** 🎁 Animation commerciale · 🛎️ Accueil · 📋 Enquêtes clients

Une épicerie fait tourner une roue à **12 secteurs** à chaque client. **Un seul secteur** fait gagner un panier garni. Combien de paniers prévoir pour **600 clients** ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

## Dans ce chapitre

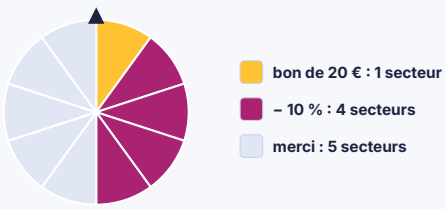
- Je saurai placer une probabilité entre 0 et 1.
- Je saurai calculer une probabilité : cas favorables sur cas possibles.
- Je saurai compter les issues avec un arbre ou un tableau.
- Je saurai expliquer pourquoi une fréquence observée fluctue.

## 📝 Mes notes

## Point de départ

un document du métier · 6 questions · sans calculatrice

### La roue de la fête des mères




1. Combien la roue a-t-elle de secteurs en tout ?

_____

2. Combien de secteurs donnent « – 10 % » ?

_____

3. Combien de secteurs font gagner quelque chose ?

_____

4. A-t-on plus de chances de gagner quelque chose ou de tomber sur « merci » ?

☐ gagner ☐ merci

5. Rappel : 4 sur 10, c'est quel pourcentage ?

_____

6. Vrai ou faux : « Le bon de 20 € a autant de chances de sortir que « merci ». »

☐ vrai ☐ faux

## Mes notes

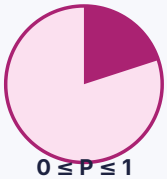
# La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

## 1 Qu'est-ce qu'une probabilité ?

**JE DÉCOUVRE**

On lance un dé. Obtenir **7**, obtenir **un nombre pair**, obtenir **moins de 7** : range ces événements du moins au plus probable.



0 ≤ P ≤ 1

**JE COMPRENDS**

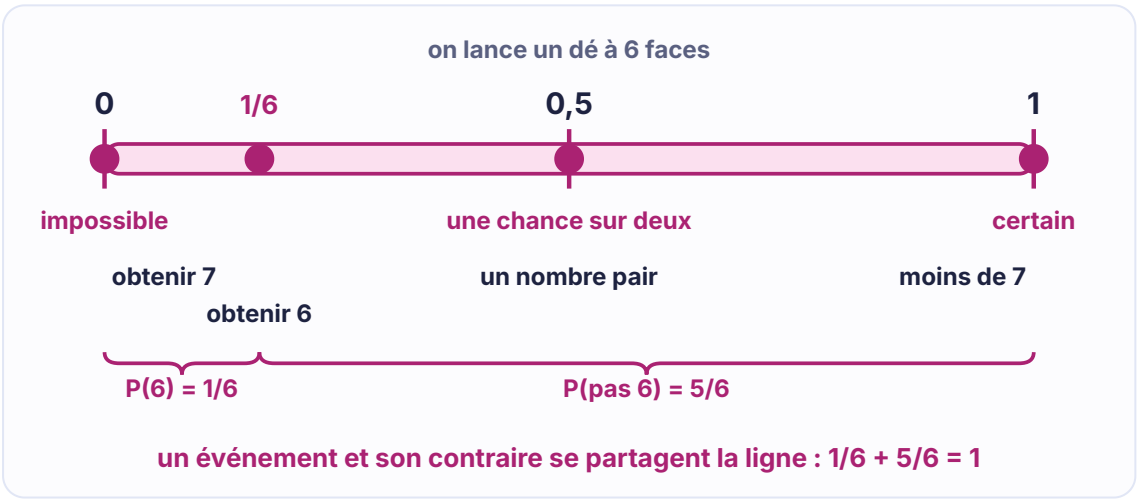
Une **expérience aléatoire** a plusieurs résultats possibles, et on ne peut pas savoir lequel va sortir. Lancer un dé, tourner une roue, tirer un ticket.

Chaque résultat possible est une **issue**. Un **événement** regroupe une ou plusieurs issues : « obtenir un nombre pair ».

La **probabilité** d'un événement mesure ses chances de se produire. C'est un nombre entre 0 et 1. 0 : impossible. 1 : certain. 0,5 : une chance sur deux.

L'**événement contraire** de A, noté « non A », se produit quand A ne se produit pas. Les deux se partagent toutes les chances : leurs probabilités font 1 à elles deux.

**JE VOIS**




*Chaque événement trouve sa place sur la ligne, entre 0 et 1. Un événement et son contraire se partagent toute la ligne.*

**JE RETIENS**

$0 \leq P(A) \leq 1$ · $P(\text{non } A) = 1 - P(A)$

**EXEMPLE**

P(obtenir 6) = $\frac{1}{6} \approx 0{,}17$.

P(ne pas obtenir 6) = $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \approx$ **0,83**.

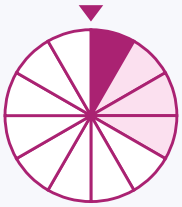
⚠️ **Attention** · Une probabilité ne dépasse jamais 1. Si tu trouves 1,2 ou 12, tu as divisé dans le mauvais sens.

✅ **Vérifier** · P(A) + P(non A) = 1 : utilise le contraire quand il est plus rapide à calculer.

## 2 Calculer une probabilité

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Une roue a **12 secteurs identiques**. **Un seul** fait gagner un panier garni. Quelle est la probabilité de le gagner ?



**💬 JE COMPRENDS**

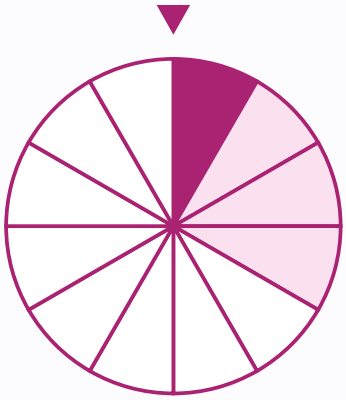
Quand toutes les issues ont la même chance, on dit qu'on est en situation d'**équiprobabilité**. Une roue aux secteurs identiques, un dé équilibré, une urne bien mélangée.

Dans ce cas, la probabilité se calcule. On compte les issues qui réalisent l'événement : ce sont les **cas favorables**. On compte toutes les issues : ce sont les **cas possibles**. Puis on divise.

Le résultat s'écrit en fraction, en décimal ou en pourcentage. 1/12 ≈ 0,083 ≈ 8,3 %.

Si les secteurs ne sont pas identiques, on ne peut plus compter ainsi.

**👀 JE VOIS**



12 secteurs identiques

**1 panier garni**

**3 bons de – 20 %**

**8 bons de – 5 %**

**P(panier) = 1 ÷ 12 ≈ 0,083**

**P(– 20 %) = 3 ÷ 12 = 0,25**

**cas favorables ÷ cas possibles**

*On compte les secteurs de chaque couleur. Les 12 secteurs ont la même taille : chacun a une chance sur 12.*

**📌 JE RETIENS**

$$P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

**EXEMPLE**

P(panier) = $\frac{1}{12}$ ≈ **0,083**.

P(gagner un bon de – 20 % ou un panier) = $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ ≈ **0,33**.

⚠️ **Attention** · On divise les cas favorables par les cas possibles, jamais l'inverse : 1 ÷ 12, pas 12 ÷ 1.

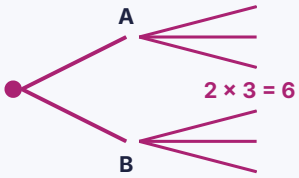
💡 **Donner du sens** · Probabilité × nombre de clients = nombre de lots à prévoir, en moyenne.

### 📝 Mes notes

## 3 Compter avec un arbre ou un tableau

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Chaque client choisit un sac (**papier ou tissu**) et un paiement (**carte, espèces, sans contact**). Combien de combinaisons possibles ?




**💬 JE COMPRENDS**

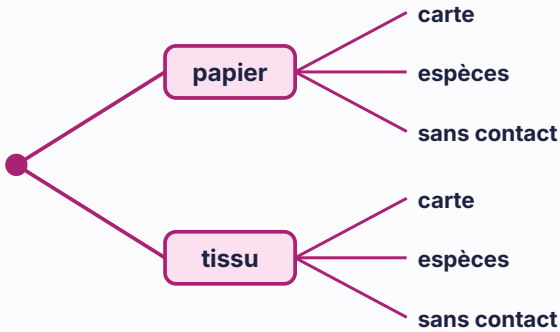
Quand une expérience se fait en deux étapes, on oublie facilement des issues. Il faut une méthode pour les compter toutes.

L'**arbre** suit l'ordre des étapes. Une première branche pour chaque sac, puis une branche pour chaque paiement. Chaque chemin complet est une issue.

Le **tableau à double entrée** range les mêmes issues : une ligne par sac, une colonne par paiement. Chaque case est une issue.

Ici : 2 sacs × 3 paiements = 6 issues. Si chaque issue a la même chance, chacune a la probabilité 1/6.

**👀 JE VOIS**




l'arbre : sac, puis paiement

| | carte | espèces | sans contact |
|---|---|---|---|
| papier | ○ | ○ | ○ |
| tissu | ○ | ○ | ● |

le tableau : une case par issue

**2 × 3 = 6 issues**

**P(tissu et sans contact) = 1/6**

si tous les choix ont la même chance

*L'arbre et le tableau donnent les mêmes 6 issues. La case coloriée correspond à « tissu et sans contact ».*

**📌 JE RETIENS**

Deux étapes avec n et p choix : $n \times p$ issues

Arbre : un chemin = une issue. Tableau : une case = une issue.

**EXEMPLE**

2 sacs et 3 paiements : 2 × 3 = **6 issues**.

P(tissu et sans contact) = $\frac{1}{6} \approx$ **0,17**.

⚠️ **Attention** · Dans un vrai magasin, les choix n'ont pas tous la même chance : la plupart des clients paient par carte.

⚡ **Calculer vite** · Pour vérifier un arbre, compte les bouts de branches : il doit y en avoir n × p.

## 📝 Mes notes

## 4 Fréquence et fluctuation

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Sur **600 clients**, **47** ont gagné le panier garni. On en attendait environ 50. Le jeu est-il truqué ?




la fréquence se stabilise

💬 **JE COMPRENDS**

La probabilité dit ce qui devrait se passer en moyenne. La **fréquence** dit ce qui s'est vraiment passé : nombre de fois observé ÷ nombre d'essais.

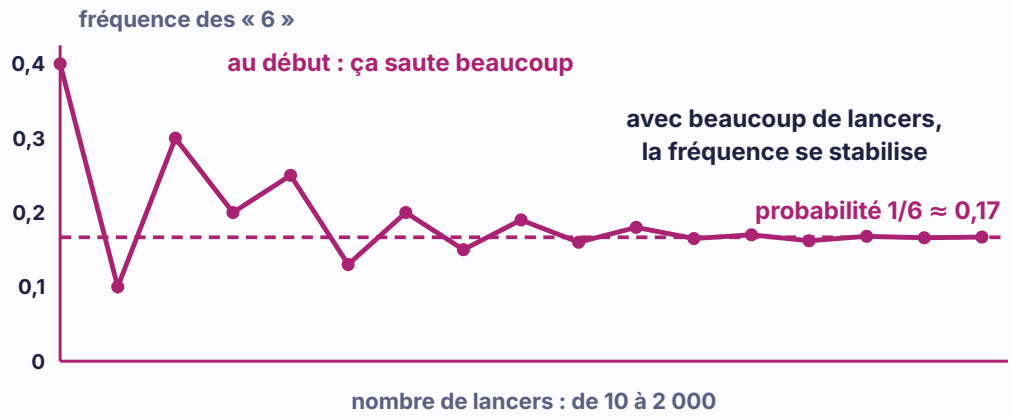
Sur peu d'essais, la fréquence peut être loin de la probabilité. D'un essai à l'autre, elle change : c'est la **fluctuation** d'échantillonnage.

Quand le nombre d'essais augmente, la fréquence se rapproche de la probabilité. Elle se **stabilise**.

On peut aussi faire l'inverse. Quand on ne connaît pas une probabilité, on l'**estime** par la fréquence observée sur un grand nombre d'essais.

Excel permet de simuler des milliers de tirages avec =ALEA.ENTRE.BORNES(1;6).

👀 **JE VOIS**




*Au début, la fréquence saute beaucoup. Avec 2 000 lancers, elle reste très près de 1/6.*

📌 **JE RETIENS**

$$f = \frac{\text{nombre de fois observé}}{\text{nombre d'essais}}$$

Beaucoup d'essais : la fréquence se rapproche de la probabilité.

**EXEMPLE**

47 paniers sur 600 : f = 47 ÷ 600 ≈ **0,078**.
La probabilité vaut 1/12 ≈ 0,083 : l'écart est petit, c'est la fluctuation.

⚠️ **Attention** · Une fréquence un peu différente de la probabilité ne prouve pas que le jeu est truqué.

🎯 **Estimer** · Pour juger un écart, regarde le nombre d'essais : plus il est grand, plus l'écart devrait être petit.

## 📝 Mes notes

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **expérience aléatoire** | on ne peut pas prévoir le résultat | *« Tourner la roue du magasin. »* |
| **issue** | un résultat possible | *« Le secteur « panier garni ». »* |
| **événement** | un ensemble d'issues | *« « Gagner un bon de réduction ». »* |
| **probabilité** | nombre entre 0 et 1 qui mesure les chances | *« P(panier) = 1/12. »* |
| **événement contraire** | « non A » : A ne se produit pas | *« « Ne rien gagner ». »* |
| **fréquence** | nombre de fois observé ÷ nombre d'essais | *« 47 paniers sur 600 clients. »* |
| **fluctuation** | la fréquence change d'un échantillon à l'autre | *« Lundi 0,05, mardi 0,11. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

### Exercice résolu — Probabilité et événement contraire

calculatrice

Une roue a **10 secteurs identiques** : **1** « bon de 15 € », **4** « − 10 % », **5** « merci ». Calcule P(bon de 15 €), P(gagner quelque chose), P(ne rien gagner).

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 10 cas possibles | Je compte toutes les issues : les 10 secteurs. |
| 2 P(bon) = 1 ÷ 10 = **0,1** | 1 cas favorable. |
| 3 P(gagner) = 5 ÷ 10 = **0,5** | 1 + 4 = 5 cas favorables. |
| 4 P(rien) = 1 − 0,5 = **0,5** | « Ne rien gagner » est le contraire de « gagner ». |

🔁 **Je vérifie** · 5 secteurs « merci » sur 10 : 5 ÷ 10 = 0,5 ✓.

✅ **P(bon) = 0,1 ; P(gagner) = 0,5 ; P(rien) = 0,5.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

## Mes notes

## ✍ À toi : la même méthode

🧮 calculatrice

Une urne contient **40 tickets** : **2** « parfum offert », **6** « − 20 % », **32** « merci ». Calcule P(parfum), P(gagner), P(ne rien gagner).

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 ☐ cas possibles | Je compte toutes les issues : les tickets. |
| 2 P(parfum) = 2 ÷ 40 = ☐ | 2 cas favorables. |
| 3 P(gagner) = ☐ ÷ 40 = ☐ | 2 + 6 cas favorables. |
| 4 P(rien) = 1 − 0,2 = ☐ | « Ne rien gagner » est le contraire de « gagner ». |

🔁 **Je vérifie** · 32 tickets « merci » sur 40 : 32 ÷ 40 = 0,8 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 1

## ✏ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 121 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 La roue colorée

notion 2

On tourne la roue. Écris chaque probabilité (fraction ou décimal).



8 secteurs identiques

a. P(rouge) = ☐ a

b. P(bleu) = ☐ b

c. P(pas rouge) = ☐ c

d. P(bleu ou jaune) = ☐ d

### 2 Les fréquences des lancers

notion 4

On lance un dé et on compte les 6. Calcule chaque fréquence (au centième). Que remarques-tu quand le nombre de lancers augmente ?

| Nombre de lancers | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre de 6** | 1 | 11 | 13 | 78 |
| **Fréquence** | ☐ a | ☐ b | ☐ c | ☐ d |

Probabilité d'obtenir 6 : 1/6 ≈ 0,17.

## 3 Le tableau des issues

notion 3

Chaque client choisit un sac (papier ou tissu) et un paiement (carte, espèces, sans contact). On suppose que tous les choix ont la même chance.

| | carte | espèces | sans contact |
|---|---|---|---|
| **papier** | papier · carte | … | … |
| **tissu** | … | … | … |

a. Nombre d'issues : [a]

b. P(tissu et sans contact) = [b]

c. P(papier) = [c]

## 🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 4 Petit problème Les cartes à gratter

notion 1 S'approprier Réaliser

Pour son anniversaire, un magasin distribue **200 cartes à gratter** : **2** donnent un bon d'achat de 20 €, **18** donnent − 10 %, les autres affichent « Merci ».

**a.** Calcule la probabilité d'obtenir un bon d'achat.

**b.** Calcule la probabilité de gagner quelque chose.

**c.** Déduis-en la probabilité de ne rien gagner.

## 📝 Mes notes

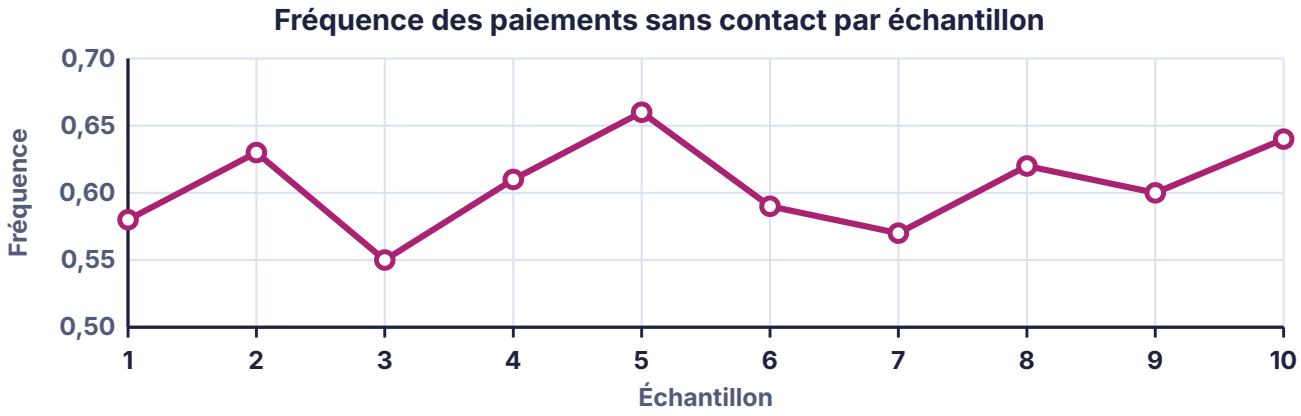
💡 Coup de pouce · exercice 4 : « Gagner quelque chose » : un bon d'achat ou une réduction, soit 2 + 18 cartes.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Lis bien le graphique : chaque point est un échantillon de 100 clients. La notion 4 explique pourquoi les points ne sont pas tous à la même hauteur.

## 5 Défi · 4 étapes Le paiement sans contact

notion 4 · S'approprier · Analyser-raisonner · Valider

Une enseigne relève, dans **10 échantillons de 100 clients**, la fréquence des paiements sans contact.




Source : commerce fictif

**a.** Lis la plus petite et la plus grande fréquence.

min : _____

**b.** Calcule l'étendue des fréquences.

_____

**c.** Calcule la moyenne des 10 fréquences.

_____

**d.** Le directeur dit : « 6 clients sur 10 paient sans contact. » Est-ce raisonnable ? Justifie.

Valider 💼 **Au travail, cela sert à** vérifier une affirmation du directeur avec des données, avant de commander du matériel.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 5 : Étendue = plus grande valeur − plus petite valeur.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 5 étapes. Les deux premières ressemblent à l'exemple de la notion 2. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 Défi · 5 étapes La roue du commerçant

S'approprier Réaliser Valider Communiquer

Pendant un mois, une épicerie fait tourner une roue à chaque client. La roue a **12 secteurs identiques**.

**Document 1 La roue**

| Lot | Secteurs |
|---|---|
| Panier garni (30 €) | 1 |
| Bon de − 20 % | 3 |
| Bon de − 5 % | 8 |

**Document 2 Bilan du mois**

600 clients ont tourné la roue.
47 ont gagné un panier garni.

**1** **Calculer la probabilité de gagner un panier garni (au millième).** Réaliser

**2** **Calculer la probabilité de gagner un bon de − 20 %.** Réaliser

**3** **Calculer la fréquence des paniers gagnés pendant le mois (au millième).** Réaliser

**4** **Cette fréquence est-elle cohérente avec la probabilité ? Justifier.** Valider

**5** **Rédiger un conseil sur le nombre de paniers à prévoir pour 600 clients le mois prochain.** Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** prévoir le bon nombre de lots pour un jeu en magasin : ni rupture, ni gaspillage.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 6 : Probabilité = nombre de secteurs favorables ÷ 12. Fréquence = 47 ÷ 600.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer une probabilité. | **1**, **4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser l'événement contraire. | **4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| compter les issues. | **3** | ☐ | ☐ | ☐ |
| expliquer la fluctuation. | **2**, **5**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

# Fluctuation et probabilités

PFMP : animation commerciale dans une parfumerie · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je compte les issues avec un arbre ou un tableau. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je prévois un nombre de lots avec une probabilité. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule une probabilité et une fréquence. | 12 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | J'explique un écart par la fluctuation. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 Automatismes — 4 pts

**1** On lance un dé équilibré. Calculer P(obtenir 5) (fraction). — Réaliser 2 pts

_____

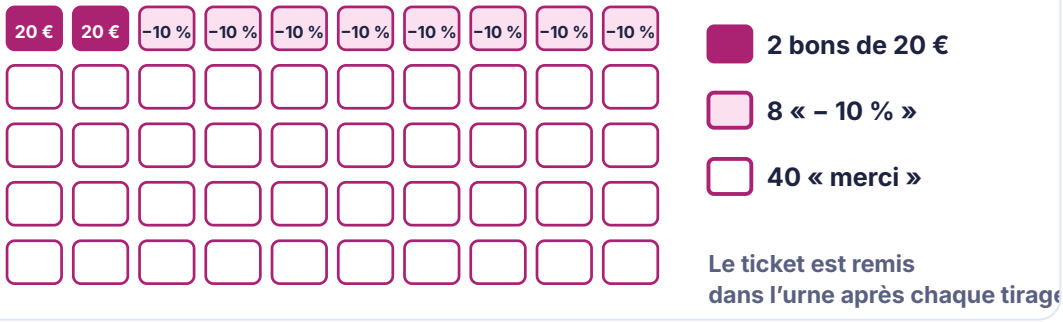
**2** P(A) = 0,35. Calculer P(non A). — Réaliser 1 pt

_____

**3** 30 succès sur 200 essais : calculer la fréquence. — Réaliser 1 pt

_____

## Exercice 2 L'urne de la fête des mères — 10 pts




Chaque client tire un ticket dans une urne de **50 tickets** : **2** « bon de 20 € », **8** « – 10 % », **40** « merci ». Le ticket est remis dans l'urne après chaque tirage.

**4** Calculer la probabilité de gagner un bon de 20 €. — Réaliser 1 pt

_____

**5** Calculer la probabilité de gagner quelque chose. — Réaliser 2 pts

_____

**6** En déduire la probabilité de ne rien gagner. — Réaliser 1 pt

_____

**7** 400 clients sont attendus. Combien de bons de 20 € faut-il prévoir ? — Analyser-raisonner 2 pts

_____

**8** Le jour J, 22 bons ont été gagnés. Calculer la fréquence observée. Réaliser 2 pts

**9** Ce résultat est-il anormal ? Justifier. Valider 2 pts

## Exercice 3 Emballage et paiement — 6 pts

Chaque client choisit un sac (**papier ou tissu**) et un mode de paiement (**carte, espèces ou sans contact**).

**10** Construire un arbre ou un tableau et donner le nombre d'issues. S'approprier 2 pts

**11** Si tous les choix ont la même chance, calculer P(tissu et sans contact). Réaliser 2 pts

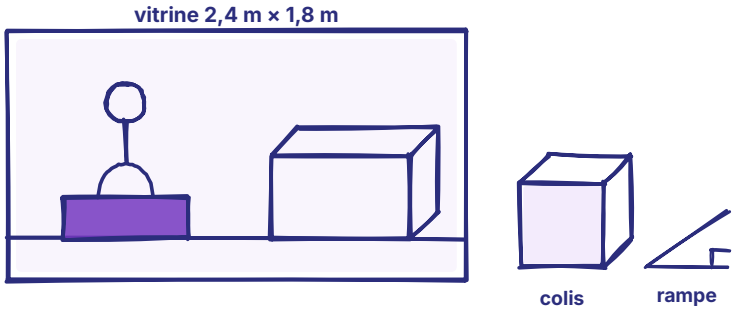
**12** En magasin, ces choix ont-ils vraiment la même chance ? Expliquer. Valider 2 pts

### 📝 Mes notes

Chapitre 7 · Géométrie

# Géométrie

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** Vitrine, merchandising · Préparation de commandes · Accessibilité

Une épicerie fine hésite entre un **coffret pavé** et une **boîte cylindrique**. Chaque coffret doit contenir **au moins 3,5 L**. Lequel choisir, et combien en ranger par carton ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

## Dans ce chapitre

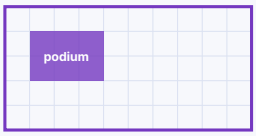
- Je saurai calculer une aire et un périmètre.
- Je saurai calculer un volume et le convertir en litres.
- Je saurai calculer une longueur avec le théorème de Pythagore.
- Je saurai ce que deviennent les aires quand on agrandit une figure.

## Mes notes

## 🚀 Point de départ

un document du métier · 6 questions · sans calculatrice

### Le plan de la vitrine




fond de la vitrine · 1 carreau = 50 cm

1. Combien de carreaux mesure la longueur du fond ?

   _____

2. Quelle est cette longueur en mètres ?

   _____

3. Combien de carreaux occupe le podium ?

   _____

4. Un tapis de 3 m sur 2 m peut-il tenir au sol de la vitrine ?

   ☐ oui ☐ non

5. Rappel : 2,5 m, c'est combien de centimètres ?

   _____

6. Vrai ou faux : « Si on double la longueur et la largeur, la surface double aussi. »

   ☐ vrai ☐ faux

## 📝 Mes notes

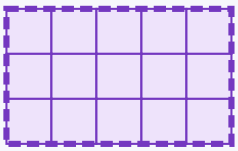
# La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

## 1 Aires et périmètres

### 🔎 JE DÉCOUVRE

Une vitrine mesure **3,2 m sur 1,5 m**. Faut-il acheter de la moquette pour le sol, ou une guirlande pour le tour ?



### 💬 JE COMPRENDS

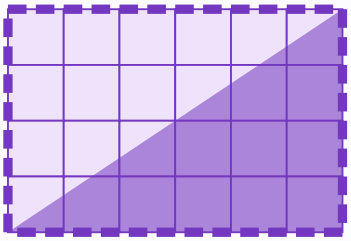
Le **périmètre** est la longueur du tour d'une figure. Il se mesure en m ou en cm : c'est ce qu'il faut pour une guirlande ou une bordure.

L'**aire** est la surface à l'intérieur. Elle se mesure en m² ou en cm² : c'est ce qu'il faut pour une moquette ou un adhésif.

1 cm², c'est un carré de 1 cm de côté. Pour un rectangle, on compte les carreaux d'une ligne, puis on multiplie par le nombre de lignes.

Un triangle rectangle est la moitié d'un rectangle. Un disque se calcule avec π.

### 👀 JE VOIS



1 carreau = 1 cm²

**aire : je compte les carreaux**

**6 × 4 = 24 cm²**

**périmètre : je fais le tour**

**6 + 4 + 6 + 4 = 20 cm**

**le triangle : la moitié, 12 cm²**

*L'aire compte les carreaux à l'intérieur. Le périmètre suit le bord en pointillés.*

### 📌 JE RETIENS

Rectangle : $\mathcal{A} = L \times \ell$ · $\mathcal{P} = 2 \times (L + \ell)$

Triangle : $\mathcal{A} = \dfrac{b \times h}{2}$ · Disque : $\mathcal{A} = \pi r^2$ ·

Cercle : $\mathcal{P} = 2\pi r$

### EXEMPLE

Vitrine de 3,2 m sur 1,5 m :
aire = 3,2 × 1,5 = **4,8 m²**.
Périmètre = 2 × (3,2 + 1,5) = **9,4 m**.

⚠️ **Attention** · Une aire s'écrit en m² ou cm², un périmètre en m ou cm. Vérifie l'unité.

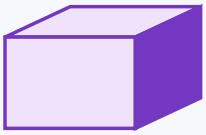
💡 **Donner du sens** · Moquette, peinture, adhésif : aire. Guirlande, bordure, ruban : périmètre.

## 📝 Mes notes

## 2 Volumes et contenances

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Une boîte mesure **20 cm × 20 cm × 10 cm**. Contient-elle **3,5 L** de produits ?



L × l × h

💬 **JE COMPRENDS**

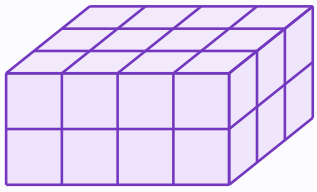
Le **volume** mesure la place occupée dans l'espace. On compte combien de petits cubes de 1 cm de côté tiennent dans la boîte : ce sont des $cm^3$.

Dans un pavé, on compte une couche (longueur × largeur), puis on multiplie par le nombre de couches (la hauteur).

Pour un cylindre, c'est la même idée : l'aire du disque du fond, multipliée par la hauteur.

La **contenance** se dit en litres. Un litre, c'est un cube de 10 cm de côté : 1 L = 1 $dm^3$ = 1 000 $cm^3$.

👀 **JE VOIS**



1 petit cube = 1 $cm^3$

**4 cm × 3 cm × 2 cm**

**une couche : 4 × 3 = 12 cubes**

**deux couches : 12 × 2 = 24 cubes**

**V = 4 × 3 × 2 = 24 $cm^3$**

**1 L** = **1 $dm^3$ = 1 000 $cm^3$**

un cube de 10 cm de côté

**24 $cm^3$ = 0,024 L**

*On remplit le pavé couche par couche. Chaque petit cube vaut 1 $cm^3$.*

📌 **JE RETIENS**

Pavé : $V = L \times \ell \times h$ · Cylindre : $V = \pi r^2 \times h$

$1\ \text{L} = 1\ \text{dm}^3 = 1\,000\ \text{cm}^3$

**EXEMPLE**

20 × 20 × 10 = 4 000 $cm^3$ = **4 L** : oui, plus que 3,5 L.

Cylindre r = 10 cm, h = 12 cm : π × $10^2$ × 12 ≈ 3 770 $cm^3$ ≈ **3,77 L**.

⚠️ **Attention** · Pour passer des $cm^3$ aux litres, on divise par 1 000, pas par 100.

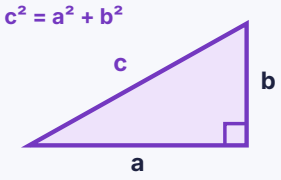
⚡ **Calculer vite** · Casio collège : la touche π et la touche $x^2$ évitent les erreurs d'arrondi.

### 📝 Mes notes

## 3 Le théorème de Pythagore

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Une rampe d'accès part à **6 m** d'une marche de **0,5 m**. Quelle est la longueur de la rampe ?




💬 **JE COMPRENDS**

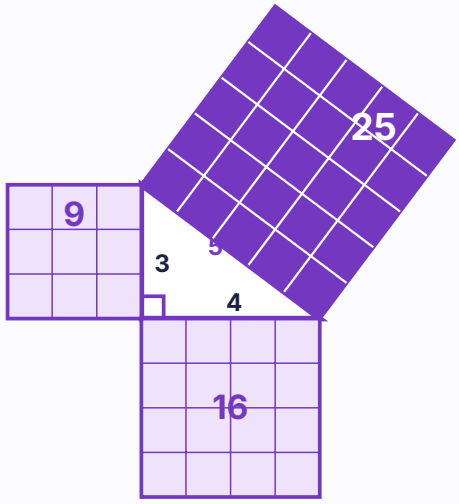
Dans un triangle rectangle, le plus grand côté est en face de l'angle droit. On l'appelle l'**hypoténuse**.

Construis un carré sur chaque côté. Le théorème de Pythagore dit : l'aire du grand carré est égale à la somme des aires des deux petits.

On s'en sert pour calculer une longueur. Pour l'hypoténuse, on additionne les carrés des deux autres côtés, puis on prend la **racine carrée**.

Il marche aussi à l'envers. Si l'égalité est vraie, le triangle est rectangle : c'est la **réciproque**. On vérifie ainsi qu'une étagère est d'équerre.

👀 **JE VOIS**




**9 + 16 = 25**

**$3^2 + 4^2 = 5^2$**

**le grand carré = les deux petits seulement si l'angle est droit**

*Les carrés construits sur les côtés 3 et 4 contiennent 9 et 16 carreaux. Le carré sur l'hypoténuse en contient 25.*

📌 **JE RETIENS**

Triangle ABC rectangle en C :

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

Hypoténuse : $AB = \sqrt{AC^2 + BC^2}$

**EXEMPLE**

Côtés 6 m et 0,5 m : $\sqrt{6^2 + 0{,}5^2} = \sqrt{36{,}25} \approx$ **6,02 m**.

Côtés 60, 80, 100 cm :
$60^2 + 80^2 = 10\,000 = 100^2$ : l'angle est droit.

⚠️ **Attention** · $\sqrt{(6^2 + 0{,}5^2)}$ n'est pas 6 + 0,5. On ne peut pas « simplifier » la racine.

✅ **Vérifier** · L'hypoténuse est toujours le plus grand côté, mais plus petite que la somme des deux autres.

## 4 Agrandir et réduire

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Une maquette de stand est **20 fois plus petite** que le vrai stand. Son sol est-il **20 fois plus petit** ?



longueurs × 2, aire × 4

**💬 JE COMPRENDS**

Agrandir une figure, c'est multiplier toutes ses longueurs par un même nombre k. Si k > 1, c'est un agrandissement. Si k < 1, c'est une réduction.

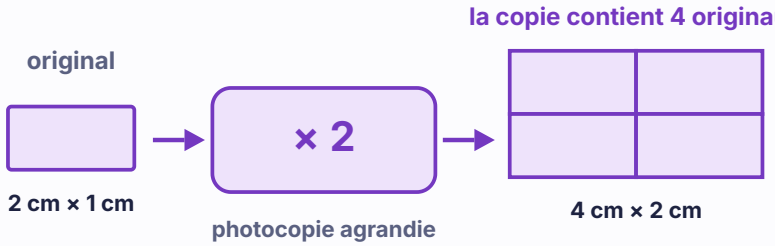
Les longueurs sont multipliées par k. Mais les aires sont multipliées par $k^2$ : la longueur et la largeur ont toutes les deux grandi.

Les volumes, eux, sont multipliés par $k^3$ : longueur, largeur et hauteur ont grandi.

Une maquette au 1/20 a des longueurs 20 fois plus petites. Son sol est $20^2 = 400$ fois plus petit.

Au travail, on s'en sert pour lire un plan ou une maquette de vitrine.

**👀 JE VOIS**




**coefficient k : longueurs × k, aires × $k^2$, volumes × $k^3$**

*La photocopie agrandie deux fois contient exactement quatre fois l'original : longueur × 2 et largeur × 2.*

**📌 JE RETIENS**

Coefficient k : longueurs $\times k$ · aires $\times k^2$ · volumes $\times k^3$

**EXEMPLE**

Maquette 15 cm × 10 cm au 1/20 : vrai stand 3 m × 2 m.

Aire : 150 $cm^2$ × $20^2$ = 60 000 $cm^2$ = **6 $m^2$**.

⚠️ **Attention** · Une maquette 20 fois plus petite n'a pas une aire 20 fois plus petite, mais 400 fois.

🎯 **Estimer** · Dessine le petit rectangle dans le grand : tu vois combien de fois il y entre.

## 📝 Mes notes

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **périmètre** | longueur du tour d'une figure (m, cm) | *« La guirlande fait le tour : 9,4 m. »* |
| **aire** | surface intérieure ($m^2$, $cm^2$) | *« Il faut 4,8 $m^2$ de moquette. »* |
| **volume** | place occupée dans l'espace ($cm^3$, $m^3$) | *« Le coffret fait 4 000 $cm^3$. »* |
| **contenance** | volume de liquide, en litres | *« 1 L = 1 000 $cm^3$. »* |
| **hypoténuse** | côté opposé à l'angle droit, le plus grand | *« La rampe est l'hypoténuse. »* |
| **racine carrée** | nombre qui, au carré, donne le nombre de départ | *« $\sqrt{25} = 5$. »* |
| **échelle** | rapport entre maquette et réalité | *« Maquette au 1/20. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** **Calculer l'hypoténuse** 🧮 calculatrice

Un présentoir a un montant de **1,2 m** et une base de **0,5 m**, à angle droit. Calcule la longueur du renfort qui relie leurs extrémités.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Le renfort est l'hypoténuse | ◂ Il est en face de l'angle droit. |
| 2 $renfort^2 = 1{,}2^2 + 0{,}5^2$ | ◂ J'écris l'égalité de Pythagore. |
| 3 $renfort^2 = 1{,}44 + 0{,}25 = 1{,}69$ | ◂ Je calcule les carrés, puis la somme. |
| 4 $renfort = \sqrt{1{,}69} =$ **1,3 m** | ◂ Je prends la racine carrée. |

🔁 **Je vérifie** · 1,3 m est plus grand que 1,2 m et plus petit que 1,2 + 0,5 = 1,7 m ✓.

✅ **Le renfort mesure 1,3 m.**

→ Je m'entraîne : exercice 3

## Mes notes

## ✍️ À toi : la même méthode

🧮 calculatrice

Un panneau a une hauteur de **1,2 m** et une largeur de **1,6 m**. Calcule la longueur de sa diagonale.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 La diagonale est l'hypoténuse | ◂ Elle est en face de l'angle droit. |
| 2 diagonale² = ⬚ | ◂ J'écris l'égalité de Pythagore. |
| 3 diagonale² = 2,56 + 1,44 = ⬚ | ◂ Je calcule les carrés, puis la somme. |
| 4 diagonale = √4 = ⬚ | ◂ Je prends la racine carrée. |

🔁 **Je vérifie** · 2 m est plus grand que 1,6 m et plus petit que 1,6 + 1,2 = 2,8 m ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

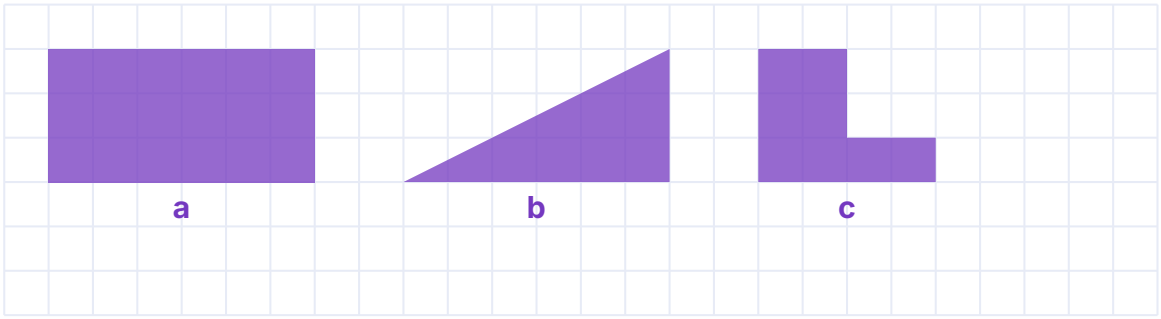
## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 122 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Le quadrillage

notion 1

1 carreau = 1 cm². Trouve l'aire de chaque forme (compte, ou calcule).



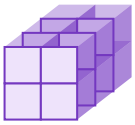

a. [a] b. [b] c. [c]

## 📝 Mes notes

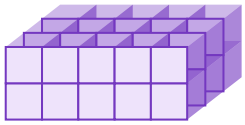
## 2 Les cubes

notion 2

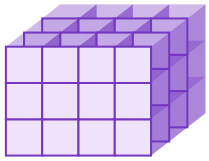
Chaque petit cube fait 1 $cm^3$. Trouve le volume de chaque pavé, puis convertis.



a. 2 × 3 × 2



b. 5 × 3 × 2



c. 4 × 3 × 3

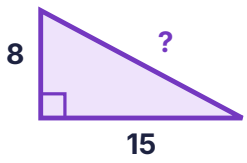
a. [a] b. [b] c. [c]

d. Un carton de 20 cm × 20 cm × 15 cm contient 6 000 $cm^3$, soit [d] (1 L = 1 000 $cm^3$).

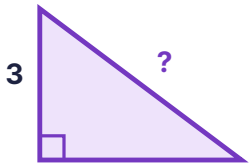
## 3 Pythagore

notion 3

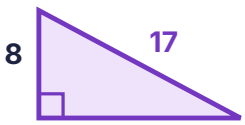
Les longueurs sont en cm. Calcule chaque longueur manquante « ? ».




a.




b.




c.

a. [a] b. [b] c. [c]

## 📝 Mes notes

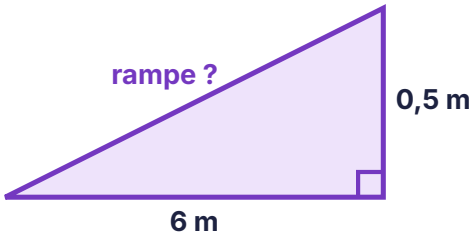
## 🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 4 Petit problème — La rampe d'accès

notion 3 · S'approprier · Réaliser

L'entrée d'une boutique a une marche de **0,5 m** de haut. On installe une rampe qui part à **6 m** de la marche, au sol.




**a.** Calcule la longueur de la rampe (au centième).

_____

💬 Ce cas se fait en 3 étapes. Pense à la photocopieuse de la notion 4 : les longueurs et les aires ne changent pas de la même façon.

### 5 Défi · 3 étapes — La maquette du stand

notion 4 · S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser

Un stand de salon est présenté au client sous forme de **maquette au 1/20** : sur la maquette, le sol du stand mesure **15 cm sur 10 cm**.

**a.** Calcule les dimensions réelles du stand (en m).

longueur : _____

**b.** Calcule l'aire de la maquette, puis l'aire réelle (en $m^2$).

aire réelle : _____

**c.** Vérifie avec la règle « aires × $k^2$ ».

Réaliser — 💼 **Au travail, cela sert à** présenter un projet de stand ou de vitrine au client avec une maquette à l'échelle.

## 📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 5 : Au 1/20, une longueur réelle est 20 fois plus grande que sur la maquette.

💡 Coup de pouce · exercice 4 : La rampe est l'hypoténuse du triangle rectangle formé avec le sol et la marche.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 5 étapes. Les volumes se calculent comme dans la notion 2. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 Défi · 5 étapes — Le coffret cadeau

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Une épicerie fine prépare des coffrets de fin d'année. Chaque coffret doit contenir **au moins 3,5 L** de produits.

**Document 1 — Deux emballages possibles**

Coffret pavé : 20 cm × 20 cm × 10 cm
Boîte cylindrique : rayon 10 cm, hauteur 12 cm

**Document 2 — Expédition**

Les coffrets voyagent dans des cartons de **60 cm × 40 cm × 30 cm**.

**1** Calculer le volume du coffret pavé, en litres. — Réaliser

**2** Calculer le volume de la boîte cylindrique, en litres (au centième). — Réaliser

**3** Les deux emballages respectent-ils la consigne ? Justifier. — Valider

**4** Déterminer le nombre de coffrets pavés que l'on peut ranger dans un carton (posés à plat). — Analyser-raisonner

**5** Rédiger une recommandation pour le choix de l'emballage. — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** choisir un emballage qui protège le produit et qui se range bien pour l'expédition.

## 📝 Mes notes

🧴 Coup de pouce · exercice 6 : Volume du pavé : L × l × h, puis ÷ 1 000 pour avoir des litres. Pour le carton, compte combien de coffrets tiennent dans chaque dimension.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer une aire et un périmètre. | **1** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer un volume en litres. | **2, 6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser le théorème de Pythagore. | **3, 4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser une échelle. | **5** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

# Géométrie

PFMP : vitrine et expédition dans une boutique de décoration · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyser-raisonner | Je trouve combien de boîtes tiennent dans un carton. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule une aire, un volume, une longueur. | 12 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie qu'un angle est droit. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | J'écris une consigne pour le préparateur. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 Automatismes — 4 pts

1. Calculer l'aire d'un rectangle de 3 m sur 1,5 m. — Réaliser 2 pts

_____

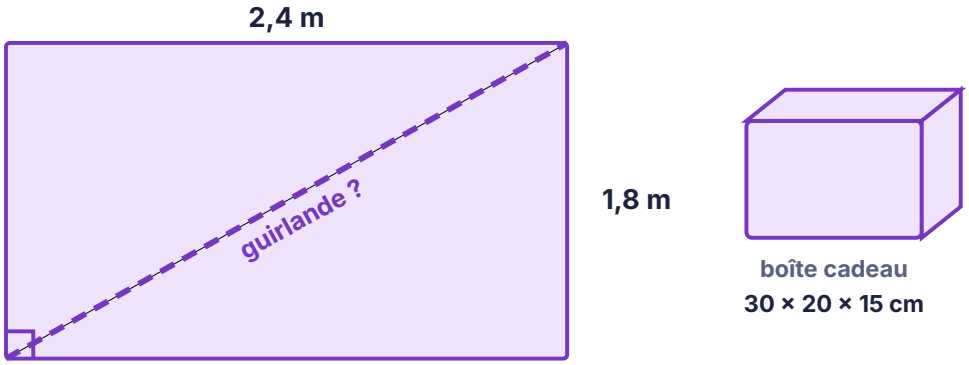
2. Convertir 2 $dm^3$ en litres. — Réaliser 1 pt

_____

3. Triangle rectangle de côtés 6 cm et 8 cm : calculer l'hypoténuse. — Réaliser 1 pt

_____

## Exercice 2 La vitrine — 10 pts




Adhésif décoratif : 15 € le $m^2$. Guirlande : 3,2 m. Carton d'expédition : 60 cm × 40 cm × 30 cm.

Le fond de la vitrine est un rectangle de **2,4 m sur 1,8 m**. L'adhésif décoratif coûte **15 € le $m^2$**. Une guirlande de **3,2 m** doit suivre la diagonale.

4. Calculer l'aire du fond. — Réaliser 1 pt

_____

5. Calculer le coût de l'adhésif. — Réaliser 1 pt

_____

6. Calculer la longueur de la diagonale. — Réaliser 2 pts

_____

**7** La guirlande est-elle assez longue ? Justifier. — Valider — 1 pt

**8** Un présentoir a des côtés de 0,9 m, 1,2 m et 1,5 m. Est-il rectangle ? Justifier. — Valider — 3 pts

**9** Sur la maquette au 1/20, calculer les dimensions du fond (en cm). — Réaliser — 2 pts

longueur : _____

## Exercice 3 L'expédition — 6 pts

Une boîte cadeau mesure **30 cm × 20 cm × 15 cm**. Les cartons d'expédition mesurent **60 cm × 40 cm × 30 cm**.

**10** Calculer le volume d'une boîte, en litres. — Réaliser — 2 pts

_____

**11** Combien de boîtes peut-on ranger dans un carton ? Justifier. — Analyser-raisonner — 2 pts

_____

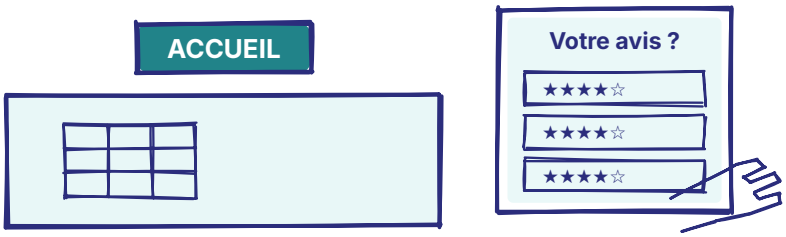
**12** Rédiger la consigne pour le préparateur de commandes. — Communiquer — 2 pts

### 📝 Mes notes

Chapitre 8 · Statistique et probabilités

# Croisement de deux variables

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** 📋 Enquêtes clients · 🛎️ Accueil · 💻 E-commerce

Un cuisiniste a reçu **2 000 visiteurs** sur son stand au salon de l'habitat. **640** ont demandé un devis. Quelle tranche d'âge cibler pour la prochaine campagne ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

## Dans ce chapitre

- Je saurai lire une case d'un tableau croisé.
- Je saurai compléter un tableau croisé avec les totaux.
- Je saurai choisir le bon total : « sur l'ensemble » ou « parmi ».
- Je saurai comparer deux groupes de tailles différentes.

## Point de départ

un document du métier · 6 questions · sans calculatrice

### L'enquête du magasin

140 clients ont répondu à la question « Êtes-vous satisfait de votre achat ? ».

| | En ligne | En boutique | Total |
|---|---|---|---|
| **Satisfaits** | 48 | 42 | **90** |
| **Pas satisfaits** | 32 | 18 | **50** |
| **Total** | **80** | **60** | **140** |

1. Combien de clients ont acheté en ligne et sont satisfaits ?

   _____

2. Combien de clients ont répondu en tout ?

   _____

3. Combien de clients ont acheté en boutique ?

   _____

4. Parmi les clients en ligne, plus ou moins de la moitié sont satisfaits ?

   ☐ plus ☐ moins

5. Rappel : combien font 25 % de 60 ?

   _____

6. « La plupart des clients achètent en boutique. » Vrai ou faux ?

   ☐ vrai ☐ faux

# La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

## 1 Lire un tableau croisé

**JE DÉCOUVRE**

Un magasin note **l'âge** et **le moyen de paiement** de 400 clients. Combien de clients de moins de 30 ans paient sans contact ?

| | en ligne | boutique | |
|---|---|---|---|
| satisfaits | 90 | | |
| non sat. | | | |
| Total | | | N |

**JE COMPRENDS**

Un **tableau croisé** range des personnes selon **deux critères** en même temps. Ici, le moyen de paiement (en ligne) et l'âge (en colonne).

Chaque case compte les personnes qui ont les deux caractères à la fois. Pour la lire, on croise du doigt une ligne et une colonne.

La dernière ligne et la dernière colonne sont les **totaux**. Ils ne comptent qu'un seul critère : par exemple, tous les clients de moins de 30 ans.

La case en bas à droite est l'**effectif total** : tout le monde.

**JE VOIS**

400 clients d'un magasin de sport (commerce fictif)

| | moins de 30 ans | 30 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|
| sans contact | 120 | 144 | 264 |
| autre moyen | 40 | 96 | 136 |
| Total | 160 | 240 | 400 |

← la ligne

↑ la colonne

**120 clients paient sans contact ET ont moins de 30 ans**

*Le doigt suit la ligne « sans contact », l'autre doigt la colonne « moins de 30 ans ». Ils se rejoignent sur la case 120.*

**JE RETIENS**

Case intérieure : **deux critères à la fois** (« et »). Ligne ou colonne Total : **un seul critère**. Case en bas à droite : **effectif total**.

**EXEMPLE**

Sans contact **et** moins de 30 ans : **120** clients.

Tous les clients de 30 ans et plus : total de la colonne, **240**.

⚠️ **Attention** · Une case du total ne compte qu'un critère : 264, ce sont tous les paiements sans contact, quel que soit l'âge.

💡 **Donner du sens** · Lis toujours les titres de la ligne et de la colonne à voix haute avant de lire le nombre.

## 📝 Mes notes

## 2 Compléter un tableau croisé

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Trois cases du tableau ont été effacées. Peut-on les retrouver sans refaire l'enquête ?

| | en ligne | boutique | |
|---|---|---|---|
| satisfaits | 90 | | |
| non sat. | | | |
| Total | | | N |

💬 **JE COMPRENDS**

Dans un tableau croisé, tout s'additionne. Dans chaque ligne, les cases donnent le total de la ligne. Dans chaque colonne, les cases donnent le total de la colonne.

Pour retrouver une case, on cherche une ligne ou une colonne où il ne manque qu'un nombre. On fait une soustraction : total moins la case connue.

Parfois, l'énoncé donne un pourcentage. On le transforme d'abord en effectif : 40 % de 400 clients, c'est 400 × 0,4 = 160 clients.

Excel aide à compléter : =SOMME(B2:C2) additionne une ligne.

👀 **JE VOIS**

trois cases ont été effacées

| | moins de 30 ans | 30 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|
| sans contact | 120 | 144 | ? |
| autre moyen | ? | 96 | 136 |
| Total | 160 | ? | 400 |

colonne : 160 − 120 = 40

ligne : 120 + 144 = 264

total : 400 − 160 = 240

chaque ligne et chaque colonne s'additionne jusqu'au total

*Chaque case effacée se retrouve par une soustraction, dans sa ligne ou dans sa colonne.*

📌 **JE RETIENS**

case = total − autres cases ·

effectif = total × pourcentage

**EXEMPLE**

Colonne « moins de 30 ans » : 160 − 120 = **40**.

« 60 % des 400 clients » : 400 × 0,6 = **240** clients.

⚠️ **Attention** · Une fois le tableau rempli, vérifie que les lignes et les colonnes donnent bien le même total général.

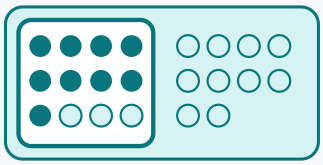
✅ **Vérifier** · Total des totaux de lignes = total des totaux de colonnes = effectif total.

## 📝 Mes notes

## 3 Sur le total, ou « parmi » ?

**🔎 JE DÉCOUVRE**

« 30 % des clients paient sans contact et ont moins de 30 ans. » « 75 % des moins de 30 ans paient sans contact. » Les deux phrases sont-elles vraies ?



parmi les 12 : 9 → 75 %

**💬 JE COMPRENDS**

Une fréquence, c'est toujours une partie divisée par un total. Dans un tableau croisé, il y a plusieurs totaux. Tout dépend de la question.

« Parmi tous les clients » : on divise par l'effectif total, 400.

« **Parmi** les moins de 30 ans » : on ne regarde plus que ce groupe. On surligne sa colonne et on divise par son total, 160. C'est une **fréquence conditionnelle**.

Le mot « parmi » (ou « chez les », « dans le groupe des ») dit par quel total diviser.

Lis donc la question jusqu'au bout avant de calculer.

**👀 JE VOIS**

| | moins de 30 ans | 30 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|
| sans contact | 120 | 144 | 264 |
| autre moyen | 40 | 96 | 136 |
| Total | 160 | 240 | 400 |

**sur l'ensemble : 120 ÷ 400 = 30 % de tous les clients**

**« parmi les moins de 30 ans » : je surligne leur colonne**

**120 ÷ 160 = 75 % des moins de 30 ans**

**je divise par le total de la partie surlignée**

*Le même nombre 120 donne 30 % sur l'ensemble, et 75 % parmi les moins de 30 ans. Tout dépend du total choisi.*

**📌 JE RETIENS**

$f = \dfrac{\text{case}}{\text{effectif total}}$ · « parmi le groupe G » : $f = \dfrac{\text{case}}{\text{total du groupe G}}$

**EXEMPLE**

120 ÷ 400 = **30 %** de tous les clients.

120 ÷ 160 = **75 %** des moins de 30 ans.

⚠️ **Attention** · Avant de diviser, surligne la ligne ou la colonne du « parmi ». Divise par son total, pas par 400.

⚡ **Calculer vite** · Pas de « parmi » dans la question ? Divise par l'effectif total.

## 📝 Mes notes

## 4 Comparer deux groupes

**🔎 JE DÉCOUVRE**

**144** clients de 30 ans et plus paient sans contact, contre **120** chez les moins de 30 ans. Les plus âgés aiment-ils plus le sans contact ?




taux : 50 ÷ 200 = 25 %

**💬 JE COMPRENDS**

On ne compare pas deux groupes avec des effectifs. Si un groupe est plus grand, il a souvent plus de monde dans chaque case.

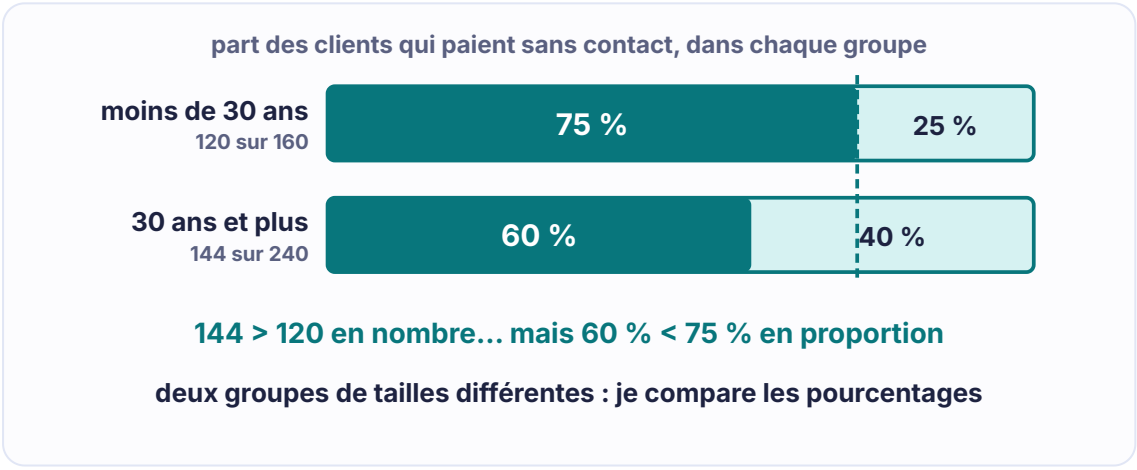
Ici, il y a 240 clients de 30 ans et plus, et seulement 160 de moins de 30 ans. Comparer 144 et 120 n'a pas de sens.

On calcule une fréquence dans chaque groupe : 60 % et 75 %. Là, on peut comparer : le sans contact est plus fréquent chez les moins de 30 ans.

Les **barres à 100 %** montrent ces fréquences : chaque groupe a une barre de même longueur.

Au travail, c'est ainsi qu'on compare deux magasins, deux jours ou deux tranches d'âge.

**👀 JE VOIS**




*Chaque groupe a une barre de même longueur, qui fait 100 %. On compare alors la part colorée.*

**📌 JE RETIENS**

Pour comparer deux groupes de tailles différentes, je compare des **fréquences conditionnelles**, jamais des effectifs.

**EXEMPLE**

Moins de 30 ans : 120 ÷ 160 = **75 %**. 30 ans et plus : 144 ÷ 240 = **60 %**.

Le sans contact est plus fréquent chez les moins de 30 ans.

⚠️ **Attention** · « Plus de personnes » ne veut pas dire « une plus grande part ». Calcule les pourcentages avant de conclure.

🎯 **Estimer** · Excel : =B2/B4 donne la fréquence ; le format « % » l'affiche en pourcentage.

## 📝 Mes notes

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **tableau croisé** | tableau qui range selon deux critères à la fois | *« Âge et moyen de paiement. »* |
| **critère (caractère)** | ce que l'on observe sur chaque personne | *« L'âge, le jour, la satisfaction. »* |
| **effectif total** | nombre de toutes les personnes, case en bas à droite | *« 400 clients interrogés. »* |
| **effectif marginal** | total d'une ligne ou d'une colonne | *« 160 clients de moins de 30 ans. »* |
| **fréquence** | partie ÷ effectif total | *« 30 % de tous les clients. »* |
| **fréquence conditionnelle** | partie ÷ total d'un groupe (« parmi ») | *« 75 % des moins de 30 ans. »* |
| **taux de transformation** | acheteurs ÷ visiteurs | *« 102 acheteurs sur 330 visiteurs : 30,9 %. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

### Exercice résolu — Une fréquence « parmi »

calculatrice

Une enseigne interroge **200 clients**. **Parmi les clients livrés à domicile**, quelle part est satisfaite ?

| | Retrait en magasin | Livraison | Total |
|---|---|---|---|
| **Satisfaits** | 72 | 66 | **138** |
| **Pas satisfaits** | 18 | 44 | **62** |
| **Total** | **90** | **110** | **200** |

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 « Parmi les clients livrés » | Je repère le groupe : je surligne la colonne « Livraison ». |
| 2 Total du groupe : **110** | Je divise par ce total, pas par 200. |
| 3 66 ÷ 110 = 0,6 = **60 %** | Satisfaits et livrés : 66. |

🔁 **Je vérifie** · 66 est un peu plus que la moitié de 110 (55) : 60 % est cohérent.

✅ **60 % des clients livrés sont satisfaits (contre 80 % en retrait magasin).**

→ Je m'entraîne : exercice 3

## Mes notes

## ✍️ À toi : la même méthode

🧮 calculatrice

Un magasin compte ses visiteurs. **Parmi les visiteurs du week-end**, quelle part achète ? Arrondis au dixième.

| | Semaine | Week-end | Total |
|---|---|---|---|
| **Acheteurs** | 60 | 90 | **150** |
| **Non-acheteurs** | 180 | 70 | **250** |
| **Total** | **240** | **160** | **400** |

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 « Parmi [ ] » | ◂ Je repère le groupe : je surligne sa colonne. |
| 2 Total du groupe : [ ] | ◂ Je divise par ce total, pas par 400. |
| 3 90 ÷ 160 = [ ] | ◂ Acheteurs et week-end : 90. |

🔁 **Je vérifie** · 90 est un peu plus que la moitié de 160 (80) : un peu plus de 50 %, c'est cohérent.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 122 ; d'autres nombres dans l'appli.

## 1 Lire le tableau croisé

notion 1

Croise du doigt la ligne et la colonne. Combien de clients…

| | Semaine | Samedi | Total |
|---|---|---|---|
| **Avec carte** | 80 | 25 | **105** |
| **Sans carte** | 20 | 25 | **45** |
| **Total** | **100** | **50** | **150** |

a. ont la carte et viennent le samedi ? [a]

b. ont la carte (en tout) ? [b]

c. viennent le samedi (en tout) ? [c]

d. ont été comptés en tout ? [d]

e. n'ont pas la carte et viennent en semaine ? [e]

## 📝 Mes notes

## 2 Compléter le tableau

notion 2

Chaque ligne et chaque colonne s'additionne. Complète les cases a, b, c, d.

| | Matin | Après-midi | Total |
|---|---|---|---|
| **Acheteurs** | 96 | a | **166** |
| **Non-acheteurs** | b | 30 | c |
| **Total** | **120** | d | **220** |

## 3 Sur le total, ou « parmi » ?

notion 3

Calcule chaque fréquence en % (au dixième). Surligne d'abord le total par lequel tu divises.

| | En ligne | En boutique | Total |
|---|---|---|---|
| **Satisfaits** | 105 | 48 | **153** |
| **Pas satisfaits** | 45 | 32 | **77** |
| **Total** | **150** | **80** | **230** |

a. les clients satisfaits **et** en ligne, sur tous les clients : a

b. **parmi** les clients en ligne, les satisfaits : b

c. **parmi** les satisfaits, ceux qui ont acheté en ligne : c

d. les clients en ligne, sur tous les clients : d

## 📝 Mes notes

## 🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

**4** Petit problème **L'accueil du centre commercial** notion 1 S'approprier Communiquer

L'hôtesse d'accueil d'un centre commercial note le **motif de chaque visite** et le **jour**.

| Motif | En semaine | Le samedi | Total |
|---|---|---|---|
| **Renseignement** | 84 | 71 | **155** |
| **Retour, échange** | 46 | 58 | **104** |
| **Retrait de commande** | 70 | 91 | **161** |
| **Total** | **200** | **220** | **420** |

Relevé d'une semaine (commerce fictif).

**a.** Quels sont les deux caractères étudiés ?

**b.** Donne l'effectif total.

**c.** Donne l'effectif marginal « retrait de commande ».

**d.** Combien de retours ou d'échanges ont eu lieu le samedi ?

**e.** Que représente le nombre 71 ? Fais une phrase.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 4 : Un effectif marginal se lit dans une case « Total ».

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Commence par transformer les pourcentages en effectifs, puis complète le tableau case par case. Tu as vu chaque étape dans les notions 2 et 3.

## 5 Défi · 5 étapes Semaine des soldes : le taux de transformation

notion 2 · S'approprier · Réaliser · Analyser-raisonner · Valider

Pendant la semaine des soldes, un magasin d'électroménager compte **600 visiteurs**. **45 %** viennent le week-end. Au total, **210 visiteurs** achètent un article. Parmi les visiteurs du week-end, **40 %** achètent.

**Document 1 Indicateur du magasin**

**Taux de transformation** = nombre d'acheteurs ÷ nombre de visiteurs.
C'est l'indicateur suivi chaque jour par le manager.

| | Semaine | Week-end | Total |
|---|---|---|---|
| **Acheteurs** | _____ | _____ | **210** |
| **Non-acheteurs** | _____ | _____ | _____ |
| **Total** | _____ | _____ | **600** |

**a.** Calcule le nombre de visiteurs du week-end.

_____

**b.** Calcule le nombre d'acheteurs du week-end.

_____

**c.** Complète le tableau.

**d.** Calcule le taux de transformation en semaine (au dixième).

_____

**e.** Le manager affirme : « Le week-end, on transforme mieux. » A-t-il raison ? Justifie.

Analyser-raisonner 💼 **Au travail, cela sert à** suivre le taux de transformation, l'indicateur que le manager regarde chaque jour.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 5 : Commence par la colonne « week-end » : 600 × 0,45, puis 40 % de ce nombre.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 6 étapes. Le tableau se remplit comme dans la notion 2 ; la question 4 est un « parmi ». Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 📝 Mes notes

## 6 Défi · 6 étapes Le stand du salon de l'habitat

S'approprier · Réaliser · Analyser-raisonner · Valider · Communiquer

Un cuisiniste tient un stand au salon de l'habitat. La responsable veut savoir quels visiteurs cibler pour la prochaine campagne.

**Document 1 Bilan du stand**

**2 000 visiteurs** ; **30 %** ont entre 18 et 34 ans ; **500** ont 55 ans ou plus.
**640 visiteurs** ont demandé un devis, dont **120** de 18 à 34 ans. Parmi les 35 à 54 ans, **40 %** ont demandé un devis.

**Document 2 Tableau à compléter**

| | 18–34 ans | 35–54 ans | 55 ans et + | Total |
|---|---|---|---|---|
| Devis | | | | 640 |
| Sans devis | | | | |
| Total | | | 500 | 2 000 |

**1** Calculer le nombre de visiteurs de 18 à 34 ans, puis de 35 à 54 ans. — Réaliser

**2** Compléter le tableau du document 2. — Réaliser

**3** Calculer la fréquence notée $f_{1;2}$ (devis et 35–54 ans), puis l'interpréter par une phrase. — Réaliser

**4** Calculer la part des visiteurs ayant demandé un devis parmi les 55 ans et plus. — Réaliser

**5** Déterminer la tranche d'âge à cibler en priorité. Justifier avec des fréquences. — Valider

**6** Rédiger un court message à la responsable pour présenter ce résultat. — Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** cibler une campagne commerciale avec des chiffres, et convaincre sa responsable.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| lire une case d'un tableau croisé. | **1**, **4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| compléter un tableau croisé. | **2**, **5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| choisir le bon total (« parmi »). | **3** | ☐ | ☐ | ☐ |
| comparer deux groupes avec des fréquences. | **5**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

# Croisement de deux variables

PFMP dans une agence de voyages · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réaliser | Je complète le tableau et calcule une fréquence. | 14 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je compare deux groupes avec des pourcentages. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une phrase pour le directeur. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 Automatismes — 4 pts

**1** Calculer 30 % de 400 clients. — Réaliser 1 pt

_____

**2** Ligne « satisfaits » : total 146, dont 90 en ligne. Combien en boutique ? — Réaliser 1 pt

_____

**3** 45 clients sur 300 : calculer la fréquence (en %). — Réaliser 1 pt

_____

**4** Parmi 80 clients, 60 sont satisfaits : calculer la fréquence conditionnelle (en %). — Réaliser 1 pt

_____

## Exercice 2 L'enquête de satisfaction — 12 pts

L'agence a vendu un voyage à **400 clients** : la **moitié** est partie à Madrid, **30 %** à Berlin, les autres à Milan. **8 clients** partis à Milan sont déçus ; **80 %** des clients partis à Berlin sont satisfaits ; au total, **72 %** des clients sont satisfaits.

| | Madrid | Berlin | Milan | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Satisfaits** | _____ | _____ | _____ | _____ |
| **Déçus** | _____ | _____ | _____ | _____ |
| **Total** | _____ | _____ | _____ | 400 |

**5** Calculer le nombre de clients partis à Madrid, à Berlin et à Milan. — Réaliser 2 pts

Milan : _____

**6** Compléter le tableau des effectifs. — Réaliser 3 pts

**7** Calculer la fréquence $f_{1;3}$ (satisfaits et Milan), puis l'interpréter par une phrase. — Communiquer 2 pts

**8** Calculer la fréquence marginale des clients déçus. Réaliser 1 pt

**9** Parmi les clients partis à Madrid, calculer la part de déçus. Réaliser 2 pts

**10** Quelle destination pose problème ? Justifier avec des fréquences conditionnelles. Valider 2 pts

## Exercice 3 Le rapport au directeur — 4 pts

**11** Le tableau est saisi en A1:E4 du tableur, le total général en E4. Écrire la formule qui donne la fréquence de la case B2. Réaliser 2 pts

**12** Rédiger un message de deux lignes au directeur de l'agence. Communiquer 2 pts

### 📝 Mes notes

Fin de manuel

# ✔ Réponses de « Je m'entraîne »

Fais l'exercice d'abord, puis vérifie ici. Une réponse différente ? Relis la notion indiquée, ou refais l'exercice dans l'appli avec d'autres nombres.

## 1 Prix, marges et TVA

1 **La barre des 100 %** — *a.* 6,00 € ; b. 15,00 € ; c. 30,00 € ; d. 45,00 € ; e. 9,00 €.

2 **La flèche « × CM »** — *a.* 1,1 ; b. 66,00 € ; c. 0,7 ; d. 35,00 € ; e. 0,75 ; f. 30,00 €.

3 **HT, TVA, TTC** — *a.* 144,00 € ; b. 12,66 € ; c. 80,00 € ; d. 20,00 €.

## 2 Statistique à une variable

1 **Effectifs et fréquences** — *a.* 55 % ; b. 25 % ; c. 10 % ; d. 10 %.

3 **La file rangée** — *a.* 15 ; b. 44 ; c. 33 ; d. 33 ; e. 42.

2 **La moyenne avec des effectifs** — *a.* 30 ; b. 65 ; c. 2,17.

## 3 Problèmes du premier degré

1 **La balance** — *a.* 2 ; b. 5 ; c. 8 ; d. 3.

2 **Le schéma en barres** — *a.* 4 € ; b. 8 € ; c. 12 €.

3 **Sur la droite graduée** — *a.* [−2 ; 0] ; b. ]−4 ; 2[ ; c. [−1 ; 5[ ; d. [−3 ; 0].

## 4 Factures, réductions et intérêts

1 **L'escalier des remises** — *a.* 160,00 € ; b. 152,00 € ; c. 180,00 € ; d. 171,00 €.

3 **La facture à compléter** — *a.* 224,00 € ; b. 11,20 € ; c. 212,80 € ; d. 42,56 € ; e. 255,36 €.

2 **La frise des intérêts** — *a.* 36,00 € ; b. 18,00 € ; c. 9,00 € ; d. 72,00 €.

## 5 Fonctions

1 **La machine à transformer** — *a.* 3,5 ; b. 5,5 ; c. 9 ; d. 74.

2 **Le tableau de valeurs** — *a.* 9 ; b. 3 ; c. 1 ; d. 3 ; e. 9.

3 **Lire le graphique** — *a.* 1 ; b. −1 ; c. 2 ; d. −1.

## 6 Fluctuation et probabilités

1 **La roue colorée** — *a.* 2/8 = 0,25 ; b. 2/8 = 0,25 ; c. 6/8 = 0,75 ; d. 6/8 = 0,75.

3 **Le tableau des issues** — *a.* 6 issues ; b. 1/6 ≈ 0,17 ; c. 3/6 = 0,5.

2 **Les fréquences des lancers** — *a.* 0,1 ; b. 0,22 ; c. 0,13 ; d. 0,16.

## 7 Géométrie

1 **Le quadrillage** — *a.* 18 $cm^2$ ; b. 9 $cm^2$ ; c. 8 $cm^2$.

2 **Les cubes** — *a.* 12 $cm^3$ ; b. 30 $cm^3$ ; c. 36 $cm^3$ ; d. 6 L.

3 **Pythagore** — *a.* 17 cm ; b. 5 cm ; c. 15 cm.

## 8 Croisement de deux variables

1 **Lire le tableau croisé** — *a.* 25 ; b. 105 ; c. 50 ; d. 150 ; e. 20.

2 **Compléter le tableau** — *a.* 70 ; b. 24 ; c. 54 ; d. 100.

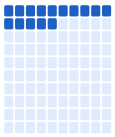
3 **Sur le total, ou « parmi » ?** — *a.* 45,7 % ; b. 70 % ; c. 68,6 % ; d. 65,2 %.

Fin de manuel

# Glossaire visuel

Les mots de chaque chapitre, avec un schéma, une définition et une phrase pour les réutiliser.

## 1 Chapitre 1 — Prix, marges et TVA



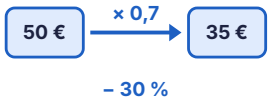
**15 %**
15 sur 100

### le pourcentage %

Nombre de parts sur 100.

15 % = 0,15

*« 15 % des clients paient sans contact. »*

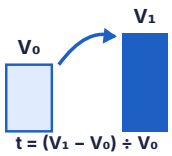



### le coefficient multiplicateur CM

Nombre par lequel on multiplie pour appliquer une évolution.

1 + t ÷ 100 ou 1 − t ÷ 100

*« Le coefficient d'une baisse de 25 % est 0,75. »*

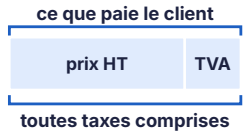



### le taux d'évolution t

Variation rapportée à la valeur de départ.

$$t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$$

*« Les ventes ont évolué de + 8 %. »*




### HT, TVA, TTC

Hors taxes ; taxe sur la valeur ajoutée ; toutes taxes comprises (prix payé).

$\text{TTC} = \text{HT} \times (1 + \text{taux})$

*« Les prix en magasin sont affichés TTC. »*




### la marge brute

Prix de vente HT moins coût d'achat HT.

↔ Dans la vie courante, la marge est aussi le blanc au bord d'une page.

*« La boutique gagne 32,50 € de marge par veste. »*




### le taux de marque

Marge en pourcentage du prix de vente HT.

↔ Rien à voir avec la marque d'un produit.

*« Le taux de marque doit rester au-dessus de 35 %. »*

## 2 Chapitre 2 — Statistique à une variable




### la moyenne

Somme des valeurs divisée par l'effectif total.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots}{N}$$

*« Le panier moyen est de 27,30 €. »*




### la médiane Me

Valeur qui partage la série rangée en deux moitiés.

↔️ Rien à voir avec un médecin : « médian » veut dire « du milieu ».

*« La moitié des clients attend moins de 3 minutes. »*




### les quartiles $Q_1$, $Q_3$

Au moins 25 % des valeurs sont ≤ $Q_1$ ; au moins 75 % sont ≤ $Q_3$.

*« 75 % des paniers valent 40 € ou moins. »*




### l'étendue

Écart entre la plus grande et la plus petite valeur.

max – min

*« L'étendue des notes est de 5 points. »*




### l'écart type σ

Mesure de la dispersion des valeurs autour de la moyenne.

*« Un petit écart type : des ventes régulières. »*

## 3 Chapitre 3 — Problèmes du premier degré

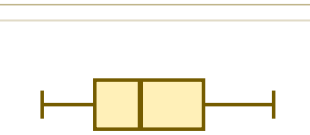



### l'équation

Égalité qui contient une inconnue.

3x + 5 = 20

*« Je résous l'équation pour trouver le prix d'un paquet. »*




### la solution

Valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.

↔️ Dans la vie courante : la réponse à un problème. Ici : un nombre précis.

*« La solution est x = 8. »*

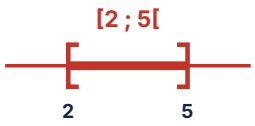



### l'intervalle

Ensemble des nombres compris entre deux bornes.

[2 ; 5[ : 2 ≤ x < 5

*« Les solutions forment l'intervalle [17 500 ; +∞[. »*




## l'inéquation

Inégalité qui contient une inconnue.

$2x + 3 < 11$

*« Je résous une inéquation pour trouver un seuil. »*

## 4 Chapitre 4 Factures, réductions et intérêts




## remise, rabais, ristourne

Réductions commerciales : quantité ou fidélité ; défaut ou retard ; fin de période.

*« Le magasin accorde un rabais pour la rayure. »*

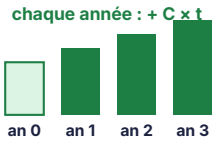



## la facture

Document qui détaille une vente : quantités, prix, réductions, TVA, net à payer.

↔️ Le devis vient avant la vente, la facture après.

*« La facture n° F-2026-0147 est payable à 30 jours. »*

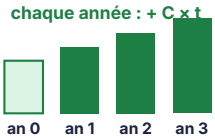



## l'intérêt simple I

Somme rapportée par un capital placé, proportionnelle à la durée.

$I = C \times t \times n$

*« Les intérêts s'élèvent à 60 €. »*



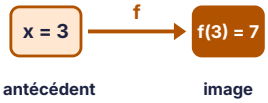

## la valeur acquise A

Capital augmenté des intérêts.

$A = C + I$

*« La valeur acquise est de 3 660 €. »*

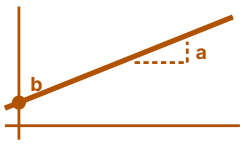
## 5 Chapitre 5 Fonctions




## image et antécédent

f(x) est l'image de x ; x est un antécédent de f(x).

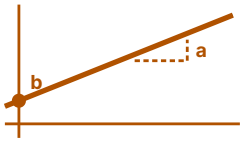
*« L'image de 12 km est 11 €. »*




## la fonction affine

Fonction de la forme f(x) = ax + b ; sa courbe est une droite.

*« Le tarif de livraison est une fonction affine. »*

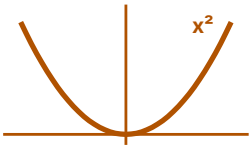



## le coefficient directeur a

Variation de f(x) quand x augmente de 1.

↔️ C'est la « pente » de la droite.

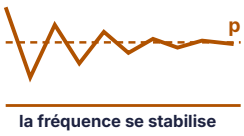
*« Chaque kilomètre coûte 0,50 € de plus : a = 0,5. »*




## la fonction carré

$f(x) = x^2$ ; sa courbe est une parabole.

*« Le prix d'un tapis carré dépend du carré du côté. »*




## le maximum

La plus grande valeur prise par f(x) sur un intervalle.

*« L'affluence est maximale à 14 h. »*

## 6 Chapitre 6 Fluctuation et probabilités




## l'expérience aléatoire

Expérience dont on connaît les issues possibles sans pouvoir prévoir laquelle se produira.

*« Tourner la roue est une expérience aléatoire. »*




## la probabilité P

Nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance qu'un événement se réalise.

P(A) = favorables ÷ possibles

*« La probabilité de gagner un panier est 1/12. »*




## l'événement contraire Ā

Il se réalise quand A ne se réalise pas.

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

*« Perdre est l'événement contraire de gagner. »*

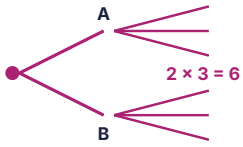



## la fluctuation

Variation de la fréquence d'un échantillon à l'autre.

↔️ Dans la vie courante, « fluctuer » veut dire « changer souvent ».

*« Les fréquences fluctuent autour de 0,6. »*

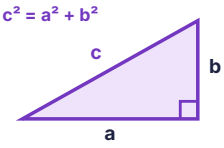



## l'arbre

Schéma qui liste toutes les issues de plusieurs choix successifs.

*« L'arbre montre les 12 tenues possibles. »*

## 7 Chapitre 7 Géométrie

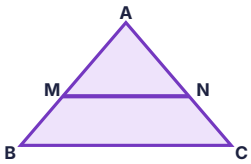



## l'hypoténuse

Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit ; c'est le plus long.

$c^2 = a^2 + b^2$

*« La diagonale du panneau est l'hypoténuse. »*

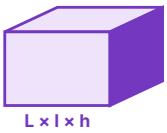



## le théorème de Thalès

Avec deux droites parallèles, les longueurs sont proportionnelles.

AM ÷ AB = AN ÷ AC = MN ÷ BC

*« L'étagère mesure 0,6 m d'après Thalès. »*




## le volume V

Mesure de l'espace occupé par un solide.

1 $dm^3$ = 1 L

↔️ Dans la vie courante, « volume » désigne aussi le son ou un livre.

*« Le carton a un volume de 30 L. »*




## l'agrandissement

Les longueurs sont multipliées par k > 1 ; les aires par $k^2$, les volumes par $k^3$.

*« La maquette est agrandie 20 fois. »*

Chapitre 8

# 8 Croisement de deux variables

| | en ligne | boutique | |
|---|---|---|---|
| satisfaits | 90 | | |
| non sat. | | | |
| Total | | | N |

## le tableau croisé

Tableau à double entrée qui compte les individus selon deux caractères à la fois.

*« Le tableau croisé montre la satisfaction selon le canal d'achat. »*

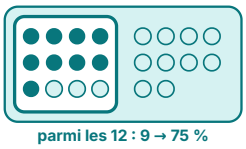
| | en ligne | boutique | |
|---|---|---|---|
| satisfaits | 90 | | |
| non sat. | | | |
| Total | | | N |

## l'effectif marginal

Effectif lu dans une case « Total » : il ne tient compte que d'un seul caractère.

↔️ Rien à voir avec la marge commerciale : ici, « marginal » veut dire « dans la marge du tableau ».

*« 120 clients ont acheté en ligne. »*




## la fréquence conditionnelle

Part d'un groupe « parmi » un autre : on divise par le total de ce groupe.

case ÷ total de la ligne (ou de la colonne)

*« Parmi les clients en ligne, 75 % sont satisfaits. »*




## le taux de transformation

Part des visiteurs qui deviennent acheteurs.

acheteurs ÷ visiteurs

*« Le week-end, le taux de transformation atteint 40 %. »*

## 📝 Mes notes